

[별지]

액체용 계량기(주유기, LPG미터, 오일미터) 기술기준

제1장 액체용 계량기(주유기, LPG미터, 오일미터)의 일반요건

1. 적용범위 이 기준은 「계량에 관한 법률」 제14조 및 같은 법 시행령 제10조에 따른 주유기, LPG미터 및 오일미터에 대하여 적용하며, 계량기 종류별 요구사항은 제2장, 제3장 및 제4장에서 규정한다.

2. 용어의 정의 본 규정에 사용한 용어는 OIML V 1 국제 법정계량 용어집(International vocabulary of terms in legal metrology(VIML)) 및 OIML V 2 (국제 측정학 용어집(International vocabulary of basic and general terms in metrology))에 따르며, 그 외에 본 기준의 목적을 위해 다음과 같이 정의한다.

2.1 측정시스템(measuring system) 및 구성

2.1.1 미터 측정조건에서 측정변환기를 통과하는 액체의 체적을 연속적으로 측정, 기억 및 표시하는 기기

비고 미터는 적어도 측정변환기, 연산기(존재한다면 조정이나 보정장치를 포함) 및 지시장치를 포함한다.

2.1.2 측정변환기(measurement transducer) 측정하는 액체의 체적이나 유량을 연산기를 통과하는 신호로 변환하는 미터의 일부분. 외부전원을 사용하거나 자체전원으로 작동할 수 있다.

비고 본 기준에서 측정변환기는 유량이나 체적센서를 포함한다.

2.1.3 연산기(calculator) 변환기 및 관련 측정기기로부터 출력신호를 받아 변환하고, 사용하는 동안 기억장치에 결과를 보관하는 미터의 일부분이다. 더불어, 연산기는 주변장치와 통신 할 수 있다.

2.1.4 지시장치(indicating device) 측정결과를 연속적으로 지시하는 미터의 일부분

비고 측정 후 최종표시를 위한 인쇄장치는 지시기구가 아니다.

2.1.5 보조장치(ancillary device) 측정결과를 처리, 전송, 표시하는데 직접적으로 연관되어 특수기능을 수행하기 위한 목적으로 사용된 기구

주요보조장치로는 :

- 영점조정장치(Zero setting device)
- 반복지시장치(Repeating indicating device)

- 인쇄장치(Printing device)
- 기억장치(Memory device)
- 가격지시장치(Price indicating device)
- 적산지시장치(Totalizing indicating device)
- 환산장치(Conversion device)
- 사전설정장치(Pre-setting device)
- 셀프서비스장치(Self service device)

2.1.6 부가장치(Additional device) 정확한 측정을 확보하거나 측정기능을 돕기 위한 보조 장치 이외의 장치 또는 일부분으로 측정에 어떠한 형태로 영향을 줄 수 있다.

주요 부가장치로는

- 가스제거장치(Gas elimination device)
- 가스지시기(Gas indicator)
- 관측창(Sight glass)
- 필터, 펌프
- 유동점(Transfer point)에 사용하는 장치
- 스윙제거(Anti-swirl) 장치
- 분기(Branch) 또는 우회관(Bypass)
- 밸브, 호스

2.1.7 측정시스템(measuring system) 미터와 모든 보조 및 부가장치로 이루어진 시스템

2.1.8 사전설정장치(Pre-setting device) 측정하려는 양을 선택하고, 선택한 양의 측정이 종결되면 유량이 자동적으로 멈추도록 하는 장치

비고 사전에 설정한 양은 체적, 질량 또는 지불과 관련된 가격이 될 수 있다.

2.1.9 조정장치(Adjustment device) 오차곡선만을 평행 이동하여, 최대허용오차 이내로 오차를 놓이도록 미터에 부착한 장치

2.1.10 관련측정기기(Associated measuring instruments) 보정 및 환산을 목적으로 액체의 특성을 나타내는 특정양을 측정하기 위하여 연산기, 보정장치 또는 환산장치에 연결된 기구

2.1.11 보정장치(Correction device) 측정하려는 액체의 특성(점도, 온도, 압력 등)과 유량 및 사전 설정한 교정곡선을 고려하여 측정조건에 따른 부피를 자동적으로 보정할 수 있도록 미터에 포함되거나 연결된 장치. 액체의 특성은 관련 측정기기에 의하여 측정될 뿐만 아니라 기억소자에 저장할 수도 있다.

2.1.12 환산장치(Conversion device) 관련된 측정기기를 사용하여 측정하거나, 기억장치에 저장한 액체의 특성(온도, 압력, 밀도, 상대밀도 등)을 고려하여 측정조건에서 측정한 체적을 자동으로 기준조건(Base condition)에서의 체적이나 질량으로 환산하는 장치. 측정조건에서의 체적에 대한 기준조건에서의 체적이나 질량의 비를 "환산계수(Conversion factor)"라 한다.

2.1.13 측정조건(metering conditions) 측정 위치에서 측정된 체적의 액체 조건(예 : 측정된 액체의 온도 및 압력)

2.1.14 기준조건(base conditions) 측정된 액체의 체적을 환산하기 위해 규정한 조건(예 : 기준온도 및 기준압력)

비고 1) "정격작동조건" 및 "기준조건(reference condition)"은 영향량에 적용되므로 측정 및 기준조건과 혼동하지 말 것.

2) 기준조건으로 선정한 값은 15 °C, 101 325 Pa로 한다.

2.1.15 유동점(transfer point) 액체를 급유나 유입시 정의된 위치.(유동점은 체적 측정의 시작과 중지를 의미한다)

2.1.16 가스분리기(gas separator) 액체에 포함된 공기나 가스를 연속적으로 분리, 제거하는데 사용하는 장치

비고 일반적으로 2.1.16~2.1.19에 정의된 장치를 가스제거장치라 한다.

2.1.17 가스 추출기(gas extractor) 액체와 소량 혼합되어 큰 기포(pocket) 형태로 미터의 공급라인에 축적된 공기나 가스를 추출하는데 사용하는 장치

2.1.18 특수 가스 추출기 가스분리기와 유사하나 덜 강제적인 작동조건에서 액체에 포함된 공기나 가스를 연속적으로 분리하고, 액체에 소량 혼합된 큰 기포(pocket) 형태의 축적된 공기나 가스가 미터로 들어올 위험이 있는 경우, 액체의 유동을 자동적으로 멈추게 하는 장치

2.1.19 응축용 탱크 가압된 액화가스 측정시스템에서 측정할 액체에 포함된 가스를 수집하고, 측정 전 응축하기 위해 사용되는 밀폐형 탱크

2.1.20 가스지시기(Gas indicator) 액체 유동에 존재할 수 있는 공기나 가스 기포를 쉽게 발견할 수 있도록 하는 장치

2.1.21 관측창(sight glass) 시동전과 중단 후에 측정시스템 전체나 일부분이 완전히 액체로 채워졌는지 점검하는 장치

2.2 특정형태의 측정시스템

2.2.1 주유기(Fuel dispenser) 차량, 소형보트 및 소형항공기에 급유(예 : 가솔린, 디젤, LPG 등)를 목적으로 하는 측정시스템

2.2.2 블렌드(blend) 주유기 노즐을 통하여 여러 등급의 가솔린 혼합물(복합식 주유기)이나 가솔린혼합물 및 윤활유(가솔린-오일 주유기)를 공급하는 주유기

2.2.3 셀프서비스 설비 연료를 얻기 위하여 측정시스템을 고객이 자신이 지불하고 사용할 수 있도록 하는 설비

2.2.4 셀프서비스 장치 셀프서비스 설비의 일부분 중 특정장치로, 셀프서비스 설비는 동작을 위한 하나 또는 그이상의 측정시스템을 허용한다.

비고 셀프서비스 장치는 측정시스템이 셀프서비스 설비에서 동작하기 위하여 필수적인 모든 요소 및 구성을 포함한다.

2.2.5 유인(attended) 서비스 방식 공급자가 있으면서 급유 권한을 관리하는 셀프서비스 설비의 운영 방식

- 비고** 1) 유인 서비스방식에서 거래의 종결은 고객이 인도장소(delivery site)를 떠나기 전에 일어난다.
- 2) 거래에 관심을 갖은 당사자는 거래의 양에 관하여 (명확히 또는 잠재적으로) 알려진 합의가 이루어지면 거래가 이루어진다. 이것은 지불, 신용카드 사인, 인도용 주문서에 사인 등이 될 수 있다.
- 3) 거래에 관심을 갖은 당사자는 그들 자신이나 대표자가 될 수 있다.(예 : 주유소의 고용인, 트럭운전수)
- 4) 유인 서비스방식에서 측정조작은 거래가 확정된 순간 끝난다.

2.2.6 무인(unattended) 서비스 방식 셀프서비스 설비가 고객의 행위에 의하여 급유 권한을 관리하는 셀프서비스 설비의 운영방식

- 비고** 무인서비스 방식에서 측정조작의 종결은 측정조작에 관한 정보의 기록(출력 및/또는 기억)이다.

2.2.7 선불식(Pre-payment) 인도가 시작되기 전에 액체의 양에 대한 지불을 요구하는 유인 또는 무인서비스 방식의 지불방식

2.2.8 유인 후불식(Post-payment) 인도 후 고객이 인도장소를 떠나기 전에 인도된 액체에 대한 지불을 요구하는 유인서비스 방식의 지불형식

2.2.9 무인 후불식(Post-payment) 인도된 양에 대한 지불이 인도 후 요구되지만, 공급자와의 잠재적 동의에 따라 고객이 인도장소를 떠났을 때에도 거래가 완결되지 않은 무인서비스 방식의 지불형식

2.2.10 측정시스템의 허가 측정시스템이 인도를 할 수 있도록 적합한 조건으로 만드는 조작

2.2.11 일반에 대한 직접 판매 거래(판매나 구매)되는 액체량의 결정이 측정시스템이 제공하는 지시값과 관련되며, 당사자들은 측정장소에 접근할 수 있으며 그들 중 한 명은 고객이다.

- 비고** 1) 고객은 누구나 될 수 있다. 일반적으로 고객은 구매자이지만, 판매인도 될 수 있다.
- 2) 공공에 대한 직접판매에 사용되는 주요측정시스템 :
- 주유기
 - 국내 화석오일의 운송을 위한 탱크로리에 대한 측정시스템

2.3 계량특성

2.3.1 주 지시값 법정계량관리의 대상이 되는 지시값 (표시, 인쇄 또는 기억)

- 비고** 주 지시값 이외의 지시값은 일반적으로 2차 지시값이라 한다.

2.3.2 절대측정오차 측정결과에서 측정량(measurand)의 (상용) 참값을 뺀값

2.3.3 상대오차 절대측정오차를 측정량의 (상용) 참값으로 나눈 것

2.3.4 최대허용오차(MPE) 본 기준에서 허용된 오차의 극한값

비고 1) 본문에서, 최대허용오차는 경우에 따라서 상대오차(일반적인 경우) 또는 절대오차를 말한다.

2) 단순한 표기를 위하여 본문에서 몇몇 사항은 최대허용오차와 체적의 비와 관련된다. (예 : 특정 조건에서 얻은 결과와 기준조건에서 얻은 결과의 차) 이러한 경우, 적용한 최대상대허용오차 관련된 최대허용오차의 절대값이다.

2.3.5 측정시스템의 최소측정량(MMQ) 측정이 계량적으로 그 시스템에서 만족하기 위한 최소 액체량

비고 인도에 대한 측정시스템에서 최소량은 최소 인도량으로 말하며, 유입하고자 하는 경우 최소 유입량으로 말한다.

2.3.6 최소규정체적편차(MSVD) 측정시스템의 최소측정량에 대한 최대허용오차의 절대값

2.3.7 최소규정가격편차(MSPD) 최소규정체적편차에 해당되는 지불가격

2.3.8 반복오차 본 기준의 목적을 위하여 동일 조건하에서 수행된 동일량에 대한 연속 측정시 최대 및 최소결과의 차

2.3.9 고유오차 기준조건(Reference condition)에서 사용한 측정시스템의 오차

2.3.10 초기고유오차 모든 성능시험 전에 결정한 측정시스템의 고유오차

2.3.11 결함(fault)(^{*}) 지시오차와 측정시스템의 고유오차 사이의 차

2.3.12 주요결함(significant fault)(^{*}) 다음 두 값보다 큰 크기의 결함

- 측정된 체적에 대한 최대허용오차 크기의 1/5
- 최소규정체적편차

주 (^{*})표시 용어정의는 전자측정시스템에만 관련된다.

다음은 주요결함이 아니다.

- 측정기기 자체 또는 체킹장치에서 동시적이고 상호 독립적 원인에 의하여 야기되는 결함
- 측정결과로서 해석, 기억, 또는 전송할 수 없는 지시값에서 순간적으로 변하는 일시적인 결함
- 어떠한 측정 수행의 불가능을 암시하는 결함

2.3.13 내구성 사용기간에 걸쳐 성능특성을 유지하기 위한 측정시스템의 능력

2.3.14 간섭/비간섭 측정시스템 측정시스템에서 유량이 쉽고 빠르게 멈출 수 있는 경우 간섭이라 하며, 그렇지 못하는 경우 비간섭으로 간주한다.

2.3.15 주기체적 측정변환기의 작동주기에 해당하는 액체의 체적으로, 변환기의 모든 움직이는 부분이 처음 초기위치로 돌아가서 끝나는 연속적인 움직임

2.3.16 주기적 변화량 한 작동주기 동안 측정부 변위에 의한 체적과 지시장치가 나타낸 체적사이의 최대차로 지시장치는 측정장치에 작용하지 않도록 연결되며, 이러한 경우 주기의 끝에서 지시한다. 체적은 주기체적에 해당한다. 이러한 변화량은 적절한 보정장치를 포함하는 경우 감소될 수 있다.

비고 보정장치의 효과는 주기적 변화량이 결정되었을 경우 포함된다.

2.3.17 지시장치의 첫 자리 지시장치가 몇 개의 자리수로 이루어지는 경우, 최소 눈금간

격으로 표시된 단위자리

2.4 시험조건

2.4.1 영향량 측정과 별도로 측정량(measurand)의 값이나 측정시스템의 지시에 영향을 주는 양

2.4.2 영향계수(*) 본 기준에서 규정한 측정시스템이 정격작동조건 이내에서 소정의 값을 갖는 영향량

2.4.3 교란(Disturbance)(*) 본 기준에서 규정한 영향량의 한계값으로, 측정시스템의 규정된 정격작동조건을 벗어난다.

비고 정격작동조건이 아니라는 조건이 주어지면 영향량은 곧 교란이 된다.

2.4.4 정격작동조건(Rated operating conditions)(*) 계량특성이 최대허용오차를 초과하지 않고 주어진 영향량들의 값의 범위에서의 사용조건

2.4.5 기준조건(Reference conditions) 측정결과의 정당한 비교를 위해 고정된 일련의 영향계수의 규정값

2.4.6 성능시험 시험중인 측정시스템(EUT)이 적절한 기능을 수행할 수 있는지를 증명하기 위한 시험

2.4.7 내구성 시험 미터나 측정시스템이 사용기간에 걸쳐 성능 특성을 유지할 수 있는지를 증명하기 위한 시험

2.4.8 오차의 결정의 불확도 표준 및 표준의 사용에 의한 성분과, 검증이나 교정된 측정기기 자체에 의한 성분을 포함한 오차의 참값이 놓여있는 값의 범위를 결정하는 추정치

비고 검증이나 교정된 미터에 의한 성분은 특히 지시장치의 분해능 및 주기적 변화량과 관련된다.

2.5 전자 및 전기장치

2.5.1 전자장치 특정한 기능을 수행하고 전자 구성품을 사용한 장치. 전자장치는 보통 분리된 부품단위로 제조되며, 독립적으로 시험될 수 있다.

비고 위에서 정의한 전자장치는 2.1.1~2.1.5항에서 언급된 측정시스템의 일부분이거나 전체일 수도 있다.

2.5.2 전자 구성품(Electronic sub-assembly) 전자장치의 한 부분으로 전자부품을 사용하고 자체적으로 인정할 수 있는 기능을 갖는다.

2.5.3 전자 부품(Electronic component) 반도체, 가스 또는 진공 중에서 전자 또는 홀(hole) 전도를 이용하는 최소 물리적 부품

2.5.4 체크장치(Checking facility) 측정시스템에 내장된 장치로서 주요결함을 검출하고 이에 대응할 수 있는 장치

비고 전송장치의 점검은 전송된 모든 정보를 수신장치에서 완전히 수신되었는가를 확인하기 위한 것이다.

2.5.5 자동형 체크장치 운전자가 조정할 수 없는 체크장치

2.5.6 영구형 자동체크장치(P형) 자동체크장치로써 전체 측정운전기간동안 동작한다.

2.5.7 주기적 자동체크장치(I형) 자동체크장치로서 각 측정작동 시작이나 끝에서 적어도 한번씩 작동한다.

2.5.8 비 자동형 체크장치(N형) 운전자의 조정이 필요한 체크장치

2.5.9 전원공급장치 전자장치에 필요한 전기에너지를 공급하는 장치로서, 한 개 또는 여러개의 교류 또는 직류 전원을 사용한다.

2.5.10 피시험장치(EUT : Equipment Under Test) 전자장치를 갖는 액체용 계량기에서 전기적 성능에 대한 시험을 받아야 할 전자부품으로 조립이나 분리된 상태로 시험할 수 있는 장치

2.5.11 슬로우타임(Slow time) 주유 속도에 맞추어 정확한 주유 및 주유시간을 효율적으로 조절하기 위해 솔레노이드 밸브를 슬로우로 작동시키는 시간

2.5.12 유증기회수장치(VRS : Vapor Recovery System) 연료 탱크 내의 가솔린 증기가 외기로 도출하기 전에 회수하기 위한 제어 장치

3. 일반요건

3.1 측정시스템 구성 미터 자체는 측정시스템이 아니다. 최소 가능한 측정시스템은 다음을 포함한다.

- 미터(meter)
- 유동점(Transfer point)
- 고려해야할 특별한 특징을 가진 유압순환

올바른 작동을 위하여, 종종 다음 장치를 추가할 필요가 있다.

- 가스제거장치
- 여과장치
- 펌프장치
- 온도, 점도 등과 관련된 보정장치

측정시스템은 기타 보조 및 부가장치를 제공해도 된다. (3.2 참고)

만약 여러 개의 미터가 단일 측정작동을 하는 경우, 미터들은 단일 측정시스템을 형성한다고 할 수 있다. 또한 개별적인 측정 작동을 위하여 여러 미터가 동일한 요소(연산부, 여과기, 가스제거장치, 환산장치)를 갖는 경우, 각 미터는 동일요소를 갖는 각각의 측정시스템을 형성한다고 할 수 있다.

3.2 보조장치

3.2.1 보조장치는 연산기나 미터의 일부분이거나, 연산기와 인터페이스를 통해 연결된 주변장치가 될 수 있다.

일반적으로, 이러한 보조장치는 선택사항이다. 그러나, 본 기준에서 몇몇 경우 필수사항이거나, 특정형식의 측정시스템에서는 금지되기도 한다.

3.2.2 이러한 보조장치가 본 기준의 적용에 있어 필수적인 경우, 측정시스템의 통합부분으로 고려되어 제어될 수 있으며, 본 기준의 요건을 만족해야 한다.

3.2.3 보조장치가 규제대상이 아닌 경우라도, 원칙적으로 장치들이 측정시스템의 올바른 작동에 영향을 미치지 않아야 한다. 특히, 시스템은 정확하게 연속적으로 작동되어야 하며, 해당 계량특성은 주변장치와의 연결로 영향을 받지 않아야 한다. 또한, 이러한 장치가 사용자에게 측정결과를 볼 수 있도록 표시하는 경우, 계량의 규제대상이 아니라는 것을 볼

수 있도록 인쇄된 설명문으로 제공되어야 한다.

3.3 작동범위

3.3.1 측정시스템의 작동범위는 다음 특성에 따라 결정된다.

- 최소측정량
- 최대유량($Q_{\max}$)과 최소유량($Q_{\min}$)에 의해 제한된 측정범위
- 액체의 최대압력($P_{\max}$),
- 액체의 최소압력($P_{\min}$)
- 측정되는 액체의 본질과 액체의 본질을 나타내는 값이 점성을 특성화하기에 불충분한 경우, 운동학적 또는 동적 점성의 한계
- 액체의 최대온도, $T_{\max}$
- 액체의 최소온도, $T_{\min}$
- 환경등급 (**부속서 A.2** 참고)

3.3.2 측정시스템의 최소측정량은 1×10^n , 2×10^n , 5×10^n 의 체적단위 형태를 가지며, 여기서 n 은 양, 음의 정수 또는 영이다.

최소측정량은 예외적인 경우를 제외하고, 측정시스템의 사용조건을 만족해야 하며, 측정시스템은 이들 최소측정량보다 적은 양을 측정하는데 사용되어서는 안된다.

측정시스템의 최소측정량은 구성요소 중(미터, 가스추출기, 특별가스추출기 등) 가장 큰 최소측정량보다는 커야 한다. 그러나, 가스제거장치의 경우 필요하지 않다는 것이 증명되면, 이들 규정을 만족할 필요는 없다.

3.3.3 측정범위는 측정시스템의 사용조건을 만족하여야 한다. 후자는 측정의 시작과 끝나, 간섭동안을 제외하고 유량이 최소 및 최대유량 사이가 되도록 설계된다.

측정시스템의 측정범위는 각각 요소의 측정범위 내에 있어야 한다.

특정형태의 측정시스템에 대한 특별한 규정의 경우를 제외하고, 측정시스템의 최대유량은 미터의 최소유량보다 적어도 4배이거나, 설치된 미터들의 최소유량의 합과 같다. 특별한 경우 그 비는 2가 될 수 있다.

3.3.4 측정시스템은 형식승인서에 명시된 작동범위 내에서 특징을 갖는 측정액체에 대해서만 사용되어야 한다. 측정시스템의 작동범위는 각 구성요소(미터, 가스제거장치)의 측정범위 내에 있어야 한다.

둘 또는 그 이상의 미터들이 동일측정시스템에 일렬로 고정된 경우, 측정시스템이 위의 규정을 만족하는지를 검증하기 위하여 특히 한계유량의 합계와 같은 여러 미터의 한계유량($Q_{\max}$, $Q_{\min}$)을 고려하여야 한다.

3.4 정확도 등급 측정시스템은 표 1에 등급에 따른다.

표 1

등급	적 용 분 야
0.5	본 표에서 상이하계 표시되지 않은 모든 측정시스템, 특히 · 자동차용 주유기(LPG 주유기 외)(6.1참고)
1.0	자동차용 LPG 미터 (6.2 참고)

3.5 최대허용오차

3.5.1 2리터 이상 체적의 경우, 3.5.3에 관련 없이 체적지시에 대한 ±최대허용상대오차는 표 2에 따른다.

3.5.2 2리터 미만의 체적의 경우, 3.5.3에 관계없이, 체적지시에 대한 ±최대허용오차는 표 3에 따른다.

3.5.3 그러나 측정량이 어떤 것이 되었던 간에, 최대허용오차의 크기는 다음 2가지 값중에 큰 값을 적용한다.

- 표 2 또는 표 3에서 주어진 최대허용오차의 절대값
- 최소규정체적편차

2리터 이상의 최소측정량의 경우, 최소규정체적편차($E_{\min}$)는 다음 공식으로 계산된다.

$$E_{\min} = (2V_{\min}) \times (A/100)$$

여기서 :

$V_{\min}$ 은 최소측정량,

A는 해당 정확도 등급에 대한 표 2에 A 라인에 규정된 값이다.

2리터 미만의 최소측정량의 경우 최소규정체적편차는 표 3에 규정된 값 및 표 2의 A라인의 값의 2배이다.

비고 최소규정체적편차는 최대허용오차의 절대값이다.

표 2

	정확도 등급				
	0.3	0.5	1.0	1.5	2.5
A ⁽²⁾	0.3 %	0.5 %	1.0 %	1.5 %	2.5 %
B ⁽²⁾	0.2 %	0.3 %	0.6 %	1.0 %	1.5 %

주⁽²⁾ 3.6 참고

표 3

측정량	최대허용오차
1 ~ 2 L	· 2 L에 적용한 표 2에 정해진 값
0.4 ~ 1 L	· 표 2에 적용된 값의 2배
0.2 ~ 0.4 L	· 0.4 L에 적용된 값의 2배
0.1 ~ 0.2 L	· 표 2에 정해진 값의 4배
0.1 L 이하	· 0.1 L에 적용한 값의 4배

3.6 최대허용오차 적용조건 본 절에 규정은 측정조건에서의 체적지시에 적용한다.

3.6.1 표 2의 A라인의 최대허용오차는 아래의 시험간에 조정 없이 모든 액체, 즉 모든 온도 및 모든 압력의 액체와 시스템이 의도하거나 인증된 모든 유량에 대하여 일체형 측정 시스템(complete measuring systems)에 적용한다.

- 형식승인
- 초기검정
- 유효기간 만료 및 수리검정

3.6.2 표 2의 B라인의 최대허용오차는 다음에 적용한다.

- 모든 액체, 즉 모든 온도 및 압력의 액체와 시스템이 인증되고자 하는 모든 유량에서 미터(meter) 형식승인
- 측정시스템에 장착하고자 하는 미터의 초기 검정

비고 1) 조정은 각 액체에 대하여 적용되며, 이 경우, 형식승인서는 특별한 주의 없이 미터가 모든 액체를 측정할 수 있다는 정보를 제공한다. 예를 들어, 미터는 정상적인 사용에서 하나의 액체를 측정하는 데에만 허용될 수 있거나, 각각의 액체에 적용할 수 있도록 자동장치가 필요할 수 있다.

2) 만약 미터가 조정이나 보정장치를 갖춘 경우, 오차곡선이 표 2의 B라인에 규정된 값의 2배 범위 내에 있는지 검증한다.

3) 7.1.5.2.4의 보기 참고

3.6.3 형식승인서에 명시된 경우, 2개나 그이상의 액체를 측정하기 위한 측정시스템의 초기 검정에서 오직 하나의 액체나 의도한 액체와 다른 액체로 수행할 수 있다. 이러한 경우, 필요하다면 형식승인서는 3.6.1이 모든 의도한 액체에 대하여 측정시스템에 의해 만족될 수 있도록 최대허용오차에 대하여 좀 더 작은 범위나 이동(shift)을 제공한다.

형식승인 인증서에 명시된 경우, 2개나 그 이상의 액체를 측정하고자 하는 측정시스템의 미터(meter) 초기 검정은 하나의 액체나 또는 의도한 액체와 다른 액체로 수행될 수 있다. 이러한 경우 필요하다면, 형식승인서는 3.6.2가 모든 의도한 액체에 대하여 미터에 의해 만족될 수 있도록 최대허용오차에 대하여 좀 더 작은 범위나 이동을 제공한다.

위에 사항은 하나의 액체로 측정하거나 다른 액체로 검증하고자 하는 측정시스템이나 미터의 경우로 확대 할 수 있다.

3.7 환산된 지시값의 규정

3.7.1 환산장치에 대한 최대허용오차 기준조건(base condition)에서 체적이나 질량(모든 성분이나 관련 측정기기 포함)으로 환산하기 위한 환산장치가 개별적으로 검증되는 경우, 환산장치에 의해 환산된 값에 대한 $\pm$ 최대허용오차는 $\pm(A-B)$ 와 동일하고, A와 B는 표 2에 규정된 값이다. 그러나, 최대허용오차의 크기는 다음 두 가지 값들 중 큰 값보다 커야한다.

- 환산지시값에 대한 지시장치의 1/2 눈금간격

· 최소규정체적편차에 해당하는 값의 1/2

3.7.2 관련측정기의 정확도 개별적으로 검증하는 경우, 관련측정기기는 적어도 표 4의 값과 같은 정밀도를 나타내어야 한다.

이들 값은 환산량의 계산을 고려하여 관련측정기의 지시값에 적용한다.(3.7.3에 언급된 오차포함)

표 4

측정에 대한 최대허용오차	측정시스템의 정확도 등급				
	0.3	0.5	1.0	1.5	2.5
온도	± 0.3 ℃	± 0.5 ℃			± 1 ℃
압력	1 MPa 미만 : ± 50 kPa 1 ~ 4 MPa : ± 5.0 % 4 MPa 이상 : ± 200 kPa				
밀도	± 1 kg/m ³		± 2 kg/m ³		± 5 kg/m ³

3.7.3 액체의 특성량 계산에 대한 정확도 환산장치의 연산기능을 개별적으로 검증하는 경우, 액체 각각의 특성량의 연산에 대한 ±최대허용오차는 3.7.2에 정한 값의 2/5와 같다. 그러나, 최대허용오차의 크기는 변환된 값에 대한 지시장치의 1/2 눈금값이상 이다.

3.7.4 환산된 질량 지시값의 검증 환산장치가 단지 미터와 관련되며, 환산된 질량 지시값(예 : 저울을 사용한)이 질량표준과 비교하여 직접 검증하는 경우, 환산된 지시값에 대한 ±최대허용오차(MPE)는 다음 식으로 주어진다.

$$MPE = \pm[B^2+(A-B)^2]^{1/2}$$

여기서 A와 B는 표 2에서 규정된 값이다.

환산장치가 측정시스템에 포함된 경우, 표 2에 A라인의 최대허용오차는 환산된 질량 지시값에 적용한다. 그러나 어떤 경우, 최대허용오차의 크기는 최소규정체적편차에 해당하는 질량보다 크다.

3.7.5 환산된 체적 지시값의 검증 환산된 체적 지시값의 참값을 직접 산출한 표준은 일반적으로 사용할 수 없다. 그와 같은 표준은 단지 주어진 액체나 매우 유사한 액체에 대해서만 존재한다. 그러한 표준이 가능한 경우 3.7.4의 규정은 유추하여 적용될 수 있다.

3.8 연산기의 최대허용오차 개별적으로 시험된 경우, 연산기에 적용한 액체 지시값의 양에 대한 ±최대허용오차는 표 2의 A라인에 정의한 최대허용오차의 1/10과 동일하다. 그러나, 최대허용오차의 크기는 연산기가 포함된 계량시스템의 1/2 눈금간격보다 커야한다.

3.9 지시값

3.9.1 체적 지시값은 cm³ 또는 mL, dm³ 또는 L, m³으로 표시한다. 단위명이나 기호는 지시값에 가까이 나타낸다.

질량만이 t, kg 또는 g로 나타낼 수 있다. 단위명이나 기호는 지시값에 가까이 나타낸다.

3.9.2 측정시스템은 측정조건에서 측정된 액체의 체적을 나타내는 지시장치를 갖추고 있어야 한다.

3.9.3의 규정과 관련 없이, 측정시스템이 환산장치를 갖춘 경우, 기준조건(base condition)에서 체적이나 질량을 지시하는 장치(측정조건에서 체적을 지시하는 장치와 함께)를 갖추어야 한다. 측정조건에서 체적을 지시하는 장치에 적용하는 규정은 기준조건(base condition)에서 체적을 나타내는 장치에 적용하며 유추하여 질량을 지시하는 장치에도 적용한다.

3.9.3 측정조건 및 기준조건(base condition)에서의 체적이나 질량의 지시값에 대한 동일한 표시 사용은 만약 표시된 양의 본질이 분명하고, 이들 지시값이 신청시 이용될 수 있다면, 인정된다.

3.9.4 측정시스템은 동일량을 표시하는 여러 장치를 가질 수 있다. 각각은 본 기준의 요건을 만족하여야 한다. 다양한 지시장치의 눈금간격은 상이 할 수 있다.

3.9.5 동일측정과 관련한 어떠한 측정량에 대해서도, 6항을 제외하고는 여러 장치가 나타낸 지시값은 한 눈금 간격 이상 또는 눈금이 상이한 경우 두 눈금간격 중 가장 큰 간격을 초과하지 않아야 한다.

3.9.6 특정 형태의 측정시스템에 대하여 여러 측정시스템의 지시값에 대한 동일한 지시장치의 사용은 다음조건의 한 가지가 만족하면, 인정된다.

- 동시에 이들 측정시스템 중 2가지를 사용하는 것은 불가능하다.
- 주어진 측정시스템과 관련한 지시값은 분명하게 그 측정시스템을 식별할 수 있으며, 사용자는 간단한 조작을 사용하여 관련된 측정시스템에 해당하는 지시값을 얻을 수 있다.

3.10 공기 또는 가스의 제거

3.10.1 일반요건 측정시스템은 정상작동 동안 미터의 입구에서 공기 흡입이나 가스 방출이 발생하지 않는 구조로 설치되어야 한다. 만약, 이러한 요건이 충족될 수 없다면, 측정시스템은 액체에 공기나 용해되지 않은 가스가 혼합된 상태로 미터에 들어갈 수 없도록 적당한 가스제거장치를 설치하여야 한다.

가스제거장치는 공급조건과 맞으며, 측정결과에 대한 공기나 가스의 영향에 의한 효과가 다음을 초과하지 않도록 하는 방법으로 정해져야 한다.

- a) 점도 $1 \text{ mPa} \cdot \text{s}$ (예:휘발유)이하 액체의 경우 측정량의 0.5 %,
 - b) 점도 $1 \text{ mPa} \cdot \text{s}$ (예:등유, 경유)를 초과하는 액체의 경우 측정량의 1.0 %
- 그러나, 최소측정량의 1.0 % 이하인 경우 필요하지 않다.

이 경우, 다음 둘 사이의 차이에 적용한다.

- 공기흡입이나 가스를 가진 미터의 오차
- 공기흡입이나 가스가 없는 미터의 오차

3.10.2 펌프유동(Pumped flow) **3.10.4**의 규정에 따라 펌프의 입구에서 압력이 순간적으로 대기압이나 액체의 포화증기압 이하로 떨어지는 경우 가스 제거장치를 설치하여야 한다.

펌프 입구에서의 압력이 항상 대기압 및 액체의 포화증기압보다 크고, 최소 측정량의 1.0 % 이상의 특정효과를 갖는 가스형성이 미터의 입구 배관내에 어떠한 조건에서도 형성되거나 들어갈 수 없다면, 가스제거 장치는 필요하지 않다.

펌프 입구에서의 압력이 항상 대기압 및 액체의 포화증기압보다 크고, 최소 측정량의 1.0 % 이상의 특정효과를 갖는 가스형성이 발생할 수 있다면 가스 제거장치를 필요로 한다. 이 규정을 적용시, 특히 다음을 고려할 필요가 있다.

1) 정지기간 동안 열 수축에 의해 발생할 수 있는 가스 형성 ; 가스형성이 가능한 경우, 가스추출기가 요구된다.

2) 공급탱크가 완전히 비어 있는 경우 배관으로 유입될 수 있는 큰 기포(pocket) ; 가스형성이 가능한 경우에 특별한 가스 추출기가 요구된다.

가스제거장치는 펌프의 출구에 설치하거나 펌프와 연결되어야 한다.

가스제거장치가 미터 높이 보다 낮게 설치된 경우, 필요하다면, 압력제한장치를 가진 역류 방지밸브가 둘 사이의 배관이 비어있지 않도록 설치되어야 한다.

가스제거장치와 미터 사이에 액체의 유동에 의해 발생하는 압력손실은 가능한 작아야 한다. 만약, 미터의 배관입구가 여러 높은 곳과 연결된 경우, 하나 이상의 자동 또는 수동용 배출장치가 필요할 수 있다.

3.10.3 비펌프(Non-pumped) 유동 미터가 펌프를 사용하지 않고 중력에 의하여 공급될 때, 미터 및 미터 자체의 배관 입구의 모든 부분에 액체 압력이 액체의 포화증기압과 측정 조건에서의 대기압보다 크다면, 가스제거장치는 필요하지 않다. 그러나 측정시스템이 사용된 후, 설비가 올바르게 채워져 있는지 확인할 필요가 있다.

만약, 액체의 압력이 포화증기압보다 큰 상태에서 대기압보다 낮아질 경우, 미터내로 공기의 유입을 막는 적절한 장치가 필요하다.

만약, 미터가 가스압력이하로 공급된다면, 측정시스템은 공기나 가스의 분리를 피할 수 있도록 구성되어야 한다. 미터내로 가스의 유입을 막는 적절한 장치가 필요하다.

모든 환경에서 미터와 유동점 사이에 액체의 압력은 액체의 포화증기압보다 커야 한다.

3.10.4 점성액체 액체의 점성이 증가하는 경우 가스분리기 및 가스 추출기의 효율이 감소하기 때문에, 20 °C에서 20 mPa·s 이상의 동점성을 가진 액체에서는 이들 장치가 없을 수 있다.

이 경우, 공기의 유입을 막을 수 있어야 한다. 즉, 펌프는 입구압력이 항상 대기압보다 크도록 설치되어야 한다.

만약 항상 이 조건을 만족할 수 없다면, 입구압력이 대기압 이하로 떨어지는 순간 자동적으로 액체의 유동을 멈추는 장치가 필요하다. 압력을 측정하기 위하여 압력계가 사용된다. 만약 장치가 감소된 압력하에서 어떠한 공기도 배관내 연결부를 통하여 들어 올 수 없는 장치를 제공하고, 측정시스템이 공기나 용해된 가스가 방출되지 않도록 설치된다면 이러한 규정은 필요하지 않다.

3.10.5 가스제거 배관 가스제거장치의 가스제거 배관은 가스 제거밸브의 차단으로 가스제거장치의 정상 작동을 방해한다면, 수동으로 제어하는 밸브를 포함해서는 안된다. 그러나, 안전상

의 이유로 차단장치가 필요한 경우 밸브의 차단으로 인한 더한 측정을 방지하기 위해 봉인 장치 또는 시스템 연동으로 작동 시 밸브가 열린 상태를 유지하도록 보장해야 한다. 공기 또는 가스 제거기의 배출관은 금속재질로 이루어져야 한다.

3.10.6 삭제 <2024.6.10>

3.10.7 가스제거장치의 일반규정

3.10.7.1 원칙적으로, 가스제거장치에서 분리된 가스는 자동적으로 배출되어야 한다. 그러나, 미터로 공기나 가스가 들어갈 위험이 있을 때, 자동적으로 액체의 유동을 멈추거나 충분히 감소시키는 장치가 제공된다면 자동 작동은 필요하지 않다. 작동이 중지된 경우, 공기나 가스가 자동 또는 수동으로 제거되지 않는다면, 어떠한 측정도 불가능하다.

3.10.7.2 가스제거장치의 작동한계는 다음과 같다.

- a) 하나 또는 그 이상 규정된 액체에 대한 최대유량
- b) 가스제거장치가 올바르게 작동하는 적절한 (유량흐름 없는) 최대압력과 (펌프가 최대유량으로 흐르는 동안 공기흡입이 없는 액체에서) 최소압력
- c) 가스제거장치 설계상의 최소측정량

3.10.8 가스분리기에 적용되는 특별규정

3.10.8.1 3.10.1에 규정된 오차한계 내에서 3.11에 규정한 가스지시기를 연결하지 않은 가스분리기는 다음 시험조건에서 측정하려는 액체와 혼합된 공기나 가스를 제거할 수 있어야 한다.

a) 공기나 가스 없이 측정시스템은 최대유량과 가스 분리기에 규정된 최소압력에서 작동한다.

b) 그 뒤에 공기가 유입되거나 측정시스템이 작동하는 동안 가스가 생성된다. 만일 가스분리기가 사용최대유량 20 m³/h 이하로 설계되었다면 액체에 대한 가스 또는 공기량의 비율은 제한이 없으며, 20 m³/h 초과일 경우는 30 %로 제한된다. (공기와 가스의 체적은 백분율 결정시 대기압에서 측정한다.) 미터가 작동하는 경우에만 백분율을 고려한다.

또한, 자동 가스제거장치는 이들 가스분리기에 고정된 최대압력에서 정상적으로 계속 작동하여야만 한다.

3.10.8.2 3.10.1에 규정된 오차한계 내에서 가스 지시기를 연결한 측정시스템에 장착된 가스 분리기는 다음 조건에서 측정되는 액체에 혼합된 공기나 가스를 제거하여야 한다.

- a) 공기나 가스 없이 측정시스템은 최대유량과 측정시스템에서 규정한 최소압력에서 작동한다.
- b) 그 뒤에 공기가 유입되거나, 측정시스템이 작동하는 동안 가스가 생성된다. 액체와 관련한 공기나 가스체적에 의한 비는 다음을 넘지 않는다.

- 점도 1 mPa · s(예: 휘발유) 이하의 액체의 경우 20 %,
- 점도 1 mPa · s(예: 등유, 경유)를 초과하는 액체의 경우 10 %

백분율은 미터가 작동하는 경우에만 고려된다.

액체와 관련한 공기나 가스의 체적 비가 위에 언급한 백분율보다 크고, 가스분리기가 최대 허용오차와 관련한 요건을 만족하지 않는 경우, 가스지시기는 분명하게 공기나 가스 기포의 존재를 나타낼 수 있어야 한다.

3.10.9 가스 추출기에 적용되는 특별규정 가스추출기나 특별 가스추출기는 측정시스템의

최대유량에서 최소측정량의 1.0 % 보다 큰 추가효과를 나타내지 않고 적어도 최소측정량과 동일한 (대기압에서 측정된)체적에서 공기나 큰 기포(pocket)를 제거하여야 한다.

또한, 특별 가스 추출기는 3.10.1에 고정한 한계를 넘는 추가 효과를 발생하지 않고 최대유량에서 급유된 액체 체적의 5.0 %에 해당하는 액체와 혼합된 공기나 가스의 체적을 연속적으로 분리할 수 있어야 한다.

- 비고 1. 특별 가스추출기는 주로 탱크로리(Road tanker)에 장착된 측정시스템에 사용된다.
2. 특별 가스 추출기 설치는 급유 조건에 따른다. 그러므로, 5.0 % 이상의 비율에서는 어떠한 성능도 요구되지 않는다.

3.11 가스지시기(gas indicator) 가스지시기는 액체 내 공기나 가스의 존재를 충분히 지시할 수 있도록 설계된다.

가스지시기는 미터의 출구에 설치한다. 빈 호스 측정시스템에서 가스지시기는 유량측정용(weir-type) 관측창의 형태이며, 유동점으로 사용될 수도 있다.

가스지시기는 배관의 높은 점을 형성하는 경우 나사나 다른 배출장치와 함께 갖춘다. 배출장치와는 어떠한 배관도 연결되지 않아야 한다. 유동지시장치(예, spinners)가 액체내 있는 가스형성의 관찰에 방해되지 않는다면 가스지시기와 같이 포함될 수 있다.

3.12 유동점(transfer point)

3.12.1 측정시스템은 유동점을 포함한다. 이것은 급유시스템에서 미터의 출구와 수집 시스템에서 미터의 입구에 위치한다.

3.12.2 측정시스템은 2가지 형태이다. : "빈 호스(empty hose)" 시스템 과 "충만된 호스(full hose)"시스템 : 용어 "호스"는 고정된 배관을 포함한다.

3.12.2.1 빈 호스 시스템은 급유장치의 경우, 유동점이 급유호스의 입구에 위치한 측정시스템이다. 이 유동점은 유량측정용(weir type) 관측창의 형태이거나 각 측정 작동 후 급유호스가 비었음을 확인하는 시스템과 연결된 밀폐장치이다.

3.12.2.2 충만된 호스 시스템은 급유장치의 경우, 유동점이 급유라인에 위치해 있는 밀폐장치로 구성된 측정시스템이다. 급유라인이 자유단을 갖는 경우, 밀폐장치는 자유단에 가능한 가깝게 설치되어야 한다.

3.12.2.3 수집장치의 경우 동일한 규정을 미터의 수집(reception) 배관에 적용한다.

3.13 측정시스템의 완전 충만

3.13.1 미터와 유동점 사이의 미터와 배관은 측정과 중지 시간동안 완전히 액체로 충만 되어야 한다.

이 조건이 만족되지 않을 때 특히, 영구적으로 설치된 경우, 유동점까지 측정시스템을 완전히 충만시키는 것은 수동적으로 이루어지며, 측정 및 정지 동안 확인할 수 있어야 한다. 측정시스템으로부터 완전히 공기 및 가스의 제거를 확인하기 위하여, 가능한 작은 관측창을 가진 배출장치를 적절한 위치에 설치한다.

3.13.2 미터와 유동점 사이의 배관에 의한 추가적 영향은 다음과 같은 온도변화에 의한 최소측정량의 1.0 % 보다 크지 않아야 한다.

- 노출된 배관의 경우 10 °C
- 절연되거나 지하에 있는 배관의 경우 2 °C

이러한 추가효과를 계산하기 위하여, 액체에 대한 열팽창계수는 $1.10^{-3}/^{\circ}\text{C}$ 이다.

3.13.3 3.10.3에 규정에 따라, 압력유지장치가 필요하다면, 가스제거장치와 미터에 압력이 항상 대기압 및 액체의 포화증기압력보다 높게 하기 위하여 미터의 출구에 설치된다.

3.13.4 펌프가 멈추었을 때 정상유동의 반대방향으로 액체가 흐르는 측정시스템은 역류방지밸브를 갖 추고, 역류가 최소규정체적편차보다 큰 오차를 낼 수 있을 때 필요하다면 압력제한장치도 연결한다.

3.13.5 빈 호스 측정시스템에서 미터의 출구배관과, 필요하다면 미터의 입구배관은 모든 측정시스템 부분이 항상 충만할 수 있도록 높은 위치를 갖는다.

3.13.6 액화가스 이외의 액체 측정에 사용되는 충만한 호스 측정시스템에서 호스의 자유단은 중지기간동안 배출을 막도록 하는 장치를 연결한다.

밀폐장치가 이 장치의 출구에 설치되는 경우, 이들 사이에 체적공간은 가능한 작게 하며, 모든 경우에 최소규정체적편차보다 작도록 한다.

3.13.7 만약 호스가 여러 부분으로 이루어진다면, 이것은 호스가 충만되도록 하는 특정한 연결장치를 이용하거나, 봉인이나 분리하기 위하여 특별한 도구를 필요로 하는 연결시스템에 의하여 조립된다.

3.14 배출(drainage)

3.14.1 빈 호스 측정시스템에서, 3.12.2.1에 언급된 급유호스의 배출은 배출밸브에 의해 확인 한다. 몇몇 경우, 이 밸브는 특정밸브로 대체할 수 있는데, 예를 들어 보조펌프나 압축가스 주입기이다.

10 m³ 보다 작은 최소측정량을 위한 측정시스템에서 이들 배수장치는 자동으로 작동한다. 그러나, 적절한 기술이나 안전성 때문에 빈 호스 측정시스템(예 : 액화 이산화탄소를 측정 하는 경우)의 호스에 포함된 측정체적을 급유하는 것이 불가능한 경우, 이 체적은 최소규정체적편차의 1/2보다 작거나 같다.

3.14.2 충만한 호스 측정 시스템에서 특히, 점성액체를 측정하고자 하는 경우, 노즐은 최소 규정체적편차의 0.4배를 넘는 액체의 체적을 유지할 수 없도록 설계되어야 한다.

3.15 충만한 호스의 내부체적 변화 호스릴(reel)이 있는 측정시스템에서 충만한 호스의 경우 액체의 유동이 없는 상태에서 압력이 없이 감겨진 호스로부터 압력이 있는 풀어진 호스로 변경되면서 발생하는 내부 체적의 증가는 최소규정체적 편차(MSVD)의 2배를 초과하지 않는다. 만약 특정시스템이 호스릴로 제공되지 않는다면, 내부체적의 증가는 최소규정체적편차(MSVD)를 초과하지 않는다.

3.16 분기(branch) 및 바이패스(bypass)

3.16.1 액체를 급유하는 측정시스템에서 측정된 액체가 미터의 입구로 전환되도록 어떠한 방법도 제공해서는 안된다. 그러나, 의도한 수송용 저장소 이외로 유동전환이 쉽게 되지 않거나 쉽게 식별할 수 있도록 한다면, 둘이나 그 이상의 급유용 출구가 영구히 설치되며, 동시에 또는 선택적으로 작동할 수 있다. 예를 들어 그와 같은 방법은 물리적 장벽, 육안으로 볼 수 있는 밸브나 지시값으로 출구가 작동한다는 것을 알 수 있도록, 필요하다면 설명표시도 포함한다.

액체를 유입하기 위한 측정시스템에 대해서도 같은 규정을 유추하여 적용한다.

측정시스템을 정화 또는 배출하기 위하여 수동으로 제어되는 출구가 가능하다. 측정시스템의 정상작동 동안에 출구를 통한 액체의 통과를 막도록 효과적인 수단이 제공되어야 한다.

3.16.2 빈 호스나 충만한 호스로 작동하며, 유연한 배관을 장착한 측정시스템에서 필요하다면, 역류방지밸브가 분리(selector)밸브로부터 하류의 충만한 호스로 연결된 강제 배관으로 연결될 수 있다. 또한, 분리밸브는 어떤 위치에서도 방출호스와 연결되어서는 안되며, 충만한 호스에 연결된 배관에 빈 호스로 작동한다.

3.16.3 미터를 우회하기 위한 어떠한 연결부도 플랜지에 의해 밀폐된다. 그러나, 만약 작동요건이 그와 같은 우회를 필요로 한다면, 밀폐형 디스크나, 중간에 관찰용 밸브를 갖는 이중 밀폐 장치에 의하여 밀폐된다. 봉인에 의하여 폐쇄를 시킬 수 있거나, 밸브에 누설이 있는 경우 경고 신호를 주도록 우회관내 자동 관찰용 이중 블록앤 블리드(block and bleed) 밸브가 있다.

3.17 제어 및 밀폐장치

3.17.1 공급조건이 미터에 부하를 줄 위험이 있다면, 원칙적으로 유량제한 장치를 갖춘다. 이 장치는 미터의 하류에 설치된다. 봉인하는 것이 가능해야 한다.

3.17.2 멀티패스(multi-path) 밸브 제어의 여러 위치는 노치, 멈춤 또는 다른 고정 장치에 의해 쉽게 볼 수 있게 놓여 있다. 본 기준으로부터 차이는 인접한 제어 위치가 90° 또는 그 이상을 형성할 때 허용된다.

3.18 기타규정

3.18.1 가능하다면, 필터는 측정작동을 간섭하지 말아야 한다.

3.18.2 액체석유화학제품을 계량하는 경우, 증기 재생을 위한 방법이 최대허용오차를 넘지 않도록 측정 정확도에 영향을 주지 않아야 한다.

3.19 표기

3.19.1 형식승인을 받은 각 측정시스템, 구성요소 또는 하위 시스템은 지시장치의 눈금판이나 특정판에 읽을 수 있고 지워지지 않도록 다음 정보를 표기한다.

a) 형식승인표시

b) 제조자 식별 마크 또는 상표

- c) 제조자에 의해 선정된 명칭
- d) 일련번호 및 제조년도
- e) 3.3.1, 4.1.1.1, 3.10.7.2, 또는 4.1.7.1에 정의한 특징
- f) 0.5등급 이외의 정확도 등급
- g) 「계량에 관한 법률」 시행규칙 제33조에 의한 최대허용오차의 표시사항
- h) 검정 유효기간
- I) 수리업체명(수시 검사의 경우에 한함)

비고 명판이 첨부되어 알 수 있다면, 지시된 특징은 사용하는 실제 특징이어야 한다. 알 수 없는 경우, 지시된 특징은 형식승인서로 허용된다. 그러나, 액체의 최소 및 최대 온도는 각각 -10 °C 및 +50 °C 차이가 나타나는 경우에만 자료용 명판에 나타낸다.

측정시스템의 최소측정량은 모든 경우에 측정동안 사용자가 볼 수 있는 지시장치의 눈금 판에 분명하게 볼 수 있도록 한다.

여러 미터가 동일한 요소를 사용하여 단일 시스템으로 작동하는 경우, 시스템의 각 부분에 요구되는 표시는 단일 명판에 혼합될 수 있다.

측정시스템이 해체하지 않고 운송될 수 있을 때, 각 요소에 필요한 표시는 단일 명판에 혼합될 수 있다.

3.19.2 본 기준 또는 형식승인서에서 규정된 어떠한 정보, 표시나 그림은 지시장치의 눈금 판이나 인접부분에 분명하게 표시하여야 하며, 엔코더 펄스 선은 색상을 다르게 하거나 또는 스티커를 부착하여 구분이 가능하도록 한다.

측정시스템의 일부분을 형성하는 미터의 지시장치 눈금판에 표기는 측정시스템의 자료 명판에 있는 표기와 일치해야 한다.

이 기준 이외의 법률이나 규정에서 요구하지 않는다면, 형식승인 기술기준에 언급된 이외의 어떤 다른 표시 및 표기를 해서는 안된다.

3.19.3 기준조건(base condition)에서 체적이 지시되었을 때, 이들 기준조건은 측정결과의 부근에 분명하게 다음 형태로 언급되어야 한다.

$$T_b = \dots^\circ\text{C} \text{ (또는 K)}$$

$$P_b = \dots\text{MPa (또는 kPa 또는 Pa 또는 bar)}$$

3.20 봉인장치 및 명판

3.20.1 일반사항 봉인은 충분히 내구성이 있고 변조의 증거를 제공할 수 있다면 금속, 플라스틱, 또는 기타 적당한 좋은 물질을 사용한다.

모든 경우에 봉인은 쉽게 할 수 있어야 한다.

측정정확도에 영향을 주는 조작에 대하여 어떠한 방식으로든지 물리적으로 보호될 수 없는 측정 시스템의 모든 부문에 대해서는 봉인이 되어야 한다.

3.1.4 및 **3.7.5**의 규정을 침해하지 않고, 봉인 장치에 의하여 측정결과(특히 보정 및 변환에 대한 변수)의 결정에 관여된 변수의 변경은 금지된다.

검정 표기를 목적으로 명판이라 언급된 판은 봉인되거나 영구적으로 측정시스템의 지지물

에 부착되어야 한다. 3.19에 언급된 측정시스템의 자료판과 연결 될 수 있다.

3.20.2 전자봉인장치

3.20.2.1 측정결과를 결정하는데 영향을 주는 인자에 접근이 기계적 봉인장치에 의해 보호되지 않는 경우, 보호는 3.20.2.1.1에서 3.20.2.1.5의 규정을 만족한다.

3.20.2.1.1 아래의 하나를 만족해야 한다.

- 인가된 사람만이 접근할 수 있다. 예; "비밀번호"사용, 그리고 변수변경 이후 측정시스템은 다른 규제 없이 "봉인된 상태"로 있어야 한다.
- 제약 없이(기존봉인과 유사) 접근은 가능하다. 그러나 변수 변경 후에 측정시스템은 인가된 사람으로부터, 예를 들어 비밀번호 사용 등을 통해 "봉인된 상태"로만 있어야 한다.

3.20.2.1.2 "비밀번호"는 변경 가능해야 한다.

3.20.2.1.3 일반인에 대한 직접 판매 시, 비밀번호만 사용하는 방식은 허용되지 않으며 측정시스템은 기계적 봉인장치, 예를 들어 스위치 또는 키 스위치로부터 보호된 접속 커버가 제공되어야 한다.

3.20.2.1.4 환경설정 방식(파라미터가 변경 가능한 방식)인 경우, 장치는 작동하지 않고 환경설정 방식임을 명확하게 표시해야 한다. 이러한 상태는 측정 시스템이 3.20.2.1.1와 일치하는 봉인상태가 될 때까지 유지한다.

3.20.2.1.5 식별을 위해, 가장 최신의 개입과 관련된 자료는 자동적으로 event logger에 저장된다. 기록들은 최소 다음의 사항들을 포함한다.

- 이벤트 카운터
- 변경된 파라미터 날짜(수동으로 입력 가능)
- 파라미터의 새 값
- 개입을 시행한 사람의 신원확인서

최종 개입한 것은 그 위에 덮어쓰기를 하지 않는다면 최소 2년 이상을 소급하여 기억할 수 있도록 소급성을 보장하여야 한다.

현재의 기술 상태에서는 1회 이상의 개입의 저장을 강력하게 권장한다. 1회 이상의 개입을 저장해야 경우 그리고 새로운 기록을 위해 이전 개입을 삭제하는 경우, 가장 오래된 기록이 삭제된다.

3.20.2.3 사용자가 다른 것에서 분리할 수 있으나 호환성이 없는 부분을 가진 측정 시스템은 3.20.2.2의 규정을 적용한다. 더욱이 이 측정시스템의 여러 부분이 제조자가 배치한대로 연결하지 않는 경우 동작할 수 없는 구조이어야 한다.

비고 사용자가 분리하도록 허용하지 않는 경우 이를 예방하는 것이 좋다. 예 ; 분리 또는 재결합 후 어떠한 측정을 할 수 없도록 하는 장치

4. 측정시스템의 미터와 보조장치 요건

4.1 미터 측정시스템의 미터는 개별적인 형식승인을 따르든지 그렇지 않든지 간에 다음 요건을 만족해야 한다.

4.1.1 작동범위

4.1.1.1 미터의 작동범위는 적어도 다음 특징에 의해 결정된다.

- 최소측정량
- 최소유량($Q_{\min}$)과 최대유량($Q_{\max}$)으로 제한된 측정범위
- 액체의 최대압력, $P_{\max}$
- 측정액체의 성질과 액체의 성질값이 점성을 특성화하기에 불충분한 경우, 점성의 한계
- 액체의 최대온도, $T_{\max}$
- 액체의 최소온도, $T_{\min}$

4.1.1.2 최소측정량의 값은 1×10^n , 2×10^n , 5×10^n 의 체적단위의 형태를 가지며, 여기서 n 은 양, 음의 정수 또는 0 이다.

4.1.1.3 일반적으로 미터의 최대 및 최소 유량 사이의 비는 다음과 같다.

- 액화가스 이외에 측정온도에서 20 mPa · s 보다 낮은 점성을 갖는 액체용 미터의 경우 적어도 10과 동일하다. VRS가 장착된 경우 10보다 작을 수 있다.
- 액화가스 미터와 20 mPa · s 보다 크거나 동일한 점성을 갖는 액체를 위한 미터의 경우 적어도 5와 동일하다.

그러나, 특별한 측정시스템에 적용 가능한 요건이 시스템 또는 미터에 대하여 낮은 비를 규정하는 경우, 3.3.3의 3번째 문단에 적용한 2보다 낮지 않도록 하며, 미터의 유량비는 위에 규정한 것보다 낮을 수 있다.

4.1.2 계량요건

4.1.2.1 작동범위내 미터의 최대허용오차는 표 2의 B 라인에 명시된 것과 같다.

4.1.2.2 최소측정량의 5배 이상이거나 동일한 양에 대하여, 미터의 반복성 오차는 표 2의 A 라인에 명시된 값의 2/5보다 크지 않아야 한다.

4.1.2.3 작동범위내에서 주어진 액체의 경우, 미터는 초기고유오차와 내구성 시험 후 오차 사이에 차이는 표 2의 B 라인에 명시된 값과 같거나 이하이어야 한다.

4.1.3 유량센서와 지시장치간에 연결

문맥에서, "유량센서"는 또한 "체적센서"를 의미한다.

유량센서와 지시장치사이의 연결은 신뢰할 수 있어야 하며, 전자장치의 경우 5.1.3 및 5.3.2에 일치하도록 내구성이 있어야 한다.

이 규정은 또한 전자기식 미터의 주요장치와 보조장치 사이에 연결에도 적용한다.

4.1.4 조정장치 미터는 단순한 조작으로 미터를 통과하는 실량과 지시체적간에 비를 수정할 수 있도록 조정장치를 갖출 수 있다.

조정장치가 비연속적인 방법으로 비를 조정하는 경우, 0.3급의 측정시스템에 장착한 미터의 경우 연속적인 비의 값은 0.0005 이내이며 기타 미터의 경우 0.001이다.

미터는 바이패스(bypass)에 의한 조정은 금지된다.

4.1.5 보정장치 미터는 항상 미터의 통합부분으로 생각할 수 있는 보정장치를 갖출 수 있다. 그러므로, 미터에 적용하는 전체 요건 중 특히 4.1.2.1에 규정한 최대허용오차는 (측정

조건에서) 보정된 체적에 적용 가능하다.

정상작동에서, 보정되지 않은 체적은 표시되지 않는다.

보정장치의 목적은 가능한 영에 가깝도록 오차를 줄이는 것이다.

비고 보정장치가 실질적으로 영에 가깝게 하는 것 이외 값으로 미터의 오차를 조정하도록 사용하는 것이 금지되며, 이는 이들 값이 최대허용오차 내에 있는 경우에도 해당한다. 측정되지 않고 보정이 필요한 모든 변수는 측정작동 초기에 연산부에 포함되어야 한다. 형식승인서는 보정장치의 검증시에 보정이 필요한 변수를 점검할 수 있음을 기술하여야 한다. 보정장치는 예를 들어 시간이나 체적유동과 관련하여 사전에 예측한 변화(dirft)의 보정이 허용되지 않는다.

만약에 있다면, 관련측정기기는 국제표준이나 규격에 일치하여야 한다. 정확도는 미터에 대한 요건이 4.1.2.1을 만족하도록 충분히 좋아야 한다.

관련측정기기는 5.3.6에 규정한 체킹장치와 연결되어야 한다.

4.1.6 체적식 미터를 갖춘 측정시스템 체적식 미터의 주기적 변화는 최소규정체적편차의 1/2 이하이어야 한다.

체적미터가 개별적으로 인증된 경우, 형식승인서는 주기체적의 값을 나타내어야 한다.

4.1.7 터빈미터를 장착한 측정시스템

4.1.7.1 미터의 하류측 압력은 제조자의 설계사양을 만족하여야 한다. 최소압력은 미터의 명판에 표시되어야 한다.

4.1.7.2 터빈미터를 장착한 측정시스템은 가능한 미터의 입구에서 유동을 조절하고 액체가 회전할 가능성을 막기 위한 유동 스트레이트너 장치를 연결한다. 이러한 것은 직선관이나 유동 스트레이트너, 또는 이들 두 개의 혼합형이다.

유동 스트레이트너 장치는 미터의 상류에 직접 설치하고, 안지름은 미터의 입구 지름과 동일하게 한다. 더불어, 이러한 특별사항을 위해 ISO 2715에 규정을 적용할 것을 권고한다.

필요한 직선관의 길이와 유동 스트레이트너의 특징은 터빈미터의 형식승인에 의해 규정된다.

4.1.7.3 각각의 터빈미터는 미터의 출구지름과 동일한 안지름의 직관을 갖으며, 적어도 지름의 5배의 길이에 해당한다.

비고 4.1.7.2 및 4.1.7.3의 규격은 제조자의 제시방법이 동일한 결과를 보증한다면 수행하지 않을 수 있다.

4.1.8 전자기식 미터를 장착한 측정시스템

4.1.8.1 전자기식 미터를 장착한 측정시스템은 미터의 상류와 하류에도 직선관을 갖추어야 한다. 상류배관은 미터의 입구지름과 동일한 내경을 가지며, 내경에 적어도 10배에 해당하는 길이를 갖는다. 하류배관은 미터의 출구지름과 동일한 내경을 가지며, 내경에 적어도 5배에 해당하는 길이를 갖는다.

4.1.8.2 최대유량에서 최소측정량을 결정하는데 필요한 시간은 적어도 a.c.나 펄스 d.c. 여기를 사용하는 미터의 경우 완전한 한 사이클의 시간의 20배 이상이어야 한다.

4.1.8.3 ISO/TR 6817-1980에 정의한 1차 및 2차 장치 사이에 최대허용 케이블 길이는 100 m 이내 이거나, 다음식에 따라 미터(m)로 표시한 L 값 이하로서 둘 중 작은 쪽을 적용한다.

$$L = (k \times c) / (f \times C)$$

여기서

$$k = 2 \times 10^{-5} \text{ m}$$

c : 액체의 전도율 S/m

f : 측정주기 동안 전기(field) 주파수 Hz

C : 미터당 실효 케이블 커패시턴스(capacitance) F/m

비고 제조자의 제시방법이 동등한 결과를 보장한다면 4.1.8의 요구사항을 만족할 필요는 없다.

4.2 지시장치

4.2.1 일반규정

4.2.1.1 지시부의 판독은 지시장치가 어떠한 자리에서 정지하더라도 정확하고, 용이하며 모호하지 않아야 한다. 만약 장치가 여러 요소로 이루어진다면, 측정체적의 판독은 개별요소의 지시가 단순하게 병렬로 이루어지는 방식으로 배열되어야 한다. 소수점 표시는 분명하게 나타내야 한다.

4.2.1.2 지시부의 눈금간격은 1×10^n , 2×10^n , 5×10^n 의 형태로 여기서 n 은 양 또는 음의 정수 또는 0이다.

4.2.1.3 분명하지 않은 눈금간격은 피해야 한다. 이것은 가격지시에는 적용하지 않는다.

4.2.1.4 최소규정체적편차는 다음 값과 동일하거나 커야 한다.

- 기계식 지시장치의 경우, (기계적 지시장치의 첫째소자의) 눈금간격의 1/5이거나 눈금상에 2 mm에 해당하는 체적 중 큰 쪽
- 전자식 지시장치의 경우, 2개의 눈금간격에 해당하는 체적

4.2.2 기계식 지시장치

4.2.2.1 소자의 눈금을 전체적으로 볼 수 있는 경우, 소자의 1회전 값은 10^n 의 형태이다. 그러나 이러한 규정은 지시장치의 최대범위에 해당하는 요소에는 적용하지 않는다.

4.2.2.2 여러 요소를 갖는 지시장치에서, 전체적으로 볼 수 있는 눈금의 일회전 값은 다음 요소의 눈금간격에 해당하여야 한다.

4.2.2.3 지시장치의 요소는 연속이나 비연속으로 움직일 수 있으나, 첫 번째 이외의 소자가 창을 통하여 볼 수 있는 눈금의 일부분만을 갖는 경우 이들 소자들은 비연속적인 운동을 갖는다.

4.2.2.4 비연속적 움직임을 갖는 요소의 한 숫자의 전진은 하위 숫자가 9에서 0으로 넘어갈 때 발생하여 완료된다.

4.2.2.5 첫째 소자가 창을 통하여 볼 수 있는 눈금의 일부분이며, 연속으로 움직이는 경우, 창 크기는 적어도 2개의 연속한 눈금 표시간격 거리의 1.5배와 같아야 한다.

4.2.2.6 모든 눈금표시는 선을 따라 일정하고 동일한 폭을 가지며 눈금 간격의 1/4를 넘지 않아야 한다. 겉보기눈금(apparent scale) 간격은 2 mm 이상이어야 한다. 특정 측정시스템의 요건에 다르게 규정하고 있지 않다면, 숫자의 겉보기 높이는 4 mm 이상이어야 한다.

4.2.3 전자식 지시장치 측정동안 체적의 연속적인 표시는 단지 고객에게 직접 판매하는 경우에만 필수사항이다. 그러나, 체적 표시의 간섭이 올바른 측정을 확보하기 위하여 필수사항인 체킹장치의 활동을 방해한다면, 간섭동안 미터를 통과하는 체적은 최소측정량보다 작거나 같아야 한다.

4.2.4 체적지시장치의 영점조정장치

4.2.4.1 체적지시장치는 수동조작이나 자동시스템을 이용하여 지시값을 영점으로 맞추는 장치를 제공할 수 있다.

4.2.4.2 영점조정장치는 (결과를 사라지게 하여 "0"으로 나타내도록 하는 것 이외의)체적지시장치에 의해 나타난 측정결과를 수정할 수 없다.

4.2.4.3 한번 영점조작이 이루어지면, 영점조작이 완료될 때까지 체적측정장치가 이루어진 측정과 다른 결과를 나타내도록 하는 것이 불가능하다.

주유기 및 전자측정시스템상의 지시장치는 측정동안 영점 조정이 불가능하다. 기타 측정시스템에서 본 규정이 이행되거나, 아니면 이러한 작동이 금지된다는 분명한 시각적 표시를 지시장치에 제공하여야 한다.

4.2.4.4 기계식 지식장치에서 영점으로 복귀 후 잔여 지시량은 최소규정체적편차의 0.5배 이하이다.

4.2.4.5 전자식 지시장치에서 영점으로 복귀 후 지시는 모호함이 없이 영점이 되어야 한다.

4.3 가격지시장치

4.3.1 정렬된 숫자 및 영점조정을 가진 체적지시장치는 정렬된 숫자나 영점조정을 가진 가격지시장치로 이루어질 수 있다.

4.3.2 선택된 단가는 측정 시작 전에 지시장치에 의해 표시된다. 단가는 조정할 수 있다. 단가 변경은 직접 측정시스템에 대해서나 주변장치를 통하여 이루어진다.

측정작동 초기에 지시된 단가는 전체거래에서 유효하다. 새로운 단가는 새로운 측정작동이 시작되는 순간에만 효력이 생긴다.

만약 단가가 주변장치로부터 조정된다면 새로운 단가의 지시와 다음 측정작동이 시작되기 전에 적어도 5초의 시간이 경과해야 한다.

4.3.3 체적지시장치와 관련된 4.2의 규정은 유추하여 가격지시장치에도 적용한다.

4.3.4 사용된 화폐단위나 기호는 지시부 부근에 나타낸다.

4.3.5 가격지시장치 및 체적지시장치의 영점조정장치는 어느 지시장치를 영점조정하든지 자동으로 다른 부분이 영점 조정되도록 설계되어야 한다.

4.3.6 최소규정가격편차는 다음 값 이상이다.

- 기계식 지식장치의 경우, (기계적 지시장치의 첫째소자의) 눈금간격의 1/5이나 눈금상에 2 mm에 해당하는 가격 중 큰 값
- 전자식 지시장치의 경우, 2개의 눈금간격에 해당하는 가격

그러나, 눈금간격의 1/5 간격 또는 첫 번째 표시눈금의 2 mm 간격 또는 2번째 표시눈금의 눈금간격은 1원보다 작을 필요는 없다.

4.3.7 지시가격 및 단가로 계산된 가격과 지시체적 사이에 차이는 최소규정가격편차를 초과하지 않아야 한다. 그러나, 이러한 차이는 **4.3.6**에 정의한 1원 보다 작을 필요는 없다.

또한, 본 요건은 단가가 두 측정사이에서 변화되는 경우 적용하지 않는다.

4.3.8 기계식 지시장치에서 영점 후 여분의 지시는 최소규정가격편차의 1/2을 넘지 않는다. 그러나 지시값은 **4.3.6**에 정의한 1원 보다 작을 필요는 없다.

4.3.9 전자식 지시장치에서 영점 후 지시는 모호함이 없이 0이 되어야 한다.

4.4 출력장치

4.4.1 출력된 눈금간격은 1×10^n , 2×10^n , 5×10^n 체적단위 형태이며 여기서 n은 양 또는 음의 정수이거나 0 이며, 최소규정체적편차보다 크지 않아야 한다.

출력된 눈금간격은 지시장치의 최소눈금간격보다 작지 말아야 한다.

4.4.2 출력된 체적은 지시체적에 대하여 인정된 단위 중 하나로 표시된다.

만약에 있다면, 사용단위 또는 표시와 소수점은 장치에 의해 인쇄한다.

4.4.3 출력장치는 또한 일련번호, 날짜, 주유기 식별, 액체형식 등과 같은 측정을 식별할 수 있는 정보를 출력할 수 있다.

만약 출력장치가 하나 이상의 측정시스템에 연결된 경우, 관련 시스템의 식별도 출력해야 한다.

4.4.4 출력장치가 새로운 급유가 시작되기 전에 출력을 반복할 수 있다면, 분명히 사본임을 표시하도록 해야 한다.

4.4.5 체적이 두 개의 인쇄된 값 사이의 차로 결정되고, 그중 하나가 "0"으로 표시되더라도 측정동안 출력장치로부터 표(ticket)를 빼는 것은 불가능하다.

4.4.6 출력장치 및 체적지시장치가 각각 영점장치를 갖는 경우, 이들 장치 중 하나를 영점으로 재설정하면, 다른 것도 재설정되도록 설계되어야 한다.

4.4.7 측정량과 더불어 출력장치는 해당 가격이나 가격 및 단가를 인쇄할 수 있다.

일반인에게 직접 판매하는 경우, 고객이 볼 수 있도록 체적지시장치와 가격지시장치에 연결하였을 때 (체적이 없는) 지불해야할 가격만을 인쇄할 수 있다.

만약 있다면, 숫자, 사용화폐단위나 기호 및 소수점은 장치에 의해 출력된다.

4.4.8 출력된 가격 눈금간격은 1×10^n , 2×10^n , 5×10^n 화폐단위 형태이며, 여기서 n은 양 또는 음의 정수이거나 "0" 이며, 최소규정가격편차보다 크지 않아야 한다. 그러나 **4.3.6**에 규정한 1원 보다 작을 필요는 없다.

4.4.9 만약 체적지시장치가 가격지시장치를 갖추지 않는다면, 출력된 가격과 지시체적 및 단가에 기초하여 계산된 가격사이의 차이는 **4.3.7**에 요건과 일치한다.

4.4.10 전자출력장치는 또한 **5.3.5**의 요건을 따른다.

4.5 기억장치

4.5.1 측정시스템은 측정결과를 사용할 때까지 저장하고 상업적 거래기록을 유지하며, 분쟁의 경우에 증거로 제공하기 위하여 기억장치를 갖추 수 있다. 저장된 정보를 읽는데 사용

되는 장치는 기억장치에 포함된다.

거래에 관심 있는 당사자들에게 측정결과가 지속적으로 제공되어야 할 필요는 없지만 당사자들이 이러한 결과들에 접근 할 수 있어야 한다. (예를들면, 분쟁의 경우) 또한, 셀프 서비스 (주유소, 트럭 주유소)의 경우 측정 시스템의 소유자는 실제상황에서 이 가능성을 사용하지 않는 경우에도 측정 시스템의 지시부에 대한 접근은 할 수 있도록 고려되어야 한다.

4.5.3 저장된 데이터는 어느 하나의 경우 삭제될 수 있다.

- 거래가 끝났을 때, 또는
- 데이터가 법적통제 인쇄 장치로 인쇄될 때

4.5.4 4.5.3에서의 요구사항이 충족되고 기억저장소가 모두 채워진 경우, 다음 두 조건을 만족할 때 기억된 자료를 지울 수 있다.

- 기록순서와 특별한 적용을 위해 제정한 규칙에 따라 동일한 순서로 삭제한다.
- 자동으로 또는 특별한 수동조작 후 삭제를 한다.

4.5.5 기억은 정상적인 사용에서 저장된 값을 수정하는 것이 불가능하다.

저장된 데이터는 일반적인 소프트웨어 도구를 사용하여 의도적이지 않은 변경이나 의도적인 변경으로부터 보호되어야 한다.

4.5.6 기억장치는 5.3.5에 따른 체크장치를 갖춘다. 체크장치의 목적은 연산기에서 제공된 자료에 해당하는 값을 기억하고, 저장된 자료에 해당하는 자료를 복원하기 위한 것이다.

4.6 사전설정장치

4.6.1 선택한 양을 지시하는 숫자장치나 눈금 및 눈금표시를 갖고 있는 장치를 작동하여 사전 설정한다. 사전 설정된 양은 측정 시작 전에 표시된다.

4.6.2 사전설정이 서로 독립적인 여러 조정에 의해 영향을 받는 곳에서 하나의 조정에 해당하는 눈금간격은 다음 순서의 사전설정 범위와 동일하다.

4.6.3 사전설정장치는 선택된 양을 반복하는데 새로운 설정을 필요하지 않도록 할 수 있다.

4.6.4 사전설정장치의 표시장치 숫자와 체적지시장치의 표시장치 숫자를 동시에 볼 수 있는 경우, 전자는 후자와 분명하게 구별되어야 한다.

4.6.5 측정동안 선택한 양의 표시는 변경되지 않은 채로 남아있거나 또는 영점으로 돌아갈 수 있다. 그러나, 전자식 사전설정장치의 경우 측정작업을 시작하기 전에 이 값이 체적이거나 가격에 대하여 영점 표시로 대체된다는 조건하에 특별한 작동에 의하여 지시장치에 체적이거나 가격에 대하여 사전 조정된 값을 지시하는 것이 허용된다.

4.6.6 선불형 또는 선 주문형의 경우, 정상작업조건에서 측정작업의 끝에 체적이거나 가격 지시장치에 의해 나타난 양과 사전 설정된 양과의 차이는 최소규정체적이거나 가격편차를 넘지 않는다.

4.6.7 사전 설정된 양과 체적 지시장치에서 나타난 양은 동일한 단위로 표시된다. 이 단위 (또는 표시)는 사전설정장치에 표시된다.

4.6.8 사전설정장치의 눈금간격은 지시장치 눈금간격 이상이어야 한다.

4.6.9 사전설정장치는 필요시 액체의 유동이 빨리 멈출 수 있도록 하는 장치를 갖출 수 있다.
4.6.10 또한, 가격지시장치가 있는 측정시스템은 사전 설정한 가격에 해당되는 양을 급유시 액체의 유동을 멈출 수 있도록 하는 가격 사전설정 장치를 갖출 수 있다. **4.6.1~4.6.9**의 요건을 유추하여 적용한다.

4.7 환산장치

4.7.1 측정시스템은 **2.1.12**에 정의한 환산장치를 갖출 수 있다. **4.7**절의 규정은 주로 환산이 전자적인 계산기에 의해 수치적으로 이루어지는 전자환산장치에 적용한다. 아날로그 규정은 기계적 환산장치에 유추하여 적용할 수 있다.

4.7.2 환산계수의 계산은 적절한 국제기준에 따른다. (OIML R63,1994)

· 액화석유가스(LPG)의 온도에 대한 밀도 및 부피 환산계수는 KS M 2150(액화석유가스 2002)을 적용한다.

4.7.3 일반적으로, 측정된 액체의 특징과 환산공식에서 조정하는 변수는 관련 측정기기를 사용하여 측정된다. 그러나, 이들 변수의 일부는 측정할 수 없거나, 관련 측정기기가 환산 계수에 대한 영향을 무시할 수 있는 경우(**3.5.1**에 규정한 최대허용오차의 1/10 이하) 관리되지 않을 수 있다.

예를 들어, 많은 경우 압력 및 밀도가 거의 변하지 않는 경우, 측정온도만으로 기본조건에서 체적에 대하여 환산을 하는 것이 가능하다.

4.7.4 관련측정기기는 적절한 국제기준 및 표준과 일치한다. 또한, 이들 기기의 최대허용오차는 **3.7.2**에 규정되어 있다.

4.7.5 관련측정기기는 충분히 정확한 방법으로 미터에 있는 관련된 양을 결정하기 위하여 미터부근에 설치한다.

측정점의 위치에 따른 지시치의 변화는 측정시스템에서 최대허용오차의 0.2배를 넘지 않는다. 본 요건 수행에 따라 동일한 관련 측정기기가 여러 미터에 대한 환산(과 보정)을 하는데 이용될 수 있다. 이들 기기는 미터의 올바른 기능에 영향을 주지 않는다.

비고 이들 요건은 계산으로 검사한다.

4.7.6 측정되지 않고 환산에 필요한 모든 변수는 측정 작동 초기에 연산기에 존재한다. 연산기에서 출력하거나 지시될 수 있어야 한다.

이들 값을 출력이나 지시할 수 없는 기계적 환산장치의 경우 조정을 변경하기 위해서는 봉인이 제거되어야 한다.

4.7.7 **3.9.2**에 따라 표시된 측정조건에서의 체적과 기준조건(base condition)에서의 체적이나 질량과 더불어 기타 측정량의 값(밀도, 압력, 온도)은 각각의 시험측정에서 이용할 수 있다. 밀도, 압력 및 온도의 눈금간격은 관련 측정기기에 대하여 **3.7.2**에 정해진 최대허용오차의 1/4보다 작거나 같아야 한다.

4.8 연산부 단가, 연산표, 보정 다항식 등과 같은 법정계량관리에 따르는 지시값을 만들기 위하여 필요한 모든 변수는 측정작업 초기에 연산기에 존재한다.

연산기는 주변장치와 연결하여 인터페이스를 제공할 수 있다. 이러한 인터페이스를 사용할

때, 기기는 계속해서 올바르게 작동하여야 하며, 계량적 기능이 영향을 받아서는 안된다.

5. 전자장치를 갖춘 측정시스템

5.1 일반요건

5.1.1 전자식 측정시스템은 오차가 정격작동조건에서 3.5에 정의된 최대허용오차를 넘지 않도록 설계 및 제조되어야 한다.

5.1.1.1 부속서 A.4에 규정된 교란에 놓였을 때, 간섭될 수 있는 전자식 측정시스템은 다음과 같이 설계 및 제조되어야 한다.

- 주요결함이 발생하지 않거나,
- 주요결함이 발생되면 체크장치가 작동한다.

본 규정은 개별적으로 다음에 적용할 수 있다.

- 각각 개별적인 주요결함의 원인 및/또는
- 측정시스템의 각 부분

5.1.1.2 부속서 A.4에 규정된 교란에 놓였을 때, 간섭되지 않는 전자측정시스템은 주요결함이 발생되지 않는 방법으로 설계 및 제작되어야 한다.

5.1.2 가혹도의 적용기준을 고려하여, 주어진 형식의 측정시스템에 대한 간섭여부의 결정은 제조자 책임이다. 그러나, 일반인에게 직접 판매하기 위한 측정시스템은 간섭이 되어야 한다. 형식승인시, 기기의 향후 사용을 규정할 수 없는 경우 5.1.1.2의 요건을 적용한다.

5.1.3 5.1.1의 요건은 내구성을 만족하여야 한다. 이를 위하여 전자식 측정시스템은 5.3에 규정한 체크장치를 제공해야 한다.

5.1.4 측정시스템의 형식이 7.1.11.1과 7.1.11.2에 규정한 검사와 시험을 통과한다면, 5.1.1과 5.1.3의 요건과 일치하는 것으로 본다.

5.1.5 측정시스템에 주요결함이 발생되고 체크장치에 의해 발견되는 경우, 기기내 포함된 측정체적과 관련된 정보를 검색할 수 있어야 한다.

5.2 전원공급장치

5.2.1 유동이 주 전원공급장치의 고장동안 간섭되지 않는 경우, 측정시스템은 고장동안 모든 측정기능을 보호하기 위한 긴급 전원공급장치가 제공되어야 한다.

5.2.2 유동이 주 전원공급장치의 고장동안 간섭되는 경우, 5.2.1의 규정을 만족하거나, 당시 거래를 결정할 수 있도록 충분한 시간동안 법정계량관리에 따르는 지시장치에 고장순간 포함된 자료를 저장 및 표시하여야 한다.

이 경우 지시체적에 대한 최대허용오차의 절대값은 최소측정량의 5.0 %씩 증가한다.

5.3 체크장치

5.3.1 체크장치의 작동 체크장치에 의한 주요결함의 감지는 종류에 따라 다음과 같이 작동된다.

5.3.1.1 N형 체크장치 운전자나 주의할 수 있도록 시각 또는 청각적 경고

5.3.1.2 P형 또는 I형 체크장치

a) 간섭받지 않는 측정시스템

- 자동 결함보정 또는
- 그러한 장치가 없는 측정시스템이 법규에 계속 따라야 하는 경우, 고장난 기기만을 정지시키거나, 또는
- 운전자에게 시각 또는 청각적 경고. 이 정보는 원인을 제거하기 전에는 계속 동작한다. 더불어 측정시스템은 주변장치에 데이터를 전송하는 경우, 전송자료에는 결함의 존재를 표시하는 안내문을 함께 표시하여야 한다.

비고 3번째 문단은 **부속서 A.4**에 규정한 교란에 적용할 수 없다. 더불어, 기기는 결함이 발생하는 동안 통과한 유량을 추정하는 장치를 설치하여도 좋다. 이 추정치는 유효한 지시치를 올바르게 읽을 수 있는 구조이어야 한다.

b) 주유기와 같은 간섭받는 측정시스템

- 자동 결함보정 또는
- 그러한 장치가 없는 측정시스템이 법규에 계속 따라야 하는 경우, 고장난 기기만을 정지시키거나, 또는
- 유동을 멈춤

5.3.2 측정변환기에 대한 체크장치 본 체크장치는 변환기의 유무, 정확한 동작과 자료 전송의 정확성을 검증하기 위한 것이다.

5.3.2.1 유량센서에서 발생하는 신호가 펄스 형태인 경우, 기본체적을 나타내는 각 펄스는 적어도 **ISO 6551(Cabled transmission of electric and/or electronic pulsed data)**에 의해 정의된 가혹도 수준 B를 요구한다. 이들 체크장치는 P형이어야 하며, 체크는 최소규정체적편차와 동일한 액체량의 측정 시간을 넘지 않는 간격으로 이루어진다.

형식승인 및 초기검정에서 체크장치가 정확하게 동작하는지를 확인할 수 있어야 한다.

- 변환기 절단, 또는
- 센서의 펄스발생기 신호를 일부 차단하거나, 또는
- 변환기의 전기공급을 차단한다.

5.3.2.2 전자기식 미터에 한정하여, 측정변환기에서 발생하는 신호의 진폭이 유량에 비례하는 경우에는 다음 절차를 사용하여도 좋다.

측정신호와 동일한 모의신호를 미터의 최소 및 최대 유량사이의 유량 값으로 2차 장치에 보낸다. 체크장치는 1차 및 2차 장치를 감시할 수 있어야 한다. 동등 수치값은 제조자가 제시하는 사전 설정된 한계이내이며, 최대허용오차에 따르는지 검증한다.

이 체크장치는 P 형 또는 I 형이어야 한다. I 형의 경우, 점검은 5분마다 1회 이상 실시하여야 한다.

비고 본 절차에 따라, 부가적인 체크장치 (2개 이상의 전극, 이중 신호전송 등)는 필요하지 않다.

5.3.2.3 기타 기술에 대하여 동등한 안전도를 제공할 수 있는 체크장치가 개발되어야 한다.

5.3.3 연산기에 대한 체크장치 이 체크장치의 목적은 연산기 시스템이 정확히 작동하며, 또한 연산한 값이 유효한지를 보증하기 위한 것이다.

이러한 체크장치가 정확한지를 표시하는 특별한 수단이 없어도 무방하다.

5.3.3.1 연산시스템의 기능을 감시하는 장치는 P 형 또는 I 형이어야 한다. 연료 주유기를 제외하고 I 형은 급유마다 발생하는 경우 적어도 5분마다 점검이 이루어져야 한다.

체크장치의 목적은 다음을 검증하기 위한 것이다.

a) 모든 영구적으로 기억된 지침과 데이터의 값이 정확한가를 다음과 같은 수단으로 검정한다.

- 모든 지침의 값과 데이터코드를 합산하여 그 값을 일정한 값과 비교,
- 행과 열의 패리티비트(Parity bits)(LRC 및 VRC),
- 예비회로를 순환하여 점검(CRC 16),
- 독립적인 복수 자료저장,
- "안전 코드"형태의 데이터 저장, (예 : 합산검사(Checksum), 행 또는 열 패리티 비트에 의한 보호)

b) 측정결과에 대한 데이터의 내부 이송, 저장의 모든 절차는 다음과 같은 수단으로 정확히 수행한다.

- 읽기-쓰기 처리순서
- 코드의 변환(conversion)과 역변환(re-conversion)
- "안전코드"(합산검사, 패리티 비트)의 사용
- 이중저장

5.3.3.2 연산의 유효성을 감시하는 설비는 P형으로 한다. 이것은 측정과 관련한 모든 데이터가 내부에서 인터페이스를 통하여 주변장치로 저장 또는 전송될 때에는 언제나 정확한 값을 확인하는 것으로 구성된다. 이러한 확인 감시는 패리티 비트, 합산검사, 또는 복수저장과 같은 방법으로 수행하여도 좋다. 부가적으로 연산시스템은 연산프로그램의 연속성을 제어하는 수단을 갖추어야 한다.

5.3.4 지시장치에 대한 체크장치 이 체크장치의 목적은 주 지시치가 표시되고 연산기에 의하여 산출되는 데이터와 일치하는지를 검증하기 위한 것이다. 더불어, 지시장치의 제거 되었을 때 지시장치의 존재 유무를 확인하기 위한 것이다. 이 체크장치는 **5.3.4.1** 또는 **5.3.4.2**에서 규정한 형식 중 한가지로 한다.

5.3.4.1 지시장치의 체크장치는 P형이다. 그러나 1차 지시치가 측정시스템의 다른 장치로 표시되는 경우나, 그 지시치가 다른 1차 지시치로부터 쉽게 결정할 수 있는 경우에는 I형이어도 좋다.(예 : 주유기의 경우 체적 및 단가로부터 지불할 가격을 결정할 수 있다.)

방법에는 다음과 같은 것이 포함되어도 좋다. 예를 들면,

- 백열램프 또는 LED를 사용하는 지시기구는 필라멘트의 전류를 측정한다.
- 형광 진공관을 사용하는 지시기구의 경우에는 그리드(Grid) 전압을 측정한다.
- 전자기식 셔터를 사용하는 지시기구의 경우 각 셔터의 영향을 점검한다.
- 다중 액정을 사용하는 지시기구는 제어회로 사이의 단선 또는 단락을 감지하기 위하여 분할(Segment)선과 공통 전극의 제어전압 출력을 검사한다.

5.3.4.2 지시장치용 체크장치는 지시장치에 사용하는 전자회로의 검사를 위하여 P형 또는 I형을 포함한다.(단 표시장치 자체를 구동하는 회로는 제외한다.) 이 체크장치는 **5.3.1.2**의 요구사항을 만족하여야 한다.

또한, 다음설명을 만족하는 전체표시의 점검을 시각적으로 제공한다.

a) 주유기의 경우;

- 전체 숫자 표시("전체소자 표시"시험)
- 전체 숫자 공백("공백" 시험)
- "0" 표시

연속적으로 각 단계는 적어도 0.75초 유지한다.

b) 기타 측정시스템의 경우, a)에 기술한 시험순서나 지시부의 각 요소가 모든 가능한 상태를 나타내는 기타 자동식 시험사이클.

이러한 시각적 체크장치는 주유기의 경우 I형이며, 기타 측정시스템의 경우 N형이다. 그러나 5.3.1에 기술한 작동으로 생긴 이상 작동에 대해서는 필수사항이 아니다.

5.3.4.3 검정동안 지시기구의 체크장치가 작동하는지를 다음 중 한 가지 방법으로 판정할 수 있어야 한다.

- 지시기구의 전체 또는 부분을 분리하거나, 또는
- 예를 들어 시험용 버튼의 사용과 같은 지시장치의 고장을 모의 시험하는 작동

5.3.5 보조장치에 대한 체크장치 1차 지시치를 가진 보조장치(반복장치, 출력장치, 셀프 서비스 장치, 기억장치 등)는 P형 또는 I형 체크장치를 구비하여야 한다. 이 체크장치의 목적은 필요한 장치의 경우, 보조장치의 존재 유무를 검증하고 또한 연산기로부터 보조장치로 자료가 올바르게 전송되는지 확인하기 위한 것이다.

특히, 출력장치의 점검은 출력제어가 연산기로부터 전송된 자료에 해당하는지 확인하기 위한 것이다. 적어도 다음은 점검한다.

- 종이의 존재
- 전자제어회로(출력장치 자체의 구동 회로는 제외)

형식승인과 기타 검정동안 출력장치의 체크장치는 출력결함을 모의하는 시험 버튼 등을 사용하여 작동하는지를 확인할 수 있어야 한다.

체크장치의 작동이 경고인 경우, 이것은 관련 보조장치에 주거나 보조장치에 의해 주어져야 한다.

5.3.6 관련측정기기에 대한 체크장치 관련측정기기는 P형 또는 I형 체크장치를 갖추어야 한다. 이 체크장치의 목적은 관련측정기기에 의한 신호가 사전 설정된 측정범위 내에 있는지를 확인하기 위한 것이다.

예 :

- 저항센서에서 4선 전송
- 밀도계에 대한 주파수 필터
- 4-20 mA의 압력센서에 대한 구동전류의 제어

6. 특정형태의 측정시스템에 한정된 요건

6.1 주유기 별도로 규정하지 않는 경우, 본 절의 요건은 LPG미터에 적용하지 않는다.

6.1.1 설치 시, 최대 및 최소 유량의 비는 제공된 5보다 작을 수는 없다. 비고 : 이 요구사항(as- installed)은 2.3.3.3에서 언급된 요구사항과 다르다.

6.1.2 측정시스템이 펌프를 포함한 경우, 가스제거장치는 미터입구 상류에 직접 설치된다. 가스지시기가 장착된 곳에서는 **3.11**에 언급된 배출장치를 갖지 않는다.

6.1.3 측정시스템이 중앙 펌프시스템을 설치하거나 원거리 펌프인 경우, **3.10**의 일반규정을 적용한다. 가스제거장치를 설치하지 않으려면, 제조자나 설치자는 공기흡입 또는 가스방출 위험이 없음을 증명하여야 한다. 이 경우, 자동적으로 저장고의 최저수준이 확보되어야 하며, 어떠한 누유도 점검되어야 한다. (**3.10.2** 참고)

6.1.4 주유기는 체적지시장치를 "0"으로 재설정할 수 있는 장치를 장착하여야 한다.

재 설정할 수 있는 체적 지시기 숫자의 최소 높이는 10 mm이다.

이런 시스템이 또한 가격지시장치를 포함한다면, 이 지시장치는 영점 조정장치를 장착한다. 가격 지시장치의 최소 높이는 4 mm로 한다. (**4.2.2.6** 참고)

6.1.5 오직 한 노즐만 급유를 위해 사용하는 경우, 노즐을 원위치 한 후, 다음 급유는 지시장치가 "0"으로 재설정되기까지 금지된다.

둘 또는 그 이상의 노즐을 동시에 또는 번갈아 사용할 수 있는 경우, 사용된 노즐을 원위치 한 후, 다음 급유는 지시장치가 "0"으로 재설정되기까지 금지된다. 또한, 설계상 **3.16.1**의 첫 번째 문단에 규정은 이행된다.

상기 요건은 보조용 수동펌프를 사용할 경우 적용하지 않는다.

6.1.6 최대유량이 3.6 m³/h 이하인 경우 최소측정량은 5 L를 초과하지 않는다.

6.1.7 측정시스템이 제어되는 정가표 출력장치와 연결된 경우, 출력장치는 **4.4**의 관련 요건과 일치한다. 또한, 출력작동은 영점 조정이 수행되기까지 급유를 중단시킨다. 그러나, 출력작동은 지시장치에 표시된 양을 변화시키지 않는다.

6.1.8 주유기는 간섭되어야 한다.

6.1.9 **5.2.2**의 요건과 더불어, 전자식 주유기의 최소 표시작동 시간은 다음과 같다.

- 적어도 주 전력공급이 중단된 후 연속해서 자동으로 15분, 또는
- 중단 후 1시간 동안 수동으로 적어도, 한번이나 여러 번에 걸쳐 전체 5분.

비고 형식승인 시험이 주유기가 이러한 요건을 만족하는지 검증할 필요가 있다면, 기기는 시험을 진행하는 12시간동안 정상적으로 전력이 공급되어야 한다. 공급전에 (제공된다면) 배터리는 제거 될 수 있다.

또한, 주유기는 만약 전원중단이 15초 이상 지속된다면, 전원공급장치가 재개된 후, 중단된 급유가 계속될 수 없도록 설계되어야 한다.

6.1.10 전자식 주유기는 측정값과 해당 지시값 사이에 지연시간이 500 ms를 넘지 않아야 한다. 여러 주유기는 **3.9.6**의 첫 번째 규정을 만족한다면 공동 지시장치를 가질 수 있다.

6.1.11 **5.3.3.1**에 기술한 연산기의 작동점검은 적어도 급유마다 한 번씩 수행되어야 한다.

6.1.12 급유 시작시 적은 수의 눈금간격에 해당하는 체적 및 가능하다면 가격을 표시하는 것을 요구하지는 않는다.

그러므로 숨겨진 체적은 최소 규정 체적편차의 2배 이상이 되지 않는다. 숨겨진 가격은 체적에 해당하는 가격보다 크지 않다.

6.1.13 소프트웨어로 구동되는 주유기는 부속서 C의 요구사항을 만족해야 한다. 단, 천정식 및 이동식 주유기의 경우, 물리적 봉인(예;메인보드 조작 방지용 보호 커버 장착 등)으로 SW 변경이 불가능 한 구조에 한하여 제외할 수 있다.

부속서 C는 주유기 소프트웨어에 대한 적합성을 검증하기 위한 것으로 분석과 유효성검증방법은 다음 표 5를 따른다. 여기서 기술되는 약어와 상세한 시험방법은 소프트웨어로 제어되는 계량기의 요구사항(OIML D-31)규격을 따르며, 표 5에서 언급하고 있는 항목에 대하여 실시하며, 표 내용의 약어에 대한 해설은 표 6에 따른다.

표 5. SW평가 절차

요구사항		평가 절차
C.1.1	소프트웨어 식별	AD + VFTSw
C.1.2	알고리즘과 기능의 정확성	AD + VFTSw
C.1.3	소프트웨어 보호(조작 방지)	AD + VFTSw + DFA/CIWT
C.2.1	전자식장치와 하위부품의 분리	AD + VFTSw
C.2.2	소프트웨어의 분리	AD
C.2.3	통신시스템을 통한 데이터의 저장과 전송	AD + VFTSw + CIWT
C.2.4	자동 저장	AD + VFTSw
C.2.5	데이터 삭제	AD + VFTSw
C.3	유지 및 재구성	AD + VFTSw
	전자봉인 (감사기록, 타임스탬프)	AD + VFTSw + DFA

표 6. SW평가 절차의 약어 설명

약어	표현의 의미	OIML D 31:2008 조항
AD	설계에 대한 문서 분석	부속서 C ▶ D31(6.3.2.1)
VFTM	계량기능의 기능적 시험에 의한 검증	부속서 C ▶ D31(6.3.2.2)
VFTSw	소프트웨어의 기능적 시험에 대한 검증	부속서 C ▶ D31(6.3.2.3)
DFA	계량 데이터 흐름 분석검증	부속서 C ▶ D31(6.3.2.4)
CIWT	코드검사와 워크쓰루	부속서 C ▶ D31(6.3.2.5)

형식승인 필요문서는 다음과 같다.

소프트웨어로 제어되는 주유기/전자장치의 측정 알고리즘과 함수는 주어진 응용 프로그램과 장비 형식에 대하여 적합하고 기능적으로 맞아야 한다. (알고리즘의 정확도, 어떤 규칙에 따른 가격계산, 반올림 알고리즘 등) 이는 알고리즘이나 함수를 계량시험, 소프트웨어 검사 또는 소프트웨어 시험 중에 하나에 의하여 검사받는 것이 가능하여야만 하며, 형식승인 신청업체는 필요한 모든 장비와 부품 준비에 대한 책임이 있다.

오직 분명하게 문서화된 기능만이 사용자 인터페이스에 의하여 활성화되는 것을 허용하며, 이는 조작의 용도가 불가능하도록 구현되어야만 하며, 형식승인시 다음의 문서 제출이 요구된다.

- 법정계량기에 속하는 소프트웨어 모듈의 목록
- 소프트웨어 모듈 및 명령어의 소프트웨어 인터페이스를 통한 데이터 흐름의 기술
- 소프트웨어 식별 수단(버전, 체크섬 등) 생성 및 확인 방법
- 보호되어야 할 파라미터 목록과 보호 수단의 기술
- 시스템 하드웨어 및 소프트웨어에 대한 개요 (예: 블럭다이어그램, 네트워크 구조 등)
- 알고리즘의 정확도에 대한 기술 (예: A/D 변환 결과의 필터링, 가격 산출, 반올림 알고리즘 등)
- 사용자 인터페이스, 메뉴, 명령에 대한 기술
- 저장되거나 전송되는 데이터 세트에 대한 기술
- 운영 매뉴얼
- 소스 코드 (관련 OIML D-31 권고문서(6.3과 6.4참조)에 따라 만약 높은 수준의 순응과 강력한 보호가 요구된다면 제작자는 소스 코드는 시험 및 검사기관에 입증할 필요가 있음).

비고 부속서 C의 요구사항의 경우 「국가표준기본법」 제23조 제2항에 따라 인정을 받은 공인시험·검사기관 또는 「계량에 관한 법률」 제16조 규정에 의한 형식승인기관으로부터 발급받은 시험·검사성적서로 대체한다.

6.2 압력하에서 액화가스용 연료주유기(LPG미터)

6.2.1 6.1.1, 6.1.4 및 6.1.7~6.1.13의 요건은 자동차용 LPG미터(LPG)에 적용한다. 그러나 최대유량 및 최소유량의 비는 적어도 설계상 5가 되어야 된다.

6.2.2 온도계 삽입관(thermometer well)을 미터 부근에 설치할 수 있다. 사용된 온도계는 0.5 °C를 넘지 않는 눈금량을 가지며, 교정되어야 한다.

미터와 압력유지장치 사이에 압력측정장치를 연결할 수 있다. 이 측정장치는 검증시 이용 가능하여야 한다. 필요하다면, 봉인규정을 만들어야 한다.

6.2.3 공급탱크 및 차량용 탱크의 가스상태 사이에 연결은 금지된다.

6.2.4 오직 한 노즐만을 충전에 사용하고, 노즐이 교체된 후에 다음 충전은 지시장치가 영점으로 재설정되기까지 금지된다.

둘 또는 그이상의 노즐이 동시에 또는 번갈아 사용할 수 있을 때, 그리고 사용된 노즐을 대체한 후, 다음 충전은 지시장치가 "0"으로 재설정되기까지 금지된다. 또한 설계상 3.16.1의 첫 번째 문단 규정을 충족해야 한다.

두가지 경우 모두 유동이 비상수단으로 멈춰지고 사전에 설정된 지연시간을 넘는 경우, 현재의 충전은 멈춰지며 "0" 설정에 이어 다음 충전을 한다.

6.2.5 가스제거장치와 미터 사이에 위치한 역류 방지밸브는 필수사항이다. 이로 인한 압력 손실은 무시할 정도로 충분히 낮아야 한다.

6.2.6 호스는 커플러(coupler) 또는 자체 밀봉식(self-sealing) 밸브인 충전된 호스와 특별한 연결부를 갖는다.

6.2.7 안전성은 계량성능에 영향을 주지 않는다.

6.2.8 측정시스템이 환산장치를 갖춘 경우, 측정조건에서의 체적지시와 관련 측정기기를 분리하여 검증이 가능하다.

6.2.9 증기 순환라인에서 잠금밸브가 열린 위치로 봉인되지 않는다면, 자동적으로 충전을 멈추고 다음 충전이 시작되지 않아야 한다.

6.2.10 노즐은 연결 또는 분리되는 순간에 액체의 손실이 최소규정체적편차를 넘지 않도록 하는 구조이어야 한다.

6.3 블렌드(blend) 주유기

6.3.1 6.1.1~6.1.4 및 6.1.6~6.1.12에 요건은 여러 등급용 주유기 및 가솔린-오일-주유기의 일부분에 적용할 수 있다. 그러나, 설계상, 최대유량과 최소유량의 비는 여러 등급용 주유기의 경우 적어도 5 이다.

6.3.2 오직 한 노즐만 급유를 위해 사용하는 경우, 노즐을 대체한 후, 다음 급유는 지시장치가 "0"으로 재설정되기까지 금지된다.

둘 또는 그이상의 노즐이 동시에 또는 번갈아 사용할 수 있을 때, 그리고 사용된 노즐을 대체한 후, 다음 급유는 지시장치가 "0"으로 재설정되기까지 금지된다. 또한 설계상 3.16.1의 첫 번째 문단 규정을 충족해야 한다.

6.3.3 여러 혼합물의 명칭이 2 성분의 체적비와 관련하여 결정되지 않는다면, 6.3.4~6.3.8의 요건은 적용되지 않는다.

이와 같은 명칭의 예로

- *(star)의 수 (2, 3, 4 *)
- 옥탄번호(92, 95, 98옥탄)
- 2행정 혼합물(5.0 %와 같은 명칭이 없는)

또한, 6.3.4나 6.3.5의 요건은 측정시스템이 혼합체적의 지시치 및 혼합비에 따른 혼합물의 요금을 제공하는 경우에만 적용한다. 측정시스템이 다음을 제공한 경우에는 적용하지 않는다.

- 혼합체적 및 요금의 지시값이 혼합비에 달려있지 않은 경우, 또는
- 혼합물 각 성분의 체적 지시치를 제공하며, 혼합물체적의 지시치를 제공하지 않는다.

검증된 6.3.4나 6.3.5의 요건과 일치하기 위하여, 다음의 경우 필요하다.

- 두 성분의 체적을 측정하기 위한 여러 등급용 주유기
- 오일 및 가솔린의 체적이나 오일 및 혼합물의 체적을 측정하기 위한 가솔린-오일 주유기
- 검증동안 적절한 두 성분의 분리·수집을 위한 두 가지 형태

6.3.4 여러 등급용 주유기에 대한 혼합비의 정밀도는 다음과 같다.

두 성분 (예 : 1:1)의 체적의 비로 지시된 여러 혼합물의 명칭, 즉 두 성분의 체적의 실제 비는 ± 5.0 % 한계내에 있어야 한다. 검증동안 결정된 두 성분의 체적의 실제비 $k_{real}=V_2/V_1$ 가 다음 한계내 공칭(지시)비 k_{nom} 과 동일해야 한다.

$$k_{min} = k_{nom} - 0.05k_{nom} \text{ 와 } k_{max} = k_{nom} + 0.05k_{nom}$$

예 :

명칭	3:1	1:1	1:3
k_{nom}	0.333	1.00	3.00
k_{min}	0.316	0.95	2.85
k_{max}	0.3502	1.05	3.15

6.3.5 가솔린-오일-주유기에 경우 혼합비의 정밀도는 다음과 같다.

V_1 이 혼합물의 최소성분의 체적이고 V_2 가 최대성분의 체적이라면, 백분율로 표시된 $[T=100 \times V_1 / (V_1 + V_2)]$ 최소 성분과 관련된 실제체적의 비는 양 또는 음의 한계내에서 공칭비와 일치해야 한다.

- 상대값의 5.0 %
- 좀더 큰 쪽에서, 0.5 % 절대값

즉, 백분율로서 실제 체적비인 T 와 백분율로서 공칭체적비인 T_{nom} 는 다음을 만족해야 한다.

공칭체적비가 적어도 4.0 %인 경우,

$$| T - T_{nom} | / T_{nom} \leq 0.05$$

그리고, 공칭체적비가 4.0 % 보다 적은 경우

$$| T - T_{nom} | \leq 0.2$$

6.3.6 블렌드 주유기가 동일 노즐로 하나 이상의 혼합물을 급유할 수 있다면, 유동점 부근에 두 개 호스와 특별한 혼합장치의 설치가 요구된다. 만약 블렌드 주유기가 노즐로 하나의 혼합물만을 급유할 수 있다면, 혼합장치는 노즐마다 단일 호스를 사용하여 주유기 내부에 설치될 수 있다.

6.3.7 블렌드 주유기가 공통 노즐로 하나 또는 두 개의 단일 성분(혼합물과 더불어)을 급유할 수 있다면, 장치는 혼합장치의 미사용 부분을 통하여 액체가 흐르지 않도록 하여야 한다.

6.3.8 가솔린-오일-주유기의 유회용 오일은 오일 측정시스템을 통과하는 오일에 공기방울이 생기지 않도록 설계되어야 한다. 오일이 없는 경우, 급유는 다음을 이용하여 중단되어야 한다.

- 중개용 오일탱크 및 오일탱크가 비어있는 경우 급유를 멈추게 하는 장치
- 오일압력이 떨어지는 경우 급유를 멈추게 하는 압력 검출장치

6.4 연료주유기를 갖춘 셀프서비스 설비 다음요건을 셀프서비스 설비를 갖춘 경우 6.1, 6.2 또는 6.3에서 다루는 측정시스템에 적용한다.

6.43.1 일반요건

6.4.1.1 표시, 봉인 및 구성요소간에 연결은 형식승인서에 표시한다.

6.4.1.2 셀프서비스 장치가 둘 또는 그 이상의 주유기를 이용하는 경우, 각 주유기는 셀프서비스 설비가 제공하는 주 지시치에 함께 주유기 식별 번호를 제공한다.

6.4.1.3 지시장치의 주 지시치와 셀프서비스 설비의 출력장치는 상호 차이를 나타내지 않아야 한다. 지시장치의 주 지시치 눈금량과 셀프서비스 설비의 출력장치 및 기억장치에 눈금량은 동일해야 한다.

6.4.1.4 셀프서비스 설비에 출력장치는 두 출력값 사이에 차이가 되는 주유기의 지시값을 출력할 수 없다.

6.4.1.5 계량에 관한 정보와 혼동되지 않는다면, 계량관리에 따르지 않는 정보의 표시도 허용된다.

6.4.1.6 셀프서비스 장치의 관리장치는 셀프서비스 장치에 연결된 주유기의 상태와 측정시스템의 특정상태인 다양한 사용모드 및 지불형식도 표시할 수 있어야 한다.

6.4.1.7 현재의 측정작업이 끝나기 전에는 지불형식 및 작동 모드를 변경할 수 없다.

6.4.1.8 작동방법을 명백히 정의한 관련 규정을 포함하여 셀프서비스 설비는 고객의 이익을 위하여 적어도 하나의 주 지시치가 급유된 양과 지불해야할 요금을 확인할 수 있도록 거래 완료까지 지시 가능해야 한다.

6.4.1.9 시간이 경과됨에 따라 개별 등록된 고객에 대하여 급유된 체적을 합산한 셀프서비스 설비의 경우, 최소 측정량은 합산에 사용된 눈금량에 의해 영향을 받지 않는다.

6.4.2 유인서비스 모드 주유기 지시장치가 단지 주요 지시값만을 제공한다면, 개개 주유기의 다음 권한은 오직 현 거래가 완료된 후 공급자에 의해서만 주어질 수 있다는 것을 고객에게 알리도록 규정해야 한다.

6.4.2.1 유인 후불식

6.4.2.1.1 셀프서비스 설비가 (주유기의 지시장치에 별도로) 추가적인 주 지시치를 제공하는 장치를 포함한 경우, 다음의 주유기 지시장치에 의해 지시된 체적 및/또는 요금을 다시 표시 할 수 있도록 장치를 구성한다.

- 고객에게 영수증을 발행하는 출력장치, 또는
- 고객을 위한 표시와 함께 공급자를 위한 지시장치

비고 447에 따라서, 체적 및 가격의 재 표시는 주유기가 거래가 완료되기 전에 인정된 경우 필요하다.

6.4.2.1.2 주유기의 측정자료를 일시적으로 보관(일시적 저장모드)할 수 있는 셀프서비스 장치의 경우 다음 요건을 적용한다.

- a) 측정자료의 일시적인 저장은 각 주유기의 1회 급유에만 한정된다.
- b) 주 지시치는 순서를 표시할 수 있는 분명한 표시를 덧붙인다. (예, 숫자1 또는 2나 문자 A또는 B)
- c) 셀프서비스 장치의 주 지시치를 이용할 수 없을 때, 셀프서비스 설비는 더 이상 일시적 저장을 사용하지 않으며, 주유기 지시장치가 주요 지시값을 갖고 있다면, 계속적으로 작동할 수 있다.

6.4.2.1.3 고객을 위하여 필수적인 주 지시치는 개별적인 단위구조 형태로 된 장치로 제공되고 이 단위가 분리되는 경우 또는 만약 체크장치가 오류를 발견한다면, 일시적인 지시

모드는 금지되며 주유기 지시장치는 주 지시치를 나타낸다.

6.4.2.2 선불식 유인 서비스모드

6.4.2.2.1 4.6의 요건을 적용한다.

6.4.3.2.2.2 선불된 양의 출력이나 친필로 쓴 영수증을 제공한다.

6.4.3 무인 서비스모드

6.4.3.1.1 일반사항

셀프서비스 설비는 다음의 추가 주 지시치를 제공한다.

- 고객에게 영수증을 발행하기 위한 출력장치, 및
- 측정자료가 공급자를 위하여 등록되는 장치(출력 또는 기억장치)

6.4.3.1.2 6.4.3.1.1에 따라 출력장치나 기억장치가 어떠한 지시값도 제공하지 못하거나, 사용할 수 없을 경우, 고객이 작동을 하기 전에 자동적으로 분명하게 알려주어야 한다.

설비의 올바른 작동은 위의 규정을 포함하여, 체크장치로 적절하게 판단되기 전에는 유인 서비스 모드에서 무인 서비스 모드로 넘어갈 수 없다.

6.4.3.1.3 셀프서비스 설비가 등록된 고객이 사용하는 경우, 6.4.3.1.1과 6.4.3.1.2의 규정은 관련 측정에 적용하지 않는다. 개별 체적 합산기는 주 지시치를 제공하는 것으로 고려한다.

6.4.3.1.4 교란이나 간섭이 측정작업에 영향을 주는 경우, 마이크로 프로세서는 프로세서 프로그램의 연속성을 관리하며 프로세서 프로그램의 연속성을 더 이상 확보할 수 없을 때 현재의 급유를 중단할 수 있도록 하는 방법을 갖추어야 한다. 어음, 카드나 기타 동등한 형태의 지불 효력은 프로세서 프로그램의 연속성이 제 확립된 경우에만 발생된다.

6.4.3.1.5 전원공급이 중단된 경우, 급유 자료는 기억되어야 한다. 6.1.9의 요건을 적용한다.

6.4.3.2 연체요금 6.4.3.1에 언급된 출력 및/또는 기억된 지시값은 적어도 측정량, 지불요금 및 특정거래를 식별하기 위한 정보를 점검하기 위한 충분한 정보를 포함해야 한다. (예 : 주유기 번호, 위치, 날짜, 시간)

6.4.3.3 선불식 무인 서비스모드

6.4.3.3.1 급유가 중단된 후 6.4.3.1에 따른 출력 및/또는 기억된 지시값이 선불된 양과 급유된 액체에 해당하는 요금을 분명하게 지시 할 수 있도록 한다. 이들 출력 및/또는 기억된 지시값은 다음과 같이 두 개의 부분으로 나눌 수 있다.

- a) 급유전에 선불량을 보여주고 인정하도록 급유전에 제공하는 부분
- b) 동일한 급유와 관련한 두 부분에 대하여 제공된 정보가 명확하다면, 급유의 중단에 이어 제공되는 부분

6.4.3.3.2 4.6의 요건이 적용 가능하다.

7. 계량관리 시험 수행시 체적이나 질량의 표시에 대하여 오차 결정의 확장불확도는 형식승인 시험에 적용하는 최대허용오차의 1/5보다 작아야 하며, 기타 검증시험시 적용하는 최대허용오차의 1/3보다 작아야 한다. 확장불확도의 추정은 "측정불확도 표현지침(1995)"에 따라 $k=2$ 에서 이루어진다.

7.1 형식승인

7.1.1 일반사항 법정계량관리에 따르는 측정시스템은 형식승인에 따른다. 또한, 측정시스템의 구성요소로, 아래 열거된 것들과 여러 가지 이들 요소로 구성된 구성품은 개별 형식승인을 따를 수 있다.

- 미터
- 변환기
- 가스분리기
- 가스추출기
- 특별 가스추출기
- 전자식 연산기(지시장치 포함)
- 환산장치
- 측정결과를 제공 또는 기억하는 보조장치
- 사전설정장치
- 농도계(densitometer)
- 온도센서

측정시스템의 구성요소가 개별형식승인에 따르지 않는 경우에, 관련요건에 일치하여야 한다. (제어부에서 제외된 보조장치의 경우는 제외한다.)

본 기준에 규정하지 않는 경우, 측정시스템은 시험과정동안 시스템이나 장치의 조정 없이 요건을 만족하여야 한다.

7.1.2 문서

7.1.2.1 측정시스템이나, 측정시스템의 구성요소의 형식승인 적용은 다음 문서를 포함한다.

- 기술적 특징 및 작동원리를 나타내는 설명서
- 도면 또는 사진
- 계량적 영향을 갖는 구성요소의 설명서와 부품 리스트
- 개별요소의 식별을 할 수 있는 조립부품 도면
- 측정시스템의 경우, 가능하다면 구성요소의 형식승인서 증명
- 측정시스템과 보정장치를 갖춘 미터의 경우, 보정변수를 결정에 대한 설명서
- 봉인과 검정표시의 위치를 나타낸 도면
- 표기에 대한 도면

7.1.2.2 또한, 전자식 측정시스템의 형식승인에는 다음을 포함한다.

- 다양한 전자장치의 기능 설명서
- 전자장치의 기능을 나타낸 회로 흐름도
- 전자식 측정시스템의 설계 및 구조가 특히 5.3에 규정한 기준 요건에 일치하는지를 나타낸 문서나 증명서

7.1.2.3 신청자는 형식승인 시험기관에 최종형식을 대표하는 기기를 제출한다.

측정의 재현성을 평가하기 위하여 형식평가를 책임진 기관은 형식시험을 위한 기타 시료의 필요를 고려할 수 있다.(7.1.5.2.4 참고)

7.1.3 형식승인서 다음정보를 형식승인 인증서에 나타내야 한다.

- 형식승인서 수령인의 성명 및 주소
- 수령자가 아닌 경우 제조자의 성명 및 주소
- 형식 및/또는 상업명
- 주요계량 및 기술특징
- 형식승인 표시
- 유효기간
- 적용 가능하다면 환경등급 (부속서 A.1 참고)
- 형식승인, 초기검정 및 봉인에 대한 표기위치 정보(예:그림, 도면)
- 형식승인서에 첨부한 문서 리스트
- 기타

적용시 평가용 소프트웨어의 계량적인 부분에 대한 버전은 형식승인서나 부속서(기술문서)에 나타난다.

7.1.4 인증된 형식의 변경

7.1.4.1 형식승인 취득자는 인증된 형식과 관련한 어떠한 변경이나 부가 사양에 대하여 인증 책임기관에 이를 통보하여야 한다.

7.1.4.2 변경 또는 부가적인 것이 측정결과에 영향을 주거나 줄 우려가 있는 경우, 또는 미터의 사용조건을 규제하는 경우에는 추가 형식승인을 취득하여야 한다.

초기 형식을 인증한 기관은 변경된 사항에 따라 변경형식에 대하여 아래 기술한 검사 및 시험의 실시범위를 결정하여야 한다.

7.1.4.3 처음 형식을 인증한 기관이 변경 또는 부가사양이 측정결과에 영향을 주지 않는다고 판정하는 경우, 추가 형식승인을 발급하지 아니하고 초기검정에 포함된 것으로 본다. 변경된 형식이 초기 형식승인 요건을 더 이상 만족할 수 없을 경우에는 언제든지 신규 또는 추가 형식승인을 반드시 받도록 하여야 한다.

7.1.5 미터 및 측정변환기의 형식승인

7.1.5.1 형식승인은 일체형미터에 대하여 받을 수 있다. 또한, 일체형미터가 개별형식의 연산기에 연결되도록 하고자 할 때 측정변환기에만(2.1.2에 정의된) 받을 수 있다.

다음 시험들은 미터기 단독에 대해 수행하거나 또는 형식승인에 대하여 개별적으로 적용되는 측정변환기에 대하여 수행한다. 또한, 전체 측정시스템에 대해서 수행될 수 있다.

시험은 일반적으로 지시장치, 부속장치 및 보정장치를 갖춘 일체형미터에 대하여 수행된다. 그러나 시험할 미터는 이러한 장치들이 미터의 정확도에 영향을 주지 않으며, 개별적으로 검증된 경우(예 : 전자식 출력장치) 부속장치를 연결하지 않아도 된다. 측정변환기는 계산 및 지시장치가 개별적으로 형식승인을 받는다면, 단독으로 시험될 수 있다. 만약, 측정변환기가 보정장치를 갖춘 연산기에 연결하고자 한다면, 제조자가 기술한 보정 규칙(algorithm)은 오차를 결정하는 변환기의 출력신호에 적용한다.

7.1.5.2 정확도 시험

7.1.5.2.1 미터의 오차는 측정범위에서 일정간격으로 나누어 최소 6개의 유량에서 결정된다. 각 유량에서 오차는 적어도 각각 3회 측정한다. 각 오차는 (절대값으로) 최대허용오차보다 크지 않아야 한다. 추가로, 최소 측정량의 5배보다 크거나 동일한 양에 대하여, **4.1.2.2**의 반복성 요건을 적용한다.

7.1.5.2.2 시험은 작동범위의 한계, 즉, 압력, 온도 및 점도의 한계내에서 수행되어야 한다. 그러나, 압력시험은 미터의 성능이 압력의 영향을 계산하여 무시할 수 있는 경우 필요하지 않다. (예 : 압력 균형용 측정실을 가진 미터)

비고 미터가 $-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ 사이의 온도를 가진 연료를 측정하고자 하는 경우, 주의온도와 다른 온도를 가진 연료유로 시험하는 것이 종종 불필요하다.

7.1.5.2.3 또한 다음 시험을 수행한다.

- 최소 측정량에서 정확도 시험
- 유동차단 시험

유동차단 시험시 최대허용오차는 측정시스템에 대하여 **3.5**에 따른다.

7.1.5.2.4 미터의 사전검증이 미터가 측정하고자하는 연료와 다른 연료로 수행하려고 하는 경우에, 이들 두 연료의 비교시험은 또한 사전검증에 대한 최대허용오차를 결정하기 위하여 수행되어야 한다. 여러 가지 표본 형식을 이용할 필요가 있다.

* 예 : (동일한 측정시스템으로) 여러 가지 제품을 측정하고자 하는 미터의 형식과 다양한 시료(copy)가 (다양한 측정시스템으로) 다양한 제품을 측정하기 위해 사용할 수 있는 것 사이에 구별이 필요하며, 각 시료(copy)는 주어진 제품만을 측정하도록 되어 있다. 예를 들어, 미터 A는 부탄과 프로판을 선택적으로 측정하고자 할 수 있으며, 반면에 미터 B는 부탄이나 프로판 중에 하나를 측정하고자 한다. 양쪽 미터는 형식승인시 부탄과 프로판으로 정확도 시험을 할 것이다. 미터 A의 경우 프로판 및 부탄의 오차곡선은 모두 **4.1.2**에 최대허용오차 내에 있어야 한다. 미터 B의 경우, 한편으로 부탄과 다른 한편으로 프로판에 대한 오차곡선이 최대허용오차를 만족하여야 한다. 그러나, 미터 A와 달리 이들 오차곡선은 다른 미터 시료를 사용하여 결정될 수 있으며, 또는 부탄을 가지고 한 시험과 프로판을 가지고 한 시험사이에 조정 (또는 보정변수)이 수정된 동일한 시료에 선택적으로 결정된다. 미터 A의 시료는 자료상에 부탄과 프로판을 언급할 것이며, 어떠한 비율의 부탄과 프로판의 혼합물을 측정하는데 사용될 수 있다. 미터 B의 시료는 "부탄" 이나 "프로판"을 언급할 수 있는데, 전적으로 해당 제품을 측정하는 경우에 사용된다. 형식 A 시료의 예비검증은 부탄이나 프로판을 가지고 공정하게 수행할 수 있다. (적절하다면 최대허용오차 범위를 줄인다.) 일반적으로 형식 B 시료의 예비 검증은 측정하고자 하는 연료로 수행 할 것이다. 그러나 최대허용오차가 이동된다면, 다른 연료로 수행할 수 있다. 이동 값은 동일한 미터에 대하여 조정 변동 없이 부탄과 프로판으로 결정된 오차곡선사이에 편차를 측정하여 형식평가시 결정된다. 이들 편차는 미터의 한 시료에서 다음 시료까지 재현 가능하다. 이를 확인하기 위하여

여러 기기에 대하여 정확도 시험을 실시할 필요가 있다.

7.1.5.3 내구성 시험 내구성시험은 미터가 측정하고자 하는 연료나 유사한 특징을 가진 연료를 사용하여 미터의 최대유량으로 수행한다. 미터가 다른 연료를 측정하고자 하는 경우, 시험은 가장 가혹한 조건에서 제공되는 연료로 수행되어야 한다.

정확도 시험은 내구성 시험 전에 실시한다.

원칙적으로 내구성 시험기간은 한 번 또는 여러번에 걸쳐 100시간 동안 한다. 특수한 경우 (예: 신기술, 새로운 합금, 새로운 액체) 기간은 200시간까지 증가할 수 있다.

시험은 $0.8 \times Q_{\max} \sim Q_{\max}$ 사이의 유량으로 수행한다.

가능한 미터는 한 시험대에서 내구성시험을 한다. 그러나 미터가 일시적으로 정상작동상태의 측정시스템에 부착하여 실시할 수도 있다. 이 경우 측정시스템의 정상작동유량은 $0.8 \times Q_{\max}$ 이상이다.

내구성 시험 후, 미터는 다시 새로운 정확도 시험을 따른다. 내구성 시험 전과 후에 결정된 오차사이에 차는 조정이나 보정 변동 없이 4.1.2.3에 규정한 한계내에 있어야 한다.

7.1.6 가스제거장치의 형식승인 일반적으로 시험은 공기나 가스제거장치가 3.10.8 또는 3.10.9의 요건을 만족하는지 증명하기 위하여 수행한다. 그러나 시험은 $100 \text{ m}^3/\text{h}$ 보다 큰 유량에서는 수행하지 않으며, 공기분리장치는 좀더 작은 치수에 동일하게 설계된 장치로 유추하여 인증될 수 있다.(부속서 B.1.1.5 참고)

부속서 B는 이들 장치에 대해서 수행해야할 시험을 기술하였다. 이들 시험은 단지 보기로 주어진 것이다.

7.1.7 전자식 연산기의 형식승인 전자식 연산기가 개별 형식승인으로 제출된 경우, 형식승인 시험은 적절한 기준을 가진 다른 입력값으로 시뮬레이션하여, 연산기 단독으로 수행된다.

7.1.7.1 정확도 시험은 측정결과의 지시에 대한 정확도 시험을 포함한다. (측정조건에서 체적이나 지불가격) 이를 위하여, 결과의 지시에서 얻은 오차는 참값이 연산기 입력에 적용한 모의신호량의 값을 고려하여 계산한 값으로 보고 계산한다. 최대허용오차는 3.8에 따른다.

7.1.7.2 연산기가 환산장치에 대한 계산을 수행할 때, 7.1.7.1에 규정된 시험은 기준조건(base condition)에서 체적이나 질량 계산에 대하여 수행한다. 정확도 시험은 또한 연료 각각의 특정한 양의 측정에 대한 정확도 시험을 포함한다. 이를 위하여 이들 특정한 양(4.7.7을 고려시 이들 지시값은 필수사항)의 개별적 지시에서 얻은 오차는 참값을 연산기의 입력기준으로 제공된 값으로 고려하여 계산한다. 이들 값은 해당 관련 측정기기를 시뮬레이션 한 것이다. 각각의 이들양은, 3.7.3에 규정한 최대허용오차를 적용한다. 5.3.6에 언급된 관련 측정기기와 관련하여 체크장치의 존재와 작동을 확인하기 위한 시험을 수행할 필요가 있다.

7.1.7.3 전자장치에 대한 7.1.11에 기술한 시험을 수행한다.

7.1.8 환산장치의 형식승인

7.1.8.1 일반적인 경우 모든 관련 측정장치에 연결된 환산장치가 3.7.1의 규정과 일치하는지 검증할 필요가 있다. 이를 위하여, 환산되는 측정조건에서 체적은 오차가 없는 것으로 간주된다.

(적용 가능하다면 3.7.5와) 3.7.4에 규정을 만족하는지 검증할 수 있다. 전자식 환산장치의 경우, 7.1.11에 기술된 시험을 수행한다.

7.1.8.2 전자식 환산장치 7.1.8.1의 절차대신에, 다음이 가능하다.

- 개별적으로 관련 측정기기의 정확도를 검증하는 것 (3.7.2 참고)
- 7.1.7.2의 규정이 이행되는지 검증하는 것, 그리고
- 7.1.11에 기술한 시험을 수행하는 것.

7.1.9 보조장치의 형식승인

7.1.9.1 주 지시값을 제공하는 보조장치가 분리되어 인정하고자 하는 경우, 지시값은 동일한 눈금간격이나 한 눈금 작은 이미 인정된 지시장치로 제공된 값과 비교한다. 결과는 3.9.5에 규정을 만족해야 한다. 가능한, 측정시스템의 기타 장치의 적합성에 대한 필요조건은 형식승인 인증서에 기술된다.

7.1.9.2 전자장치는 측정에 필요한 주 지시치나 기타 정보의 전달에 사용되는 경우 분리하여 인정될 수 있다. 예를 들어, 장치는 둘 또는 그이상의 연산기로부터 정보를 모아 단일 출력장치로 전달한다. 적어도 정보 신호 중 하나가 아날로그인 경우, 장치는 최대허용오차가 본 기준에 따른 다른 장치와 관련하여 시험된다. 정보 신호 모두가 디지털인 경우, 위의 규정이 적용될 수 있다. 그러나 입출력 장치를 이용할 수 있을 때, 장치는 분리되어 시험된다. 이 경우, 어떠한 오차도 없으며, 시험방법에 의한 오차만이 발생할 수 있다. 두 경우와 가능한 측정시스템의 기타 장치의 적합성에 대한 필요조건은 형식승인서에 기술한다.

7.1.10 측정시스템의 형식승인 측정시스템의 형식승인은 개별 형식승인을 따르지 않는 시스템의 구성요소가 적용요건을 만족하고 그리고 이들 구성요소가 서로 적합한지 검증하는 것이다. 그러므로, 측정시스템의 형식승인에 대한 시험은 이미 시스템의 구성요소가 받은 형식승인에 기초하여 결정된다.

어떠한 구성요소도 분리된 형식승인을 따르지 않는 경우, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7 및 (특히) 7.1.8에 대한 모든 시험은 일체형 측정시스템에 대하여 수행된다. 반대로, 다양한 구성요소가 모든 개별적으로 인증된 경우에 형식승인서에 의하여 시험에 대한 형식승인을 대체할 수 있다. 측정시스템이 이미 인증된 다른 측정시스템에 장착한 것과 동일한 구성요소를 포함하고, 이들 요소의 작동조건이 동일한 경우 형식평가 프로그램을 줄이는 것이 또한 가능하다.

7.1.11 전자장치의 형식승인 앞 문단에서 기술한 시험과 더불어 전자식 측정시스템이나 이들 시스템의 전자구성요소는 다음 시험을 따른다.

7.1.11.1 설계검사 문서 조사는 전자장치 및 체크장치의 설계가 본 규격의 규정 특히 5항과 일치하는지를 검증하기 위함이다.

다음을 포함한다.

- a) 본래의 사용과 적합한지 검증하기 위하여 구성 형식과 전자 시스템 및 요소의 검사
- b) 발생할 수 있는 결함의 고려와 모든 사항을 고려하여 이들 장치와 5.3의 규정과 일치하는지 검증
- c) 체크장치에 대하여 시험장치의 존재 및 효력을 검증

7.1.11.2 성능시험 성능시험은 측정시스템이 영향량과 관련하여 5.1.1의 규정과 일치하는지를 검증하기 위함이다. 이들 시험은 부속서 A에 규정한다.

a) **영향 요소하에서 성능** 부속서 A에서 제공한 영향요소에 따라서 장치는 연속해서 올바르게 작동하고 오차는 적용 가능한 최대 허용오차를 넘지 않아야 한다.

b) **교란의 영향하에서 성능** 부속서 A에서 제공한 외부교란에 따라서, 장치는 연속해서 올바르게 작동하거나, 주요결함을 발견 및 지시하여야 한다. 주요결함은 비간섭 측정시스템에서는 발생하지 않아야 한다.

7.1.11.3 피시험장치 (EUT) 시험은 부속서 A 규정된 경우를 제외하고 크기 및 외형이 허용된 일체형 측정시스템에 대해 수행한다.

시험이 일체형 시스템에 대하여 수행하지 않는 경우, 적어도 다음 장치를 구성하는 보조시스템에 대하여 수행한다.

- 측정변환기
- 연산기
- 지시장치
- 전원공급장치
- 적절한 경우, 보정장치

이러한 보조 시스템은 측정시스템의 정상작동을 대표하는 시뮬레이션 장치에 포함된다. 예를 들어, 액체의 이동은 적절한 장치로 시뮬레이션 될 수 있다.

연산기는 최종 하우징 내 있어야 한다. 모든 경우에, 주변장치는 분리되어 시험될 수 있다.

부속서 A 전자식 측정시스템에 대한 성능시험 (필수사항)

A.1 일반사항 본 부속서는 전자식 측정시스템의 검증시 규정된 조건과 규정된 환경에서 사용할 때 성능과 기능을 확인하는 성능시험 계획을 규정한다. 각각의 시험은 해당되는 고유오차를 결정하기 위한 기준조건(reference condition)을 지시하였다.

이 시험은 기타 기술한 시험을 보충하는 것이다.

어느 한 가지 영향요인의 효과를 평가할 때 다른 모든 영향 요인은 기준조건(reference condition)에 가까운 값으로 상대적으로 일정하여야 한다.

A.2 가혹도 수준 각각의 성능 시험에서 전형적인 시험조건은 측정시스템이 일상적으로 노출되는 것과 같은 기후 및 기계적 환경조건으로 지시하였다.

측정시스템은 기후 및 기계적 환경조건에 따라 다음 세 가지로 구분한다.

- B형 : 건물내 고정 설치되는 기기.
- C형 : 옥외에 고정 설치되는 기기.
- I형 : 이동용 기기로서 특히 트럭에 실려 있는 시스템

그러나, 형식승인 신청자는 기기의 사용 목적에 근거하여 제출한 서류에 특별한 환경조건을 표시할 수 있다. 이러한 경우, 이들 환경조건에 해당되는 가혹도 수준에서 성능시험을 수행한다. 형식승인을 얻게 되면 명판으로 해당 미터의 사용한계를 반드시 표시하여야 하며, 제조자는 사용자에게 사용조건을 알려야 한다.

A.3 기준조건(reference condition)

주위온도	$20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$
상대습도	$60\% \pm 15\%$
대기압	86 kPa~106 kPa
전원전압	공칭 전압 (V_{nom})
전원주파수	공칭 주파수 (F_{nom})

매 시험을 실시하는 동안 대기온도와 상대습도는 기준조건 범위에서 각각 $\pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ 또는 $\pm 10\%$ 이상 변하여서는 안된다.

A.4 성능시험 다음시험은 순서에 관계없이 실시할 수 있다.

시 험	영향요인의 성격	가혹도 수준 등급		
		B	C	I
A.4.1 고온	영향요인	○	○	○
A.4.2 저온	영향요인	○	○	○
A.4.3 습열	영향요인	○	○	○
A.4.4 진동(정현파)	영향요인	○	○	○
A.4.5 전압변동	영향요인	-	-	○
A.4.6 순간전압강하	교란	○	○	○
A.4.7 버스트	교란	○	○	○
A.4.8 정전기 방전	교란	○	○	○
A.4.9 전자파 방사	교란	○	○	○
A.4.10 D.C.로 작동하는 장치에 대한 간섭				

위에 표시된 시험은 측정시스템의 전자부품이나 장치를 포함한다.

또한 시뮬레이션이나 실제 시험시 전자장치를 갖는 성능시험은 오차 측정 시 액체용 계량기 또는 피시험장치가 작동 중에 실시한다.

위의 시험시 다음 사항을 고려하여야 한다.

- 1) 시험부피** 어떤 영향요인은 측정결과에 일정한 효과를 일으키며, 측정부피에 대하여 비례하지 아니한다. 그러므로 각기 다른 시험소의 시험결과를 비교하기 위하여 최소 측정량보다 크도록 최대유량에서 1분간 공급하는 부피에 대하여 시험을 실시할 필요가 있다. 그러나 몇몇 시험은 1분 이상을 요구할 수 있으며, 이 경우, 최소 가능 시간 내 수행되어야 한다.
- 2) 액체온도의 영향** 온도시험은 주위온도와 관련되며, 사용된 연료의 온도와는 관계되지 않는다. 그러므로 연료의 온도가 시험결과에 영향을 주지 않도록 모의 시험방법을 사용하는 것이 바람직하다.

A.4.1 고온

A.4.1.1 시험방법 고온(비응축)

A.4.1.2 시험목적 고온의 영향하에서 5.1.1항의 요건에 일치하는지를 검증함.

A.4.1.3 참고규격

KS C IEC 60068-2-2:2014 환경시험 - 제2-2부 : 시험 - 시험 B : 내열성 시험.

KS C IEC 60068-3-1:2010 기본환경 시험절차 - 제 3부 : 기초정보 - 제1절 : 내한성 시험과 내열성 시험

KS C IEC 60068-1:2010 환경시험 - 제1부 : 일반사항 및 지침

A.4.1.4 시험절차요약 EUT가 온도안정화에 도달한 후 2시간동안 55 ℃(C 또는 I 등급)나 40 ℃(B 등급) 공기 중에 EUT를 노출시킨다. EUT는 적어도 한 유량(또는 모의유량)으로 아래 조건으로 시험한다.

- 20 ℃의 기준온도에서
- 55℃나 40 ℃, 온도가 안정된 후 2시간에서
- 기준온도 20 ℃에서 EUT의 회복 후

A.4.1.5 시험 가혹도

- 1) 온도 : B등급 : 40 ℃, C, I등급 : 55 ℃
- 2) 지속시간 : 2 시간

A.4.1.6 시험 사이클 회수 1 사이클

A.4.1.7 최대허용변화

- 모든 기능이 설계대로 동작하여야 한다.
- 모든 오차는 최대허용오차내에 있어야 한다.

A.4.2 저온

A.4.2.1 시험방법 저온

A.4.2.2 시험목적 저온 냉각의 영향하에서 5.1.1항의 요구사항에 일치하는지를 검증한다.

A.4.2.3 관련문서

KS C IEC 60068-2-1:2010 환경시험 - 제2-1부 : 시험 - 시험 A : 내한성 시험

KS C IEC 60068-3-1:2010 기본환경 시험절차 - 제3부 : 기초정보 - 제1절 : 내한성 시험과 내열성 시험

KS C IEC 60068-1:2010 환경시험 - 제1부 : 일반사항 및 지침

A.4.2.4 시험절차요약 EUT의 온도를 -25 ℃(환경등급 C 등급이나 I등급) 또는 -10 ℃(환경등급 B 등급)으로 온도가 안정화에 도달한 후 그 온도에서 2시간을 자유공기에서 유지한다. EUT를 적어도 하나의 유량(또는 모의 유량)에서 시험한다.

- 20 ℃의 기준온도
- -25 ℃나 -10 ℃의 온도에서 온도 안정 후 2시간동안
- 20 ℃의 기준온도에서 EUT의 회복 후

A.4.2.5 시험 가혹도

- 1) 온도: B등급 : -10 ℃, C, I등급 : -25 ℃
- 2) 지속시간: 2 시간

A.4.2.6 시험 사이클 회수 1 사이클

A.4.2.7 최대허용변화

- 모든 기능이 설계대로 동작하여야 한다.
- 모든 오차는 최대허용오차내에 있어야 한다.

A.4.3 습열

A.4.3.1 시험방법 습열시험, 반복(응축)

A.4.3.2 시험목적 EUT가 고습도의 영향하에 노출되어, 온도변화 및 회복을 반복한 후, 5.1.1항의 규정에 일치하는지를 검증함.

A.4.3.3 참고규격

KS A IEC 60068-2-30:2014 환경시험 - 제2-30부 : 시험 - 시험 Db와 지침 : 내습 사이클(12h + 12h 사이클)

KS A IEC 60068-3-4:2010 환경시험 - 제3-4부 : 지원문서 및 지침 - 내습성 시험

A.4.3.4 시험절차요약 전원을 차단한 후, EUT를 기준조건에서 온도를 25 ℃, 상대습도 95 % 로 변경한다. EUT의 온도를 25 ℃에서 55 ℃ (환경등급 C 또는 I) 또는 40 ℃ (환경등급 B급)으로 주기적으로 변경하며, 온도변화 동안 상대습도 95 % 이상으로 온도 변화구간 및 저온구간에서 유지하고, 93 %로 고온구간에서 유지한다. 온도가 상승하는 동안 EUT표면에 응축이 발생한다. 주기적 노출전 후의 표준 안정구간은 **KS A IEC 60068-2-30:2014**을 따른다. 영향요소 적용시 전원은 꺼놓는다.

A.4.3.5 시험 가혹도

- 1) 고온구간 : B 등급 : 40 ℃, C, I 등급 : 55 ℃
- 2) 지속시간 : 24 시간

A.4.3.6 시험 사이클 회수 2 사이클

A.4.3.7 최대허용변화

영향요인 적용 및 회복 후 :

- 모든 기능이 설계대로 동작하여야 한다.
- 모든 오차는 최대허용오차 내에 있어야 한다.

A.4.4 진동

A.4.4.1 시험방법 정현파 진동

A.4.4.2 시험목적 정현파 진동상태에서 5.1.1항의 규정에 일치하는지를 검증함. 이 시험은 통상 이동식 측정시스템에만 적용한다.

A.4.4.3 참고규격

IEC 60068-2-6 Ed. 7.0b (2007). Environmental testing - Part 2-6 : Tests - Test Fc : Vibration (sinusoidal)

A.4.4.4 시험절차요약 EUT는 규정주파수 범위에서 스위프 주파수, 1 옥타브/분, 지정 가속도 수준으로, 측당 지정 스위프 회수로 시험하여야 한다. 시료는 서로 직교하는 3축에서 통상 장착 방법으로 견고하게 장착하여 시험한다. 통상 사용하는 대로 장착하여 중력이 동일한 방향으로 작용하도록 하여야 한다. 기기는 영향요인을 적용할 때에는 동작시키지 아니한다.

A.4.4.5 시험 가혹도

- 1) 주파수 범위 : 10~150 Hz
- 2) 최대가속도 수준 : $20 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$

A.4.4.6 시험사이클 회수 측당 20 스위프 사이클

A.4.4.7 최대허용변화

영향요인 적용 및 회복 후 :

- 모든 기능이 설계대로 동작하여야 한다.
- 모든 오차는 최대허용오차 내에 있어야 한다.

A.4.5 전원전압변동

A.4.5.1 시험방법 교류 주 전원공급(단상)의 변화

A.4.5.2 시험목적 교류 주 전원전압변동의 영향에 대하여 5.1.1항의 규정에 일치하는지를 검증함.

A.4.5.3 참고자료

KS C IEC 61000-4-11:2008 전자기적합성(EMC) - 제4-11부 : 시험 및 측정 기술 - 전압 강하, 순시 정전 및 전압변동 내성시험

KSC C IEC 61000-2-1:2005 전기 자기 적합성(EMC) - 제2부 : 환경 - 제1절 : 환경의 서술 - 환경 기술 저주파 전도 방해 및 공공 전력 공급 시스템 내의 시그널링에 대한 전기 자기 환경

KS C IEC 61000-2-2:2007 전자기적합성(EMC) - 제2-2부 : 환경 - 공공 저전압전력 공급 시스템에서 저주파 전도방해와 신호화의 합성레벨

KS C IEC 61000-4-1:2012 전자기적합성(EMC) - 제4-1부 : 시험 및 측정기술 - KS C IEC 61000-4 시리즈 개요

KS C IEC 60654-2:2014 산업용 공정계측제어기기의 동작조건 - 제2부 : 동력

A.4.5.4 시험절차요약 EUT가 일상 대기압 조건에서 동작하는 동안 전원전압변동에 노출하는 시험으로 이루어진다.

A.4.5.5 시험가폭도

주전원 : 상한값 : $V_{nom} = +10 \%$

하한값 : $V_{nom} = -15 \%$

A.4.5.6 시험사이클 회수 1 사이클

A.4.5.7 최대허용변화

- 모든 기능이 설계대로 동작하여야 한다.
- 모든 오차는 최대허용오차 내에 있어야 한다.

A.4.6 순간전원강하

A.4.6.1 시험방법 전원전압의 순간 차단 및 강하

A.4.6.2 시험목적 주전압의 순간차단 또는 강하의 영향 하에서 5.1.1항의 요건에 일치하는지를 검증함.

A.4.6.3 참고규격

KS C IEC 61000-4-11:2008 전자기적합성(EMC) - 제4-11부 : 시험 및 측정 기술 - 전압 강하, 순시 정전 및 전압 변동 내성시험

KSC C IEC 61000-2-1:2005 전기 자기 적합성(EMC) - 제2부 : 환경 - 제1절 : 환경의 서술 - 환경 기술 저주파 전도 방해 및 공공 전력 공급 시스템 내의 시그널링에 대한 전기 자기 환경

KS C IEC 61000-2-2:2007 전자기적합성(EMC) - 제2-2부 : 환경 - 공공 저전압전력 공급 시스템에서 저주파 전도방해와 신호화의 합성레벨

KS C IEC 61000-4-1:2012 전자기적합성(EMC) - 제4-1부 : 시험 및 측정기술 - KS C IEC 61000-4 시리즈 개요

A.4.6.4 시험방법 이 시험은 EUT를 전원주파수의 1/2사이클과 같은 주기로 정격전압에서 "0"전압까지 전압단자를 단락하거나 전원주파수의 1사이클과 같은 주기로 정격전압에서 50%까지 강하시키는 것이다. 전원의 차단과 강하는 적어도 10 초안에 10 회 반복한다.

A.4.6.5 시험가혹도 전압차단을 1/2 사이클 동안 100 %. 전압강하를 1 사이클 동안 50 % 감소

A.4.6.6 시험 사이클 회수 최소 10회 차단 및 10회 감소를 실시한다. 각 시험간 최소 10초의 간격을 둔다. 차단과 강하는 전체 시험을 수행하는데 필요한 시간에 걸쳐 반복한다. 그러므로, 10회 이상의 차단과 강하가 필요하다.

A.4.6.7 최대허용변화

a) 간섭된 측정시스템의 경우 시험동안 지시체적과 기준조건에서 지시체적사이의 차이는 **23.12**에 주어진 값을 넘지 않거나, 측정시스템은 **5.3.1**에 따라 주요결함을 발견하고 작동해야 한다.

b) 간섭되지 않은 측정시스템의 경우, 시험중 지시체적과 기준조건에서 지시체적 사이에 차는 **23.12**에 주어진 값을 넘지 않아야 한다.

A.4.7 버스트(bursts)

A.4.7.1 시험방법 전기적 버스트

A.4.7.2 시험목적 전기적 버스트가 동력전압에 중첩될 때, **5.1.1**항의 요건에 일치하는지를 검증함.

A.4.7.3 참고규격

KS C IEC 61000-4-4:2013 전기자기적합성(EMC) - 제4-4부 : 시험 및 측정 기술 - 전기적 빠른 과도현상/버스트 내성 시험

KSC C IEC 61000-2-1:2005 전기 자기 적합성(EMC) - 제2부 : 환경 - 제1절 : 환경의 서술 - 환경 기술 저주파 전도 방해 및 공공 전력 공급 시스템 내의 시그널링에 대한 전기 자기 환경

KS C IEC 61000-2-2:2007 전기자기적합성(EMC) - 제2-2부 : 환경 - 공공 저전압전력 공급 시스템에서 저주파 전도방해와 신호화의 합성레벨

KS C IEC 61000-4-1:2012 전기자기적합성(EMC) - 제4-1부 : 시험 및 측정기술 - KS C IEC 61000-4 시리즈 개요

A.4.7.4 시험절차 시험은 EUT에 2중 지수함수 파형 순간전압을 인가한다. 매파형은 5 ns의 상승기와 진폭의 1/2로 50 ns를 지속한다. 충격파 파형의 시간은 15 ms, 주기(반복시간 간격)는 300 ms이다. 모든 전기적 충격파형은 대칭형 및 비대칭형 모드에서 1회의 부피측정구간 또는 모의 측정구간 안에 인가한다.

A.4.7.5 시험가혹도 진폭(피크치) 1 000 V

A.4.7.6 시험 사이클 회수 최소 10개의 양 및 음의 임의 위상 버스트(burst)를 1 000 V에서 인가한다. 버스트 전압은 시험을 실시하는데 필요한 전체 시간에 걸쳐 인가한다. 이 목적을 위하여 위의 지시한 것 보다 더 많이 인가하여도 좋다.

A.4.7.7 최대허용변화

a) 간섭된 측정시스템의 경우 시험동안 지시체적과 기준조건에서 지시체적 사이의 차이는 **23.12**에 주어진 값을 넘지 않거나, 측정시스템은 **5.3.1**에 따라 주요결함을 발견하고 작동해야 한다.

b) 간섭되지 않은 측정시스템의 경우, 시험중 지시체적과 기준조건에서 지시체적 사이에 차는 **23.12**에 주어진 값을 넘지 않아야 한다.

A.4.8 정전기 방전

A.4.8.1 시험방법 정전기 방전(ESD)

A.4.8.2 시험목적 직접 또는 간접 정전기 방전의 영향하에서, 5.1.1항의 요건을 만족하는지를 검증함

A.4.8.3 참고규격

KS C IEC 61000-4-2:2010 전기자기적합성(EMC) - 제4-2부 : 시험 및 측정기술 -정전기 방전 내성시험

KSC C IEC 61000-2-1:2005 전기 자기 적합성(EMC) - 제2부 : 환경 - 제1절 : 환경의 서술
- 환경 기술 저주파 전도 방해 및 공공 전력 공급 시스템 내의 시그널링에 대한 전기 자기 환경

KS C IEC 61000-2-2:2007 전기자기적합성(EMC) - 제2-2부 : 환경 - 공공 저전압전력 공급
시스템에서 저주파 전도방해와 신호화의 합성레벨

KS C IEC 61000-4-1:2012 전기자기적합성(EMC) - 제4-1부 : 시험 및 측정기술 - KS C
IEC 61000-4 시리즈 개요

A.4.8.4 시험절차요약 150 pF의 축전기 용량을 적절한 DC전원에 충전한다. 축전기를 터
미널 한쪽을 접지하고 다른 한쪽은 330 Ω 저항을 경유하여 EUT에 방전시킬 수 있어야 한
다. 페인트 침투법을 포함한다. 접촉방전이 불가능할 경우에는 대기방전을 인가한다.

A.4.8.5 시험가속도 대기방전은 8 kV, 접촉방전은 6 kV

A.4.8.6 시험사이클 회수 1회의 급수조작 또는 모의 급수조작에서 각각의 시험지점에 대
하여 최소 10회의 직접방전을 실시하며 방전간의 간격은 최소 10초로 한다.

간접 방전시에는 총 10회의 방전을 수평 커플링 판에 실시하며, 수직 커플링 판의 여러 위
치에 대하여 총 10회의 방전을 실시한다.

A.4.8.7 최대허용변화

a) 간섭된 측정시스템의 경우 시험동안 지시체적과 기준조건에서 지시체적사이의 차이는
2.3.12에 주어진 값을 넘지 않거나, 측정시스템은 5.3.1에 따라 주요 결함을 발견하고 작동
해야 한다.

b) 간섭되지 않은 측정시스템의 경우, 시험중 지시체적과 기준조건에서 지시사이에 차는
2.3.12에 주어진 값을 넘지 않아야 한다.

A.4.9 전자파 방사

A.4.9.1 시험방법 전자기장(방사)

A.4.9.2 시험목적 전자기장의 영향하에서, 5.1.1의 요건에 일치하는지를 검증함.

A.4.9.3 참고규격

KS C IEC 61000-4-3:2013 전기자기적합성(EMC) - 제4-3부 : 시험 및 측정 기술 - 방사 무선
주파수 전자기장 내성 시험

KSC C IEC 61000-2-1:2005 전기 자기 적합성(EMC) - 제2부 : 환경 - 제1절 : 환경의 서술
- 환경 기술 저주파 전도 방해 및 공공 전력 공급 시스템 내의 시그널링에 대한 전기 자기 환경

KS C IEC 61000-2-2:2007 전기자기적합성(EMC) - 제2-2부 : 환경 - 공공 저전압전력 공급
시스템에서 저주파 전도방해와 신호화의 합성레벨

KS C IEC 61000-4-1:2012 전기자기적합성(EMC) - 제4-1부 : 시험 및 측정기술 - KS C IEC 61000-4 시리즈 개요

A.4.9.4 시험절차요약 EUT를 다음과 같은 가속도 수준의 전자장 강도에 노출시킨다.
전자장의 강도는 다양한 방법으로 발생시킨다.

- 작은 EUT의 경우 30 MHz미만(어떤 경우에는 150 MHz)의 저주파수에서는 직선형 선로를 사용한다.
- EUT가 대형인 경우 30 MHz 미만의 주파수에서는 긴전선을 사용한다.
- 다이폴 안테나 또는 시료로부터 1 미터의 거리에 위치하여 원형 폴라리제이션을 일으키는 안테나를 고주파에 사용한다.

규정한 전계강도를 갖도록 실제 시험 이전에 (시료를 전계에 넣지 아니하고) 설치한다. 전계는 두 개의 직교하는 극성으로 발생시켜야 하며 주파수 범위에 걸쳐 천천히 이동하여야 한다. 원형 극성의 안테나, 즉 log-spiral 또는 헬리컬 안테나가 사용되는 경우에는 안테나의 위치 변화는 필요하지 아니하다. 시험이 전파통신 간섭을 방지하는 국제 법규에 일치하도록 차폐된 장소에서 실시하는 경우에는 벽의 반사를 조작하는 것을 고려하여야 한다. 무향실이 필요한 경우도 있다.

A.4.9.5 시험가혹도

주파수범위	26 MHz~500 MHz	500 MHz~1000 MHz
전계강도	3 V/m	3 V/m
변조	80 % 진폭변조	1 kHz 정현파

A.4.9.6 최대허용변화

- 간섭된 측정시스템의 경우 시험동안 지시체적과 기준조건에서 지시체적사이의 차이는 **2.3.12**에 주어진 값을 넘지 않거나, 측정시스템은 **5.3.1**에 따라 주요 결함을 발견하고 작동해야 한다.
- 간섭되지 않은 측정시스템의 경우, 시험중 지시체적과 기준조건에서 지시사이에 차는 **2.3.12**에 주어진 값을 넘지 않아야 한다.

A.4.10 D.C.로 작동하는 기기에 대한 간섭 D.C 전압이 공급되는 전자측정시스템은 다음 규정으로 대체되는 **A.4.5**, **A.4.6** 및 **A.4.7**을 제외하고 **A.4.1~A.4.9**에 시험을 수행해야 한다.

일반규정 저전압이나 과전압의 경우, 모든 오차는 기기가 작동중일 때 최대허용오차 내에 있어야 한다.

전체측정이나 측정의 일부분에 저전압이나 고전압을 적용한다.

비고 : 차량용 배터리로 공급되는 기기에 적용 가능한 규정

ISO 7639 (Electrical disturbance by conduction and coupling, Part 1 : Vehicles with nominal 12V supply voltage, and Part 2: Commercial vehicles with nominal 24V supply voltage)의 시험펄스 1, 2 및 3을 본 기준에서 규정한 여러 가혹도 등급에 적용한다. 펄스는 시험을 완료하는 데 필요한 만큼 반복한다. 형식 승인서는 각 펄스형식에 대하여 기기가 만족하는 최대 가혹도 수준을 지시한다.

부속서 B 가스제거장치의 시험 (참고사항)

본 부속서는 7.1.6에 관한 것으로 다음의 시험을 권장한다.

B.1 측정시스템과 분리하여 가스제거장치 자체에 대해서만 시험할 경우

B.1.1 일반규정 가스제거장치의 형식이 3.10의 요건에 일치하는지를 시험하기 위하여 시료는 미터와 종래의 프루빙 탱크(proving tank)를 갖춘 적절한 시험대 위에 설치되어야 한다.

비고 가스제거장치 시험에서 프루빙 탱크는 적절한 표준기로 대체될 수 있다.

가스제거장치의 효율은 동일유량에서 미터오차에 관하여 결정된다.

가능한 시험대는 다음규정과 일치해야 한다.

- 프루빙 탱크의 용량은 적어도 다음 2개 값 이상이어야 한다. : 최대유량에서 1분 동안 흐른 체적 또는 시험대의 미터 눈금간격의 1 000배.
- 가스제거장치의 적절한 운영에 필요한 최소배압(back pressure)을 구하고 측정된 액체가 역류됨을 방지하기 위하여 미터의 출구에 조정 가능한 역류방지밸브가 설치되어야 한다.
- 시험의 시작과 끝에 배관에 동일한 수준을 유지하기 위하여 가스기포가 정상적인 방향으로 새어나가게 하도록 미터의 출구 배관에 역경사(reverse gradient)가 없도록 한다.
- 시험에 사용한 액체는 장치가 사용하고자 의도하는 액체와 동일하거나 동일점도를 가진 것이어야 한다.

가스제거장치 시험은 최대 100 m³/h 까지의 유량에 대하여 수행되어야 한다. 그 이상의 유량에서는 같은 설계의 작은 규모의 장비로 레이놀즈 수(Reynolds number), 홀로우드 수(Froude number)와 같은 변수를 유추하여 결정한다.

B.1.2 가스분리기 시험 지속적으로 유입되는 공기 또는 가스의 양은 가스미터로 측정하고, 가스미터의 입구에 설치된 압력계의 지시를 근거로 같은 온도의 대기압 상태의 양으로 환산된다. 연료에 대한 미터의 입구에 위치한 압력계는 가스분리기가 효율요건을 만족하는 최소압력을 결정할 수 있도록 해준다. 시험을 시작하기 전, 장비의 모든 부분들(프루빙 탱크를 제외하고)은 공기나 가스와 관련하여 지정 조건으로 채워 적절한 액체 및 가스 유량에서 작동되도록 한다.

공기는 펌프의 출구에서 주입 또는 입구 흡입으로 유입될 수 있다. (그림 1, 2 및 3 참고) 전자의 경우, 공기, 액체 및 가스 유량의 유입으로 인한 펌프의 성능 변화 없이 작동이 가능하도록 조절밸브를 이용하여 조정한다. 공기나 가스는 예를 들어 L자형 관(elbow)에서 액체에 대한 배관의 중심에 위치한 관을 통하여 유입된다.

후자의 경우, 실제(흡입에 의한 압력감소)조건을 재현하는 것으로, 펌프는 분리기의 최대유량에 맞추어야 한다. 펌프가 너무 큰 유량을 갖는 경우, 감속기를 통하여 조절이 가능하여야 한다. 펌프는 되도록 체적형(volumetric type)이어야 하나 공급탱크가 중력에 의해 펌프에 공급하는

경우 원심형(centrifugal type)이 될 수도 있다. 이런 경우, 압력감소는 펌프의 입구에 위치한 밸브로 조절하여야 하며, 공기 흡입구는 스위치를 끄는 순간에 누설을 방지하기 위해 역류방지밸브를 장착하여야 한다.

B.1.3 가스추출기 시험 시험대의 보기를 그림4에 나타내었다.

가스추출기의 최소측정량과 동일한 체적으로 제거되어야 할 공기기포를 생성하는 용기를 포함한다. 시험은 최대허용오차가 가스추출기의 단일 작동으로 올바르게 평가할 수 없을 정도의 큰 용량을 가진 프루빙 탱크로 수행되는 경우, 동일시험동안 작동 회수는 필요한 정확도를 얻기 위하여 2, 3 또는 4회로 한다.

B.1.4 특별 가스추출기 시험 주로 탱크로리의 측정시스템에 사용하는 특별 가스추출기는 주로 한 구획이 완전히 비어서 발생하는 측정오차를 막도록 하는 것이다. 비록 가스 분리기보다는 낮은 정도이지만 유입된 공기를 또한 분리하고 계속해서 제거해야만 한다.

개별인증의 경우, 그림 5에 해당하는 시험대에서 시험되어야 한다.

이 시험대는 그림1과 유사하나, 탱크로리에서 지하탱크로 급유하는 실제조건을 재현한다는 점이 다르다. 주유소가 석유를 공급하고, 가정용 화석연료 급유가 이루어지는 경우 있다. 그러므로, 공급탱크는 특정 가스추출기 및 미터의 위에 설치된다. 즉, 탱크로리에 해당되는 수준으로 프루빙 탱크는 미터보다 약 4 m 아래 이다.

와류의 형성으로 급유 끝에서 유입된 공기 발생으로 인하여 탱크로리가 완전히 비는 경우에 발생하는 추가오차를 결정하기 위하여, 공급용 탱크는 프루빙 탱크에 해당하는 액체의 체적으로 채워진다. 그러한 경우 잠금밸브 작동 없이 미터를 통하여 연료를 프루빙 탱크로 옮겨진다. 중력에 의한 급유의 경우 배관은 펌프를 우회하여 사용한다.

가스추출기에 연결된 회로에서 자동 잠금밸브의 존재로 인하여 추출된 큰 기포(부속서 B.1.3에 언급)는 탱크와 가스 추출기사이 배관을 비워서 생성할 수 있다. 또한, 특정제거장치가 계속해서 유입되는 작은 비율의 공기에 대하여 분리기 기능을 수행하는 경우(3.10.9 참고), 공급배관으로 주입한 공기 또는 공기유입 및 부분적으로 공급탱크 밸브를 닫아 펌프의 입구에서 뽑은 공기를 가지고 부속서 B.1.2의 분리기에 대하여 기술한 시험과 비교한 방법으로 본 시험을 수행할 필요가 있다.

B.2 형식승인 동안 측정시스템의 부분을 형성하는 가스제거장치 시험

시험은 부속서 B.1.1 또는 적절한 기준에 규정된 용량의 프루빙 탱크로 수행한다.

B.2.1 가스분리기 시험 본 시험은 특히 자체 공급펌프로 공급하는 석유펌프와 같은 분해하지 않고서 대량 생산 및 수송할 수 있는 측정시스템을 포함한 분리기 형식에 적용한다. (그림6) 시험대의 주요부분은 측정시스템 자체이다(이 경우 연료주유기).

실제사용에서 접하는 조건에 따라, 연료는 미터보다 낮은 위치에 있는 탱크로부터 끌어올려진다. 공기는 조절밸브를 장착한 특별한 입구를 통하여 흡입하여 들어온다. 공기는 가스미터로 측정될 수 있다. 그러나, 분리가 3.10.8에 정한 비율로 유입된 공기를 분리하고 제거할 수 있다면, 가스미터를 사용할 필요는 없다.

공기가 흡입되지 않은 상태로 측정시스템의 최대유량에 도달하여야 하는 시험조건에서 3.10.1과 3.10.8의 요건이 충족되어야 한다.

B.2.2 가스추출기와 특별 가스추출기의 시험 가스제거장치를 구성하는 측정시스템은 시험이 부속서 B.1.3이나 부속서 B.1.4에서처럼 수행될 수 있도록 구성되어야 한다.

B.3 점정동안 측정시스템의 부분을 형성하는 가스제거장치의 시험 가스제거장치는 개별단위의 최대허용오차가 일치해야 하는지 검증할 필요 없이 시험한다.

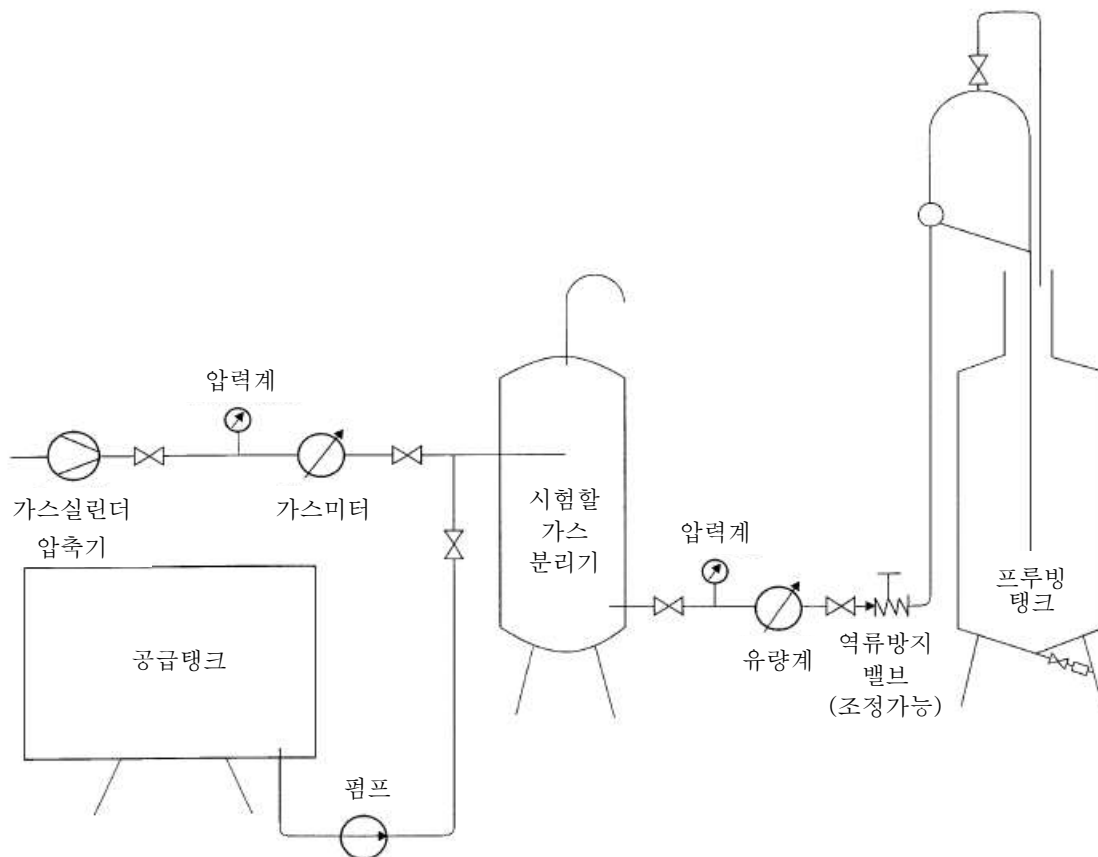


그림 1 가스분리기 시험대

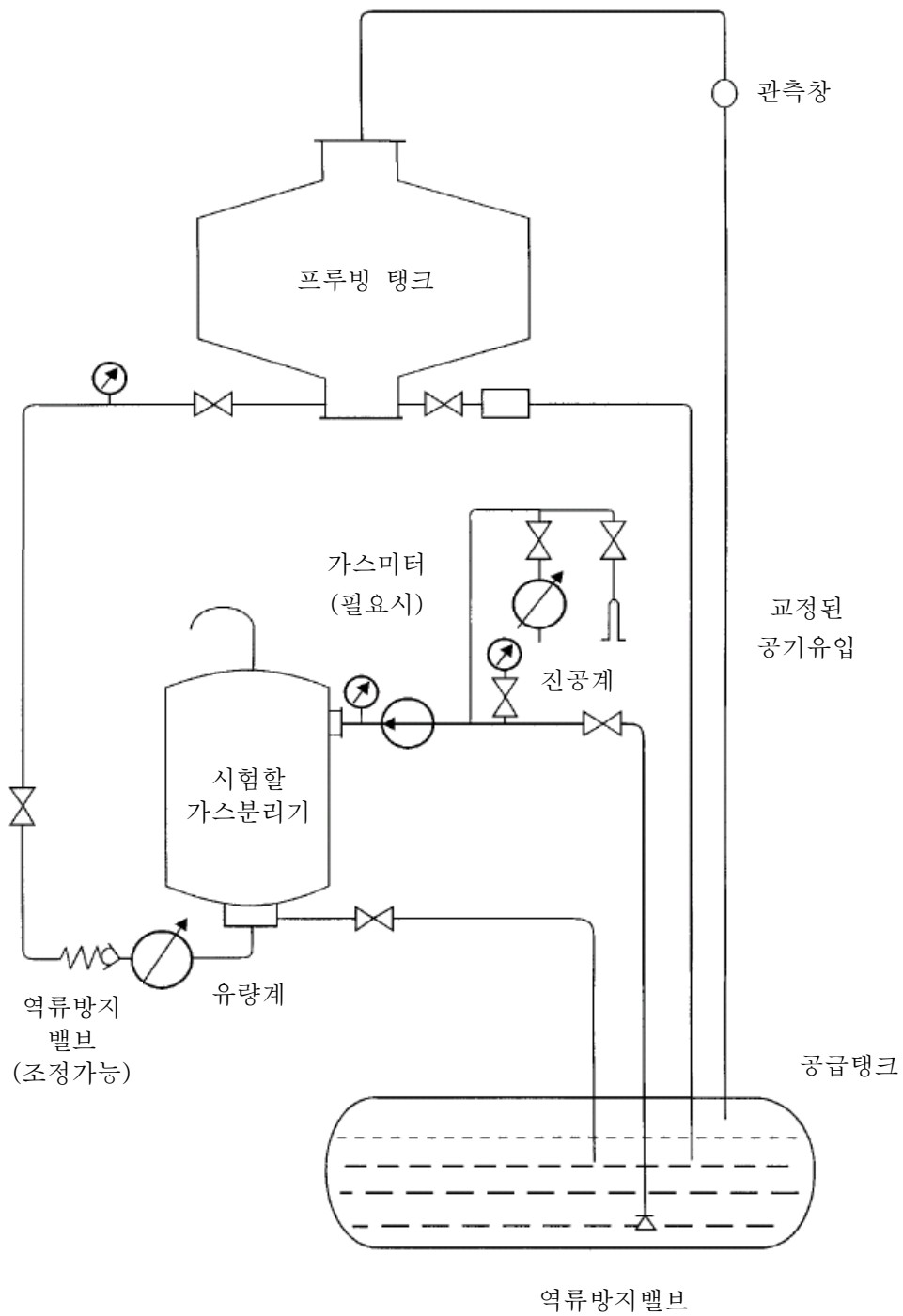


그림 2 가스분리기 시험대

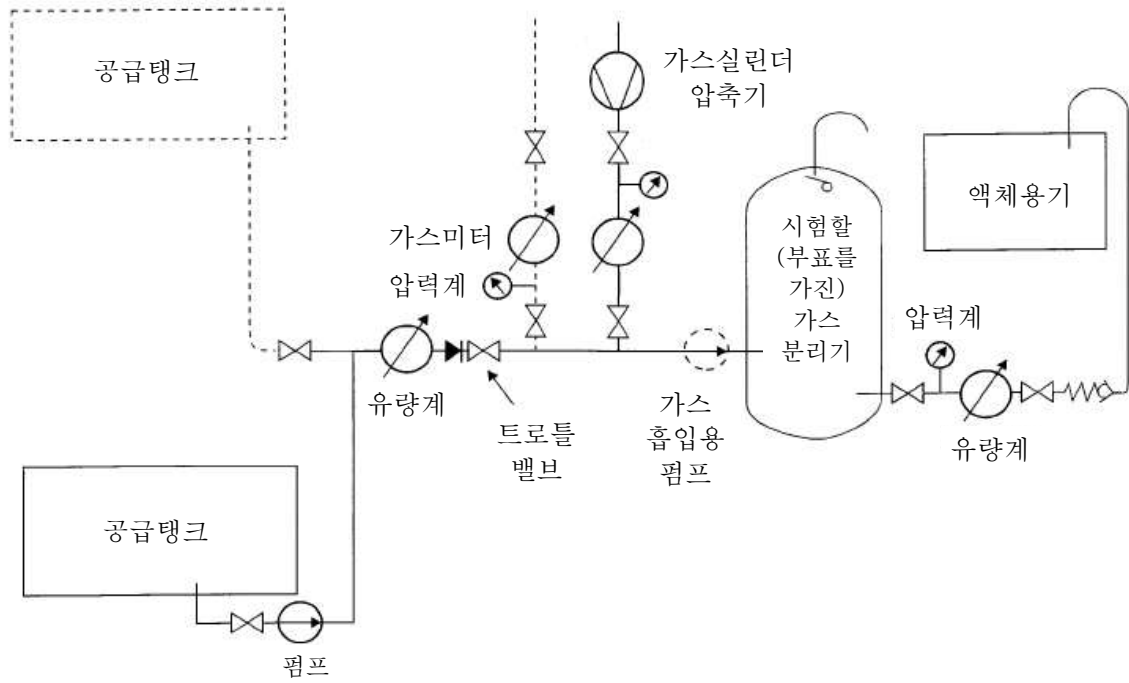


그림 3 가스분리기 시험대

- 가스주입기를 가진 경우
- 가스흡입기를 가진 경우

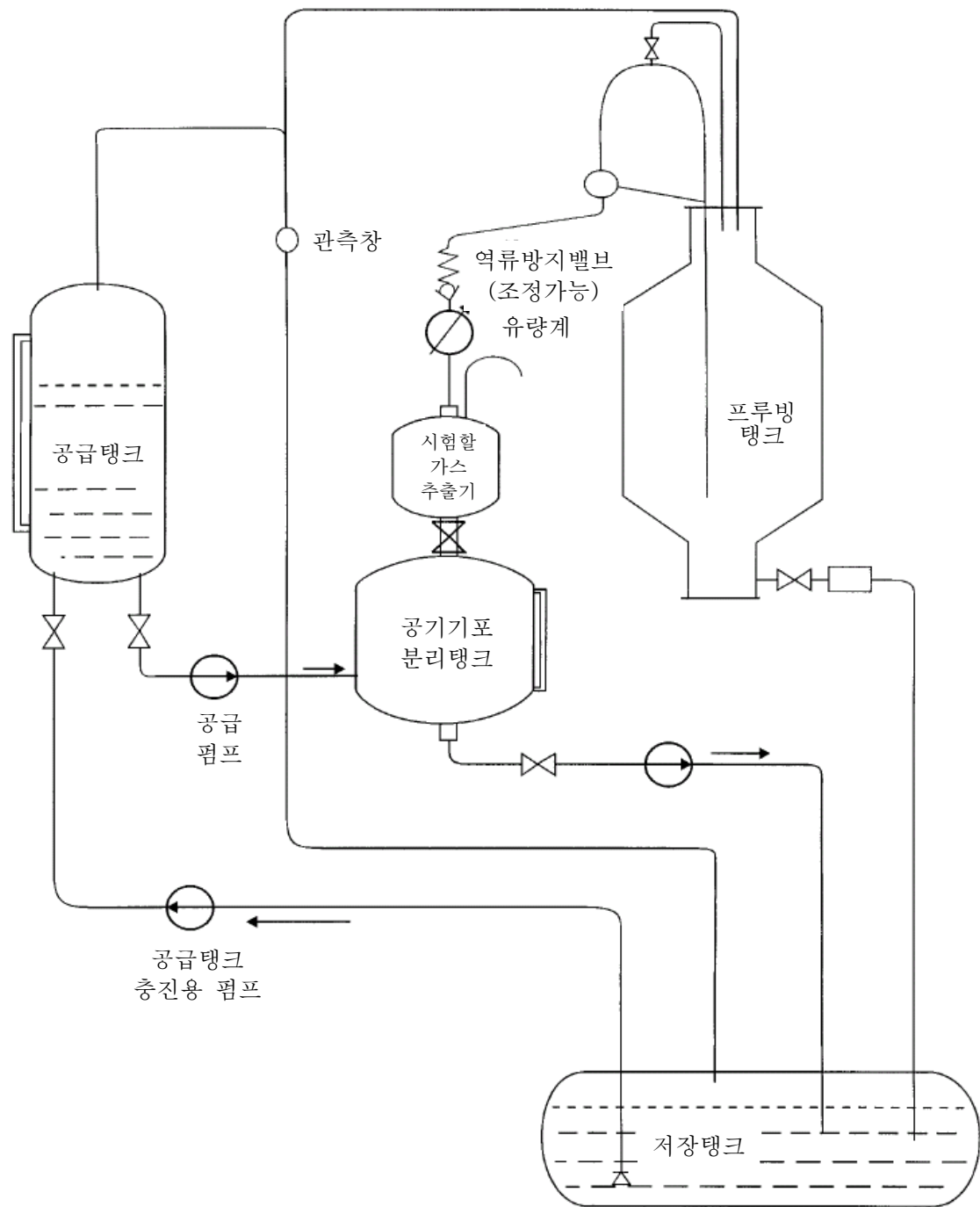


그림 4 가스추출기 시험대

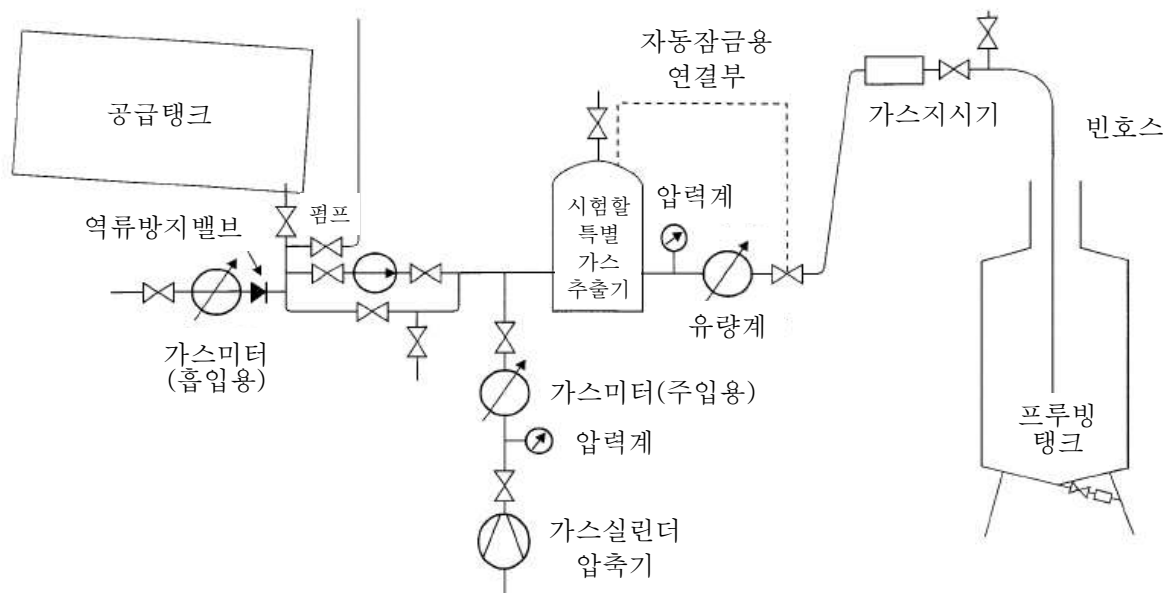


그림 5 특별 가스추출기 시험대

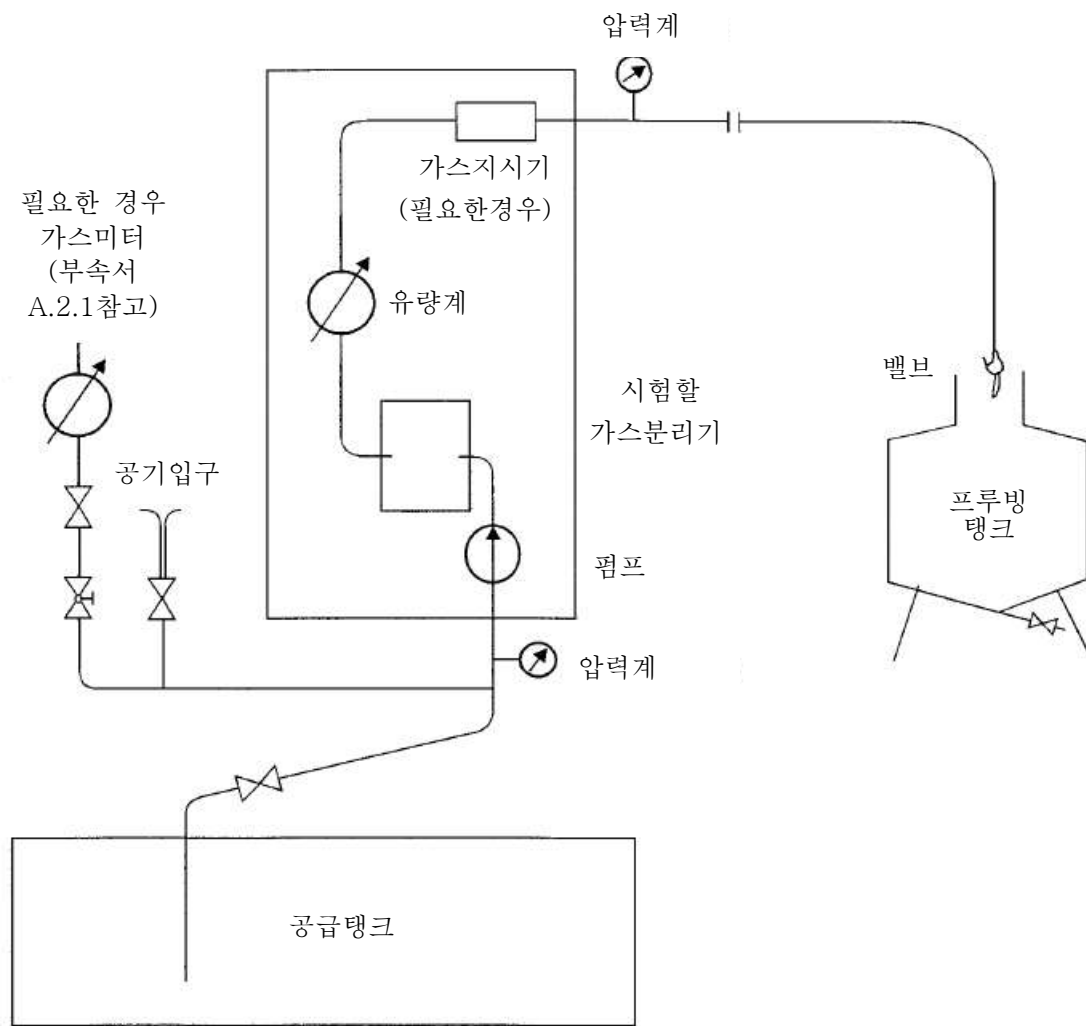


그림 6 연료용 주유기의 가스분리기 시험설비

부속서 C 소프트웨어로 제어되는 주유기 및 LPG미터의 요건 (필수사항)

C.1 일반 요구 사항

C.1.1 소프트웨어 식별

주유기 및 LPG미터 또는 구성 요소의 법정 부분 소프트웨어는 소프트웨어 버전이나 기타 표시로 분명하게 식별되어야 한다. 식별은 하나 이상의 부분에 적용될 수 있으나 최소 하나는 법정계량기 전용으로 해야 한다.

식별은 소프트웨어와 불가분하게 연결되어야 하며:

- 명령시 제시 또는 인쇄되거나
- 작동시 디스플레이되거나
- 스위치를 켜고 끌 수 있는 주유기 및 LPG미터의 경우 스위치가 켜져 있을때 디스플레이 되어야 한다.

주유기 및 LPG미터의 구성 요소에 디스플레이가 없을 경우에는 식별은 통신 인터페이스를 통해 다른 장치로 디스플레이 되기 위해 전송되어야 한다.

주유기 및 LPG미터에 소프트웨어 식별에 대해서 다음의 3가지 조건을 만족하고 객관적으로 입증 가능한 경우 예외적으로 허용된다.

- 1) 사용자 인터페이스에 소프트웨어 식별을 디스플레이에 표시하기 위한 제어 기능이 없거나 디스플레이가 기술적으로 소프트웨어의 식별을 보여줄 수 없을 경우 (아날로그 지시 장치 또는 전기 기계 카운터)
- 2) 주유기 및 LPG미터가 소프트웨어 식별을 위해 통신할 수 있는 인터페이스를 갖고 있지 않는 경우 (표시장치, POS 등)
- 3) 주유기 및 LPG미터 제조/생산 후 소프트웨어의 변경이 불가능한 경우 (ROM 등)

소프트웨어 식별과 식별 수단은 형식 승인서에 명시되어야 한다.

주) 식별은 버전체계, 식별 수단은 체크섬, CRC16, HASH 등

계량기/전자장치용으로 개발되는 소프트웨어는 위항에 따라 버전관리 되어야 하며, 버전 관리란 소스코드, 실행프로그램, 설계서 등 소프트웨어 개발과 관련된 문서의 변경 사항들을 시간적으로 변경 사항과 그 변경 사항을 작성한 작업자를 추적할 수 있도록 체계적으로 관리함을 의미한다.

C.1.2 알고리즘과 기능의 정확성

주유기 및 LPG미터 또는 구성 요소의 측정 알고리즘과 기능은 적합해야 하며 제

출되는 문서와 주유기 및 LPG미터의 기능은 정확해야 한다.

계량 시험, 소프트웨어 시험 또는 검사로 SW로 구현된 알고리즘과 기능의 검사가 가능해야 한다.

C.1.3 소프트웨어 보호 (조작 방지)

법정 소프트웨어 부분은 인가되지 않은 소프트웨어의 변경, 탑재 또는 기억 장치 교환으로부터 보호되어야 한다. 운영 시스템을 갖춘 주유기 및 LPG미터를 보호하거나 소프트웨어를 저장하기 위한 선택으로 기계적 봉인에 추가적으로 기술적 방법이 필요할 수 있다.

주유기 및 LPG미터는 기기 동작시 형식승인기관에서 승인받은 소프트웨어의 버전, 체크섬(해쉬), 파라미터의 정합성을 자동으로 검사하여 작동이 이루어져야 한다.

오직 명확하게 문서화된 기능만 사용자 인터페이스를 통해 활성화 할 수 있으며 부정 사용을 용이하지 않게 하는 방법으로 사용되어야 한다.

주유기 및 LPG미터의 법정 계량기 특성을 결정하는 매개변수는 인가되지 않은 변경으로부터 보호되어야 하며, 검정을 위해 현재의 매개변수 설정을 디스플레이 할 수 있어야 한다.

비고 장치별 매개 변수는 오직 장치의 특수 작동 모드에서 조정되거나 선택될 수 있어야 한다. 매개변수는 보안(변경 불가능)되어야 하거나 접근이 가능(예:장치의 소유주나 제품 공급 업체 같은 인가된 사람)한 (변경 가능) 것으로 분류할 수 있다.

소프트웨어는 인가되지 않은 자의 간섭으로부터 보호되어야 하며, 간섭이 이루어진 경우 증거(감사로그 확인 등)를 저장하여 남길 수 있도록 암호화를 통하여 봉인되어야 한다.

C.1.3.1 결함 검출 지원

체크 장치에 의한 유효 결함 검출은 소프트웨어로 수행될 수 있다. 이러한 경우 검출 소프트웨어는 법정 소프트웨어가 된다.

형식 승인을 위해 제출할 문서에는 소프트웨어에 의해 검출이 가능한 유효 결함을 일으킬 수 있는 이상 목록이 포함되어야 한다. 문서는 예상할 수 있는 반응에 대한 정보와 작동의 이해를 위한 검출 알고리즘에 대한 설명을 포함해야 한다.

C.2 특정 구성에 대한 요구 사항

C.2.1 전자식장치와 하위부품의 분리

주유기 및 LPG미터의 계량 부품(소프트웨어 또는 하드웨어)은 주유기 및 LPG미터의 다른 부품으로 교체시 법정계량기로서 영향을 받지 않도록 설계되어야 한다

주유기 및 LPG미터 또는 구성 요소들이 다른 전자 장치, 사용자 또는 계량적으로 주요한 부분 옆의 다른 소프트웨어 부분과 통신하는 인터페이스를 갖고 있을 경우 요구 사항이 적용된다.

C.2.1.1 주유기 및 LPG미터의 구성 요소의 분리

C.2.1.1.a 법정 계량과 관련된 기능을 수행하는 주유기 및 LPG미터의 구성 요소는 식별되고 명확히 정의되어야 하며 문서화되어야 한다. 이들은 주유기 및 LPG미터의 법정 부분을 형성한다.

C.2.1.1.b 구성 요소의 언급된 관련 기능과 데이터는 인터페이스를 통해 받은 명령에 의해 허용될 수 없는 영향을 받으면 안 된다는 것을 보여져야 한다.

C.2.2 소프트웨어의 분리

C.2.2.a **법정** 계량 관련 기능을 수행하거나 **법정** 계량 관련 데이터를 저장하는 모든 소프트웨어 모듈(프로그램, 서브루틴, 객체)은 주유기 및 LPG미터의 법정 계량 소프트웨어 부분으로 간주된다. 이러한 부품은 C.1.1의 설명처럼 식별이 가능해야 한다.

소프트웨어의 분리가 가능하지 않은 경우 모든 소프트웨어는 법정 소프트웨어가 된다.

C.2.2.b 만약 법정 계량 소프트웨어 부분이 다른 소프트웨어 부분과 통신하는 경우 소프트웨어 인터페이스가 확정되어야 한다. 모든 통신은 이 인터페이스를 통해 독점적으로 수행되어야 한다. 법정 계량 소프트웨어 부분과 인터페이스는 명확히 문서화되어야 한다. 형식 승인 기관이 소프트웨어의 충분한 분리 여부 판단을 할 수 있도록 소프트웨어의 모든 법정 기능과 데이터 영역에 대한 설명이 이루어져야 한다.

인터페이스는 프로그램 코드와 전용 데이터 영역을 포함한다. 정의된 코드화 명령어나 데이터는 하나의 소프트웨어 부분에 의해 전용 데이터 영역에 저장되고 또 다른 부분에 의해 읽혀지는 방법으로 소프트웨어 부분끼리 교환된다. 기록(wrXXtXXng)과 판독(readXXng) 프로그램 코드는 소프트웨어 인터페이스의 일부로 간주된다.

소프트웨어 인터페이스를 구성하는 데이터 영역은 명확히 정의되고 문서화되어야 하며 법정 부분에서 인터페이스로 발송되는 코드와 인터페이스에서 이 법정 부분으로 불러들여지는 코드를 포함해야 한다. 정의된 소프트웨어 인터페이스는 우회되면 안 된다.

제조사는 이러한 제약을 준수할 책임이 있다. 프로그램이 인터페이스를 우회하거나 숨은 명령어를 프로그램하는 것을 방지할 기술 방법(봉인과 같은)은 가능하지 않아야 하며, 법정 계량 소프트웨어의 프로그래머와 더불어 비법정 계량 부분의 프로그래머는 제조사로부터 이러한 요건에 대한 지침을 받아야 한다.

C.2.2.c 소프트웨어 법정 부분의 모든 개시된 기능 또는 데이터 변경에 각 명령이 분명하게 주어져야 한다. 소프트웨어 인터페이스로 통해 통신되는 명령은 공시되고 문서화되어야 한다. 오직 문서화된 명령만 소프트웨어 인터페이스를 통해 활성화 될 수 있다. 제조사는 명령어 대한 문서의 완성도를 명시하여야 한다.

C.2.2.d 법정 계량 소프트웨어가 비법정 계량 소프트웨어와 분리되어 있을 경우 법정 계량 소프트웨어에 자원을 우선적으로 사용하도록 설계되어야 한다. 측정 작업(법정 계

량 소프트웨어로 이루어지는)은 다른 작업에 의해 지연되거나 차단되면 안 된다.

제조사는 이러한 제약을 준수할 책임이 있다. 비법정 계량 소프트웨어가 법정 기능을 방해하는 것을 방지하는 기술적 방법이 제공되어야 한다. 법정 소프트웨어 부분의 프로그래머와 더불어 비법정 부분의 프로그래머는 제조사로부터 이러한 요건에 대한 지침을 받아야 한다.

C.2.3 통신 시스템을 통한 데이터의 저장 및 전송

만약 측정값이 측정 장소와 다른 장소에서 사용되거나 측정 시간 이후 단계에서 사용될 경우 법적 목적으로 사용되기 전에 주유기 및 LPG미터에서의 측정값이 보안되지 않은 환경에 저장되거나 전송될 수 있다. 이러한 경우 다음의 요건이 적용된다.

C.2.3.1 저장되거나 전송된 측정값은 법정 사용을 위해 필요한 관련 정보와 동반되어야 한다.

C.2.3.2 데이터는 측정 당시 정보의 진위, 완전성 그리고 필요한 경우 정확성을 보장하기 위해 소프트웨어를 이용한 방법으로 보호되어야 한다. 측정값과 동반 데이터를 표시하거나 처리하는 소프트웨어는 보안되지 않은 저장 환경에서 읽거나 보완되지 않은 통신 채널에서 수신한 데이터의 측정 시간, 진위와 완전성을 확인해야 한다.

기억 장치에는 이상이 발견될 경우 데이터를 폐기하거나 사용할 수 없음을 표기할 수 있도록 검사 장치가 장착되어 있어야 한다.

저장 또는 전송을 위해 데이터를 준비하거나 데이터를 읽거나 수령한 이후 검사를 하는 소프트웨어 모듈은 법정 소프트웨어로 간주된다.

C.2.3.3 개방형 통신망을 통해 측정값을 전송할 경우 암호화가 필요하다. 암호화를 위해 사용되는 키 코드는 비밀이 유지되어야 하며 측정 장치, 전자 장치 그리고 관련 하위 부품에서 보안되어야 한다. 봉인이 해제되었을 경우 비밀 키 코드의 입력 및 읽기만 가능하도록 보안 방법이 제공되어야 한다.

C.2.3.4 전송 지연

측정은 전송 지연에 의해 허용되는 범위 이상으로 영향을 받아서는 안 된다.

C.2.3.5 전송 중단

통신 네트워크의 서비스가 불가능해질 경우 측정 데이터는 손실 되지 않아야 한다. 측정 데이터의 손실은 방지되어야 한다.

C.2.4 자동 저장

애플리케이션에 데이터 저장이 필요한 경우 법정 목적으로 사용될 최종 값의 측정 데이터는 자동적으로 저장되어야 한다.

저장 장치는 데이터가 일반적인 저장 조건에서 변질되지 않도록 충분한 영구성을 갖고 있어야 한다. 모든 특정 애플리케이션에는 충분한 기억 저장 공간이 있어야 한다.

만약 법정 용도의 최종값이 연산을 통해 얻어진 경우 연산을 위해 필요한 모든 데이터는 자동적으로 최종값과 함께 저장되어야 한다.

C.2.5 데이터 삭제

거래가 결제된 후 저장된 데이터는 삭제되어도 된다.

위와 같은 조건에서 연속적인 데이터의 저장을 위한 기억 용량이 불충분하고 아래의 두 조건이 충족되면 기억된 데이터를 삭제하는 것이 허용된다.

- 데이터 삭제의 순서는 기록된 (FXXFO: fXXrst XXn, fXXrst out) 순서와 동일하며 특정 애플리케이션을 위한 규칙이 준수되어야 한다.
- 삭제는 자동으로 시작되거나 특정 수동 작업후 시작된다.

C.3 유지 및 재구성

사용 중인 주유기 및 LPG미터의 소프트웨어 업데이트는 다음과 같다.

- 소프트웨어를 다른 승인된 버전으로 업데이트하는 경우
- 같은 버전을 재설치하는 수리의 경우

사용 중인 주유기 및 LPG미터의 소프트웨어가 변경되거나 수리하는 경우 주유기 및 LPG미터는 재검정을 받아야 한다. 주유기 및 LPG미터의 계량 관련 기능 또는 일반 기능에 영향을 주지 않는 경우 해당하지 않는다.

제2장 주유기 기술기준

제2-1절 주유기 형식승인 기준

1. 적용범위 「계량에 관한 법률」 제14조 및 같은 법 시행령 제10조에 따른 주유기에 대하여 적용한다. 다만, 선박용 및 항공기용은 제외한다.

2. 형식승인 시험 및 측정

2.1 일반 형식승인용으로 제출된 모든 주유기는 형식승인시험을 실시하기 전에 본 기준의 각항에 일치하는지를 확인하기 위하여 구조검사를 실시하며, 구조에 적합한 것에 한하여 성능시험을 한다.

품 목	시료의 크기	판 정 기 준	
		Ac(합격)	Re(불합격)
주유기	1	0	1

위 표의 주유기 시료의 크기는 시험하여야 하는 최소수량으로, 형식승인 시험기관은 추가의 시료를 요구할 수 있으며, 시료는 신청모델 중에서 최대 노즐수로 하고 전자시험은 단식일 경우 및 복식 이상인 노즐에 대하여는 복식 노즐 $n=1$ 에 대해서 실시한다.

2.1.1 최대허용오차 자동차용 주유기의 최대허용오차는 제1장 3.4.항의 표 1에 따라 0.5등급을 적용하며, 표 2의정확도 등급 A라인(일체형 측정시스템, complete measuring system)에 따라 0.5 %를 적용한다.

2.2 시험장치 및 시험조건

2.2.1 대기온도 별도의 규정이 없는 한, 대기온도는 시험동안 10 ℃ 이상 변해서는 안된다. 대기온도는 주유기와 시험장비에 근접하여 측정한다. 대기와 연료사이의 최대 온도차는 10 ℃이다. 연료 온도는 시험 중 측정한다.

2.2.2 상대습도 별도의 규정이 없는 한 30~80 %이며 전자식 주유기의 성능시험에서는 60 ± 15 %이다.

2.2.3 대기압 86 kPa~106 kPa

2.2.4 주전원전압 공칭전압

2.2.5 주전원주파수 공칭주파 수

2.2.6 시험용 액체 우선순위에 따라 다음 둘 중 선택

1) 사용하고자 하는 연료를 사용하여 주유기 시험

2) 주유기가 사용하고자 하는 것과 비슷한 점도를 가진 적당한 연료를 가지고 시험

특히 경유나 휘발유와 같이 다른 특성을 나타내는 연료를 측정하고자 하는 주유기의 경우,

적절하다면, 시험은 각 제품별로 수행된다.

2.2.7 시험장치 주유기의 유량 및 압력범위 내에서 작동하도록 설계되어야 한다.

2.2.8 공급탱크의 용량 연료에 거품을 일으키거나 성능시험동안 온도가 상승하지 않도록 충분한 용량을 가져야 한다.

2.2.9 표준시험기 및 사용 OIML R 120(물 이외 액체의 측정시스템 시험을 위한 표준용량측정)에 따른다.

2.2.10 예비운전 주유기는 유압으로 연결될 때마다, 측정 시작 전에 적어도 5분 동안 최대유량으로 작동되어야 한다. 새로운 작업을 시작할 때마다(예를 들어, 한 시간이나 그 이상 멈춘 후) 주유기는 측정 시작 전에 적어도 1분 동안 최대유량으로 작동해야 한다.

3. 시험절차

기호, 단위 및 수식

P_u	단가(가격/L)
t	시간(s)
Q	연료유 유량(L/min)
V_i	주유기의 지시체적(L)
P_i	주유기(가격)의 가격지시(또는 가격 지시기를 갖지 않는 경우 인쇄)
P_c	계산된 가격(가격)
V_n	시험용측정기의 체적지시 또는 모의펄스로부터 계산한 체적(L)
T	시험용측정기내 연료유의 온도(°C)
T_r	시험용측정기 기준온도(°C)
T_m	미터를 통해 흐르는 연료유의 온도(°C)
E_v	체적지시오차(%)
E_p	가격지시오차(%)
Q_a	공기의 유량(L/min)
V_a	공기의 체적(L)
α	온도에 따른 시험용 연료유의 체적팽창계수(°C ⁻¹)
β	온도에 따른 시험용 측정기의 체적팽창계수(°C ⁻¹)
V_{nc}	기준온도로부터 편차를 보정한 시험용 측정기 체적(L)
V_{mc}	기준온도로부터 편차를 보정한 미터를 통해 흐르는 체적(L)
$\tilde{E}$	(지시)오차의 평균치(% 또는 가격)
n	동일조건에서의 시험회수
P_c	$= V_i \times P_u$
E_v	$= (V_i - V_n) / V_n \times 100$ 적절한 경우 V_n 를 V_{nc} 으로 대체할 수 있다.
E_p	$= P_i - P_c$
Q	$= (V_i \times 60) / t$

$$V_{nc} = V_n \times [1 + \beta(T - T_r)]$$

$$\bar{E} = [E(1) + E(2) + \dots + E(n)]/n$$

범위 = 최대오차 - 최소오차(% 또는 가격)

비고 미터내 온도와 시험용 측정기 온도 사이에 주요차이가 기록된다면, 미터를 통과한 연료유량의 보정은 다음으로 계산한다.

$V_{mc} = V_{nc} \times [1 + \alpha(T_m - T)]$ 이며, 이 경우 V_{nc} 는 V_{mc} 로 대체된다.

만약 β 를 모를 경우에는 다음 값을 사용할 수 있다.

재 료	$\beta(^{\circ}\text{C}^{-1})$ (불확도 : $5 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)
보로실리카 유리	10×10^{-6}
일반유리	27×10^{-6}
연강	33×10^{-6}
스텐레스 강	51×10^{-6}
동, 황동	53×10^{-6}
알루미늄	69×10^{-6}

3.1 유량결정 유량은 다음 절차에 따라서 급유 중(flying start/stop) 조건에서 결정할 수 있다.

3.1.1 체적지시장치를 "0"으로 설정한다. 급유기의 노즐을 적당한 용량(아래 3단계 참고)의 용기에 삽입하거나, 공급탱크로 유량을 되돌린다.

3.1.2 펌프를 시동한다. 체적표시가 리터 단위에 있을 때 스톱위치를 누른다. 스톱위치를 누를 때 체적 표시치를 기록한다.

3.1.3 최소 30초가 지난 후 체적표시가 리터 단위에 왔을 때 스톱위치를 누른다.

3.1.4 유량 Q 를 계산한다.

$$Q = V_i \times (60/t)$$

여기서 V_i 는 3단계에서 기록한 체적 지시값과 2단계에서 기록한 체적 지시값의 차이이며, t 는 3단계에서 스톱위치로 측정한 경과시간을 나타낸다.

3.2 정확도

3.2.1 시험목적 각 유량에서 나온 각각의 측정이 최대허용오차와 관련한 요건을 만족하는 지를 검증하는 것이다.

3.2.2 시험절차 유량을 정확하게 조절한다. 노즐밸브를 고정된 위치로 사용하거나 노즐과 호스 사이에 조정 가능한 밸브(full-flow valve)를 삽입한다. 내구성 시험전에 주유기는 Q_{mi}

$n \sim Q_{\max}$ 에서 정확도에 대하여 시험한다.

각 유량별로 3회씩 동일시험을 한다.

유량은 다음으로 계산한다.

$$Q = K^{n_F - 1} \times Q_{\max}$$

여기서 n_F 는 유량시험의 일련 번호이며,

$$K = \left[\frac{Q_{\min}}{Q_{\max}} \right]^{\frac{1}{N_F - 1}}$$

여기서 N_F 는 시험하는 유량의 수이다.

$Q_{\max}/Q_{\min}$	N_F
10 미만	5
10~12	6
13~21	7
22~35	8
36~60	9

$Q_{\max} / Q_{\min} = 10$ 일 때, 다음과 같다.

$$Q(1) = 1.00 \times Q_{\max} \quad (0.90 \times Q_{\max} \leq Q(1) \leq 1.00 \times Q_{\max})$$

$$Q(2) = 0.63 \times Q_{\max} \quad (0.56 \times Q_{\max} \leq Q(2) \leq 0.70 \times Q_{\max})$$

$$Q(3) = 0.40 \times Q_{\max} \quad (0.36 \times Q_{\max} \leq Q(3) \leq 0.44 \times Q_{\max})$$

$$Q(4) = 0.25 \times Q_{\max} \quad (0.22 \times Q_{\max} \leq Q(4) \leq 0.28 \times Q_{\max})$$

$$Q(5) = 0.16 \times Q_{\max} \quad (0.14 \times Q_{\max} \leq Q(5) \leq 0.18 \times Q_{\max})$$

$$Q(6) = 0.10 \times Q_{\max} = Q_{\min} \quad (0.10 \times Q_{\max} \leq Q(6) \leq 0.11 \times Q_{\max})$$

$$Q(2)/Q(1) = Q(3)/Q(2) = \dots = Q(6)/Q(5) = 0.63$$

실제시험유량은 $Q_{\max}$ 를 초과하는 경우와 $Q_{\min}$ 이하인 경우를 제외하고 계산된 시험유량의 10 %를 넘지 않도록 한다.

기계식 계산기의 경우, 시험은 최대 및 최소 토크에 해당하는 적어도 2개의 단가에서 수행한다. 이것은 일반적으로 최대 및 최소단가와 가깝다.

전자식 계산기의 경우, 시험은 최대단가에서 수행한다.

기계식 및 전자식 계산기 둘 다, 정확도 시험중 하나는 최대유량 및 최소단가에서 수행한다. 시험체적은 전체 불확도가 제1장의 7항 규정에 따라 형식승인 시험시 최대허용오차의 1/5를 초과하지 않는 것이 좋다. 시험용 측정기는 최소측정량보다 작지 않아야 한다.

1. 가능한 최고단가 P_u 를 설정한다.
2. 3.1의 3.1.1~3.1.4단계에 의해 유량 Q 를 조정하여 결정한다.
3. 시험용 측정기를 적시었다가 비운다.
4. 주유기의 지시값을 재설정한다.

5. 시험용 측정기를 일정한 유량으로 가능한 멈추지 않고 채운다.
6. P_u , V_i , V_n , T 의 값을 읽는다.
7. V_{nc} , P_c , E_v , E_p 값을 계산한다.
8. 시험용 측정기를 비운다.
9. 4~8단계를 두 번 더 반복하고 E_v 의 평균오차와 이들 오차범위를 계산한다.
10. 가능한 단가를 변경한다.
11. 5개의 유량에 대해서 2~10단계를 반복한다.
12. 각각의 등급에 대한 Q 의 함수로 $\overline{E}_v$ 곡선을 그린다(참고사항).

내구성 후, 주유기는 $Q(1)$, $Q(4)$ 및 $Q(6)$ 의 3개 유량에서 정확도 시험을 한다. 단가 P_u 는 초기오차곡선 측정에서와 동일하다.

3.3 최소측정량

- 3.3.1 시험목적 주유기가 최소측정량을 급유시 체적지시값 E_v 의 오차를 측정한다.
- 3.3.2 시험장비 최소측정량에 해당하는 체적을 갖는 측정기.
- 3.3.3 시험절차 주유기는 가능한 측정기로 얻을 수 있는 최고 도달 유량과 Q_{min} 에서 시험한다. 3회씩 독립적이며, 동일하게 각각의 유량에서 시험한다.
 1. 3.1의 3.1.1~3.1.4단계에 의해 유량 Q 를 조정하여 결정한다.
 2. 시험용 측정기를 적시었다가 비운다.
 3. 주유기의 지시값을 재설정한다.
 4. 시험용 측정기를 일정한 유량으로 가능한 멈추지 않고 채운다.
 5. V_i , V_n , T 의 값을 읽는다.
 6. V_{nc} , E_v 값을 계산한다.
 7. 시험용 측정기를 비운다.
 8. 4~7단계를 두 번 더 반복한다.
 9. 가능한 기타 유량에 대하여 2~8단계를 반복한다.

3.4 유동차단

- 3.4.1 시험목적 체적 및 가격지시값의 정확도에 미치는 급격한 압력변동 영향을 측정한다.
- 3.4.2 시험절차 차단시험은 최대유량에서 3회 실시한다. 시험체적은 적어도 Q_{max} 에서 1분 동안 급유한 양이다. 노즐밸브를 이용하여 급유를 시작하고 한번 급유에서 5회의 급격한 차단을 실시한다. 이때 차단 간격을 다양하게 변화시켜야 한다.
 - 3.1의 3.1.1~3.1.4단계에 의해 유량 Q 를 조정하여 결정한다.
 1. 최고단가 P_u 에 설정한다.
 2. Q_{max} 로 유량을 조정한다.
 3. 시험용 측정기를 적시었다가 비운다.

4. 주유기의 지시값을 재설정한다.
5. $Q_{\max}$ 에서 5단계 차단을 하여 시험용 측정기를 채운다.
6. P_w , V_i , P_i , V_n 및 T 값을 읽는다.
7. V_{nc} , P_c , E_v 및 E_p 값을 계산한다.
8. 시험용 측정기를 비운다.
9. 4~8단계를 두 번 반복하고 $\bar{E}_v$ 와 $\bar{E}_p$ 평균값을 계산한다.

3.5 가스제거장치

3.5.1 시험목적 가스제거장치의 효율을 측정한다.

3.5.2 시험장비 가스미터, 밸브, 압력계(필요한 경우) 및 최소한 다음 이상의 용량을 갖춘 시험장치

- 최대유량에서 1분간 급유된 체적,
- 눈금간격의 1 000배, 또는 최소측정량

3.5.3 시험절차 공기는 보통 펌프의 입구에서 흡입하거나, 펌프의 출구에서 압력을 받아 특수 흡입구를 통하여 주유기에 유입된다. 어떤 경우에도 공기흡입구에는 연료가 흡입구를 통해 유입되어 주유기를 통해 배출되는 것을 방지하기 위하여 조절밸브(Control valve), 정지밸브(Stop valve), 역류방지밸브(Non-return valve)가 설치되어야 한다. 공기가 압력에 의해 유입되는 경우, 대기압 상태에서 공기량을 계산하기 위해 공기압을 측정할 수 있는 압력계가 설치되어야 한다. 일반적인 배관설비의 개략도를 그림 1에 나타내었다.

공기흡입구는 시험기간 동안 개방될 수 있다. 만일 역류방지밸브가 펌프의 입구에 설치되어 있지 않다면, 조절밸브와 가스미터는 주유기의 가장 높은 곳보다 더 높은 위치에 설치되어야 한다. 공기의 양(V_a)을 측정하기 위해 OIML R6, R31 및 R32에 따르는 가스미터를 설치할 수 있다. 공기를 공급하지 않고 먼저 $Q_{\max}$ 에서 시험을 한다. 펌프로부터 액체 유동이 멈출 때까지 조절밸브를 개방한 상태에서 양을 증가시켜가면서 최소한 6회 측정을 실시한다. 공급된 공기의 함수로 오차곡선을 그린다. 공급된 공기는 측정된 연료량의 상대값(V_a/V_n)으로 나타낸다. V_a/V_n 의 값의 범위는 표 1에 규정한다. V_a 는 등온상태에서 대기압으로 환산한 공기량을 나타낸다.

표 1

시험액체의 점성	공기량
$\leq 1 \text{ mPa} \cdot \text{s}$ (예: 휘발유)	0~20 %
$>1 \text{ mPa} \cdot \text{s}$ (예: 등유, 경유)	0~10 %

1. 최대유량에서 공기의 흡입을 "0"으로 조정한다.
2. 시험용 측정기를 적시었다가 비운다.
3. 조건이 안정되도록 적어도 1분간 주유기를 작동한다.
4. 주유기를 켜놓는다. 주유기 체적 지시값(V_{il})과 가스미터 지시값(V_{al})을 읽는다.

5. 최대유량에서 시험용 측정기를 채운다.
6. 가스지시기가 장착된 경우 공기방울을 확인한다.
7. 주유기 체적지시값(V_{i2})과 가스미터 지시값(V_{a2})을 읽는다.
8. $V_i (= V_{i2} - V_{i1})$ 및 $V_a (= V_{a2} - V_{a1})$ 을 계산하고 V_n 및 T 를 읽는다.
9. V_{nc} , E_v 및 V_a/V_n (또는 적당하다면 V_a/V_{nc})을 계산한다.
10. 시험용 측정기를 비운다.
11. 2)~9)단계에 따라 공기를 2.0 % (점성 $>1 \text{ mPa} \cdot \text{s}$) 또는 4.0 % ($\leq 1 \text{ mPa} \cdot \text{s}$)씩 증가시키면서 5 회 반복 시험한다.

비고 1) 디젤자동차용 주유기의 경우, 본 시험은 디젤로 수행해야 한다.

2) 가스제거장치에 대한 시험은 가스제거장치에서 액체가 도달할 수 있는 최대유량으로 수행한다. 그러므로 위에 언급한 절차의 적용은 주유기의 구성에 따라 이루어진다.

3.6 호스 내부체적 변화

3.6.1 시험목적 가압시 호스의 내부체적 증가를 측정하기 위함

3.6.2 참고규격

KS M ISO 6801:2013 고무 또는 플라스틱 호스 - 부피 팽창 측정방법

3.6.3 시험장비 시험장치는 그림 2에 나타난 연료 공급기, 압력원, 교정된 압력계, 적절한 용량의 눈금을 매겨진 원통형 유리관, 밸브 및 관으로 이루어져 있다.

3.6.4 시험절차

1. 모든 밸브는 시험 전에 닫는다.
2. 시험장치의 알맞은 장소에 호스를 연결한다.
3. 밸브 V_A , V_B 및 V_C 를 열고 압력원, 호스 및 유리관을 연료유로 채운다. 부분적으로 V_D 를 열고 연료유가 유리관에 공기방울이 보이지 않을 때까지 유리관을 통해 탱크로부터 흐르도록 한다. 이후 모든 밸브를 닫는다.
4. 밸브 V_D 를 열고 적절한 위치로 연료유높이를 조절한다. 이후 밸브 V_D 를 닫고 X 높이를 읽는다.
5. 밸브 V_B 를 연다. 압력계 판독이 최대작동압력에서 안정될 때까지 압력원을 조절한다.
6. 밸브 V_B 를 닫는다.
7. 밸브 V_C 를 열고 Y 높이를 읽는다.
8. $Y-X$ 를 계산한다.
9. 밸브 V_C 를 닫는다.
10. 4~9단계를 2회 반복한다.
11. $Y-X$ 의 평균값을 계산한다.
12. 호스릴로 제공되어 트럭에 실려 있는 주유기에는 생략할 수 있다.

3.7 내구성 시험

3.7.1 시험목적 주유기의 장기적 안정성을 측정하기 위함.

3.7.2 시험절차 주유기가 상이한 연료를 측정할 수 있는 경우, 시험은 가장 가혹한 조건을 제공할 수 있는 연료로 수행한다. 안전을 고려하여 시험기간은 가능한 짧게 한다.

1. 오차곡선이 최대허용오차 내에 있는지 확인한다. (3.2 참고)
 2. $0.8 \times Q_{\max} \sim Q_{\max}$ 사이의 유량에서 100시간(또는 특별한 경우 200시간)동안 주유기를 작동한다. 실질적으로, 전체 적산량은 여러 번의 급유로 나누어 실행할 수 있다.
 3. 내구성 시험 후, 3.2에 따라 Q(1), Q(4) 및 Q(6)에서 정확도 시험을 실시한다.
- 비고** 첨가제는 주유기의 장기적 안정성에 영향을 줄 수 있다.

3.8 슬로우 타임

조작 가능한 최소 및 최대 설정치에서 3.2의 정확도 시험을 하였을 때 $Q_{\min}$ 및 $Q_{\max}$ 에서 변화량이 $\pm 0.3 \%$ 이내이어야 한다.

4. 전자장치를 갖춘 주유기의 추가 시험절차

전자장치를 갖춘 주유기의 경우, 다음시험을 3항에 규정한 시험과 더불어 수행한다. 시험절차는 언급된 참고규격으로부터 채택하여 축소한 형태로 주어진다. 시험을 수행하기 전에 적절한 규격을 참고한다.

크기 및 형상이 허용되는 경우, 시험은 일체형 주유기에 대하여 수행한다. 그렇지 않다면 시험은 다음 전자장치에 대하여 분리하여 수행할 수 있다.

- 측정변환기
- 연산기
- 지시장치
- 전원공급장치 및
- 적절한 경우, 보정장치

정전기 방전 및 전자파 방사 시험의 경우, 주유기 형태에 따라 일체형 주유기나 연산기에 대한 시험을 수행할 지를 결정할 수 있다. 또한, 일정한 하우징을 갖는 일정한 형식의 주유기를 포함하는 형식승인이 동일한 형식의 기타 하우징을 포함할지를 결정할 수 있다.

피시험기(일체형 주유기 외의 경우)는 주유기의 정상작동을 대신하여 시뮬레이션한 장치에 포함된다. 예를 들어, 연료유의 유동은 펄스발생기의 샤프트를 회전하여 시뮬레이션화 할 수 있다.

시험하는 동안 피시험장치(EUT)는 습열(응축) 시험(4.3)을 제외하고 작동(예: 전원이 켜있어야 함)되어야 한다. 또한 시뮬레이션이나 실제 시험 시 전자장치를 갖는 성능시험은 오차 측정 시 주유기 또는 피시험장치가 작동 중에 실시한다.

4.1 고온(비응축)

4.1.1 시험목적 고온의 영향하에서 체적 및 가격 지시값의 오차가 최대허용오차를 초과하지 않는지를 검증함. 모든 기능은 올바르게 작동해야 한다.

4.1.2 참고규격

KS C IEC 60068-2-2:2014 환경시험 - 제2-2부 : 시험 B : 내열성 시험

KS C IEC 60068-3-1:2010 기본 환경 시험절차 - 제3부 : 기초정보 - 제1절 : 내한성 시험과 내열성 시험

KS C IEC 60068-1:2010 환경 시험 - 제1부 : 일반사항 및 지침

4.1.3 시험장치 시험실은 지시온도를 $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 범위에서 유지할 수 있을 것.

4.1.4 시험절차

1. 피시험장치(EUT)를 최소 2시간이상 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 로 유지
2. 최소단가 및 최대단가 사이의 적절한 값으로 단가를 설정한다.
3. $0.5Q_{\max} \sim Q_{\max}$ 사이에 적절한 값의 유량이나 모의유량으로 조절한다.
4. 주유기의 지시값을 재설정한다.
5. 최대유량에서 1분동안의 체적유량에 해당되도록 펄스발생기나 펌프를 작동한다. (일반적으로 50리터가 정상적인 주유기의 체적유동값으로 적절하다.)
6. P_w , V_i , P_i 및 V_n 을 읽는다. (연료로 시험하는 경우에만 T를 읽는다.)
7. P_c , V_{nc} (연료로 시험하는 경우에만), E_v 및 E_p 를 계산한다.
8. 피시험장치의 온도를 $55\text{ }^{\circ}\text{C}$ (환경등급 C 또는 I등급)또는 $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ (환경등급 B)로 $1\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 를 초과하지 않도록 높인다. 온도가 안정한 곳에 도달된 후 최소 2시간을 유지한다. 습도는 $20\text{ g}/\text{m}^3$ 또는 상대습도 19 %를 초과하여서는 안 된다.
9. 4~7단계까지를 반복한다.
10. 피시험장치의 온도를 $1\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 넘지 않는 유량으로 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 로 복귀시킨다. 온도가 안정된후 최소한 2시간 이상 유지한다.
11. 4~7단계까지를 반복한다.

4.2 저온

4.2.1 시험목적 저온 영향하에서 모든 기능이 설계대로 동작하며 모든 오차는 최대허용오차를 초과하지 않는지 검증함.

4.2.2 참고규격

KS C IEC 60068-2-1:2010 환경시험 - 제2-1부 : 시험 - 시험 A : 내한성 시험

KS C IEC 60068-3-1:2010 기본 환경 시험절차 - 제3부 : 기초정보 - 제1절 : 내한성 시험과 내열성 시험

KS C IEC 60068-1:2010 환경 시험 - 제1부 : 일반사항 및 지침

4.2.3 시험장비 시험실은 지시온도를 $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 범위에서 유지할 수 있을 것.

4.2.4 시험절차

1. 피시험장치를 최소 2시간 이상 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 로 유지

2. 최소단가 및 최대단가 사이의 적절한 값으로 단가를 설정한다.
3. $0.5Q_{\max} \sim Q_{\max}$ 사이에 적절한 값의 유량이나 모의유량으로 조절한다.
4. 주유기의 지시값을 재설정한다.
5. 최대유량에서 1분동안의 체적유량에 해당되도록 펄스발생기나 펌프를 작동한다.
6. P_w , V_i , P_i 및 V_n 을 읽는다. (연료로 시험하는 경우에만 T를 읽는다.)
7. P_c , V_{nc} (연료로 시험하는 경우에만), E_v 및 E_p 를 계산한다.
8. 피시험장치의 온도를 $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ (환경등급 C 또는 I등급)또는 $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ (환경등급 B등급)으로 $1\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 를 초과하지 않도록 낮춘다. 온도가 안정된 곳에 도달한 후 최소 2시간을 유지한다.
9. 4~7단계까지를 반복한다.
10. 피시험장치의 온도를 $1\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 넘지 않는 유량으로 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 로 복귀시킨다. 온도가 안정된 곳에 도달한 후 최소한 2시간 이상 유지한다.
11. 4~7단계까지를 반복한다.

4.3 습열시험

4.3.1 시험목적 피시험장치가 온도변화 및 회복을 반복하는 높은 습도의 영향에 노출된 후, 모든 기능이 설계대로 동작하며, 체적 및 가격지시값의 오차는 최대허용오차를 초과하지 않는지 검증함.

4.3.2 참고규격

KS A IEC 60068-2-30:2014 환경시험 - 제2-30부: 시험 - 시험 Db와 지침: 내습 사이클(12h + 12h 사이클)

KS C IEC 60068-3-4:2010 환경시험 - 제3-4부: 지원문서 및 지침 - 내습성 시험

4.3.3 시험장비(응축) 시험실은 지시온도를 $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 이내, 상대습도 $\pm 3\%$ 이내에서 유지할 수 있을 것

4.3.4 시험절차

1. 피시험장치를 상대습도 50 %에서 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 로 최소 2시간 이상 유지할것.
2. 최소단가 및 최대단가 사이의 적절한 값으로 단가를 설정한다.
3. $0.5Q_{\max} \sim Q_{\max}$ 사이에 적절한 값의 유량이나 모의유량으로 조절한다.
4. 주유기의 지시값을 재설정한다.
5. 최대유량에서 1분 동안의 체적유량에 해당되도록 펄스발생기나 펌프를 작동한다.
6. P_w , V_i , P_i 및 V_n 을 읽는다. (연료로 시험하는 경우에만 T를 읽는다.)
7. P_c , V_{nc} (연료로 시험하는 경우에만), E_v 및 E_p 를 계산한다.
8. 전원을 차단한 후, 피시험장치를 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 에서 온도를 $25\text{ }^{\circ}\text{C}$, 상대습도 95 %이상으로 변경한다.
9. 온도 변화 및 저온상태 동안 95 % 이상의 상대습도를 유지하며 3시간동안 $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ 에서 $55\text{ }^{\circ}\text{C}$ (환경 등급 B 또는 C등급) 또는 $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ (환경등급 B등급)로 피시험장치의 온도를 높인다. 온도 상승동안 피시험장치 표면에 응축이 발생한다.
10. 온도 상승 시작부터 12시간까지 온도 $55\text{ }^{\circ}\text{C}$ (환경 등급 B 또는 C등급) 또는 $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ (환경 등급 B등급)로 상대습도 93 %로 유지한다.
11. 피시험장치의 온도를 $55\text{ }^{\circ}\text{C}$ (환경 등급 B 또는 C등급) 또는 $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ (환경등급 B등급)에

서 25 ℃로 변경한다. 이때 온도는 3~6시간이내에서 변경하고 변경하는 동안 및 저온구간에서 상대습도 95 %를 유지한다. 온도 하강구간의 전반 1.5시간 이내에 55 ℃에서 40 ℃로 낮추어야 한다.

12. 온도상승을 시작하고 24시간 동안 온도 25 ℃, 상대습도 95 % 이상을 유지한다.
13. 9~12단계까지 반복한다.
14. EUT의 온도를 20 ℃로 상대습도 50 %로 복귀한다. 그리고 전원을 켜다. 안정상태에 도달한 후 2 시간 이상 이 온도와 습도를 유지한다.
15. 2~7단계까지 반복한다.

4.4 진동(정현파진동)

4.4.1 시험목적 정현파 진동의 영향에 대하여 체적 및 가격 지시값이 설계대로 동작하며 모든 오차는 최대허용오차를 초과하지 않는지 검증함. 이 시험은 이동식 주유기에 대하여 적용한다.

4.4.2 참고규격

IEC 60068-2-6 Ed. 7.0b Environmental testing - Part 2-6 : Test Fc : Vibration (sinusoidal)

4.4.3 시험장치 진동시험기

4.4.4 시험절차

1. 규정주파수 범위에서 스위프 주파수, 1 옥타브/분, 지정 가속도 수준으로, 측당 지정 스위프 회수로 시험한다. 시료는 통상 사용하는 대로 장착하여 중력이 동일한 방향으로 작용하도록 하여야 한다. 기기는 영향요인을 적용할 때에는 동작시키지 아니한다.
2. 주파수 범위(10~150 Hz), 최대가속도 수준(20 m.s^{-2})에서 20 스위프 사이클로 시험한다.

4.5 전원전압변동

4.5.1 시험목적 주 전원공급 변동의 영향에 대하여 체적 및 가격 지시값이 설계대로 동작하며 모든 오차는 최대허용오차를 초과하지 않는지 검증함.

4.5.2 참고규격

KS C IEC 61000-4-11:2008 전자기적합성(EMC) - 제4-11부 : 시험 및 측정 기술 - 전압 강하, 순시 정전 및 전압변동 내성시험

KSC C IEC 61000-2-1:2005 전기 자기 적합성(EMC) - 제2부 : 환경 - 제1절 : 환경의 서술 - 환경 기술 저주파 전도 방해 및 공공 전력 공급 시스템 내의 시그널링에 대한 전기 자기 환경

KS C IEC 61000-2-2:2007 전기자기적합성(EMC) - 제2-2부 : 환경 - 공공 저전압전력 공급 시스템에서 저주파 전도방해와 신호화의 합성레벨

KS C IEC 61000-4-1:2012 전기자기적합성(EMC) - 제4-1부 : 시험 및 측정기술 - KS C IEC 61000-4 시리즈 개요

KS C IEC 60654-2:2014 산업용 공정계측제어기기의 동작조건 - 제2부 : 동력

4.5.3 시험장치 전압조정기(Voltage regulator)

4.5.4 시험절차

1. 피시험장치를 기준조건에서 유지한다.
2. 최소단가 및 최대단가 사이의 적절한 값으로 단가를 설정한다.
3. $0.5Q_{\max} \sim Q_{\max}$ 사이에 적절한 값의 유량이나 모의유량으로 조절한다.
4. 주유기의 지시값을 재설정한다.
5. 최대유량에서 1분 동안의 체적유량에 해당되도록 펄스발생기나 펌프를 작동한다.
6. P_w , V_i , P_i 및 V_n 을 읽는다. (연료로 시험하는 경우에만 T를 읽는다.)
7. P_c , V_{nc} (연료로 시험하는 경우에만), E_v 및 E_p 를 계산한다.
8. 주전압을 정격전압의 110 %로 올린다.
9. 4~7단계까지의 과정을 되풀이한다.
10. 주전압을 정격전압의 85 %로 내린다.
11. 4~7단계까지의 과정을 되풀이한다.

4.6 순간전압강하

4.6.1 시험목적 주 전압의 순간차단 또는 강하의 영향으로 주요결함이 발생하지 않거나, 주요결함이 발생시 체크장치에 의해 작동하는지를 검증함.

4.6.2 참고규격

KS C IEC 61000-4-11:2008 전기자기적합성(EMC) - 제4-11부 : 시험 및 측정 기술 - 전압 강하, 순시 정전 및 전압 변동 내성시험

KSC C IEC 61000-2-1:2005 전기 자기 적합성(EMC) - 제2부 : 환경 - 제1절 : 환경의 서술 - 환경 기술 저주파 전도 방해 및 공공 전력 공급 시스템 내의 시그널링에 대한 전기 자기 환경

KS C IEC 61000-2-2:2007 전기자기적합성(EMC) - 제2-2부 : 환경 - 공공 저전압전력 공급 시스템에서 저주파 전도방해와 신호화의 합성레벨

KS C IEC 61000-4-1:2012 전기자기적합성(EMC) - 제4-1부 : 시험 및 측정기술 - KS C IEC 61000-4 시리즈 개요

4.6.3 시험장비 교류 주전압의 1/2이상 사이클(영점 교차점부터) 또는 1 사이클 진폭으로 줄일 수 있는 시험용 발전기

4.6.4 시험방법

1. 피시험장치를 기준조건에서 유지한다.
2. 시험용 발전기를 규정조건으로 조정하여 EUT에 연결한다.
3. 최소단가 및 최대단가사이의 적절한 값으로 단가를 설정한다.
4. $0.5Q_{\max} \sim Q_{\max}$ 사이에 적절한 값의 유량이나 모의유량으로 조절한다.
5. 주유기의 지시값을 재설정한다.
6. 최대유량에서 1분 동안의 체적유량에 해당되도록 펄스발생기나 펌프를 작동한다.
7. P_w , V_i , P_i 및 V_n 을 읽는다. (연료로 시험하는 경우에만 T를 읽는다.)
8. P_c , V_{nc} (연료로 시험하는 경우에만), E_v 및 E_p 를 계산한다.

9. 주유기의 지시값을 재설정한다.
10. 펌프나 펄스 발생기를 작동시킨다.
11. 주전압을 1/2 사이클 동안 100 %로 감소시키고, 적어도 10 초 간격으로 9 번 반복한다.
12. 동일체적유량이나 6단계의 펄스 수에서 펌프나 펄스발생기를 멈춘다.
13. 7~8단계를 반복한다.
14. 9~10단계를 반복한다.
15. 주전압을 1사이클 동안 50 %로 감소하고 적어도 10 초 간격으로 9 번 반복한다
16. 동일체적유량이나 6단계의 펄스 수에서 펌프나 펄스발생기를 멈춘다.
17. 7~8단계를 반복한다.

4.7 버스트

4.7.1 시험목적 순간 고전압이 주전압에 중첩될 때, 주요결함이 발생하지 않거나, 주요결함이 발생시 체크장치에 의해 작동하는지 검증함.

4.7.2 참고규격

KS C IEC 61000-4-4:2013 전기자기적합성(EMC) - 제4-4부 : 시험 및 측정 기술 - 전기적 빠른 과도현상/버스트 내성 시험

KSC C IEC 61000-2-1:2005 전기 자기 적합성(EMC) - 제2부 : 환경 - 제1절 : 환경의 서술 - 환경 기술 저주파 전도 방해 및 공공 전력 공급 시스템 내의 시그널링에 대한 전기 자기 환경

KS C IEC 61000-2-2:2007 전기자기적합성(EMC) - 제2-2부 : 환경 - 공공 저전압전력 공급 시스템에서 저주파 전도방해와 신호화의 합성레벨

KS C IEC 61000-4-1:2012 전기자기적합성(EMC) - 제4-1부 : 시험 및 측정기술 - KS C IEC 61000-4 시리즈 개요

4.7.3 시험장치 시험용 발전기는 출력임피던스 50 Ω 을 갖는 것으로 전기적 버스트를 AC 주전원에 중첩할 수 있어야 하며, 매 스파크는 1 kV의 피크전압, 상승시간 5 ns, 버스트 시간 15 ms, 버스트 간격(반복 시간 간격) 300 ms이다.

4.7.4 시험절차

1. 피시험장치를 기준조건에서 유지한다.
2. 시험용 발전기를 규정조건으로 조절하여 EUT에 연결한다.
3. 최소단가 및 최대단가 사이의 적절한 값으로 단가를 설정한다.
4. $0.5Q_{max} \sim Q_{max}$ 사이에 적절한 값의 유량이나 모의유량으로 조절한다.
5. 주유기의 지시값을 재설정한다.
6. 최대유량에서 1분동안의 체적유량에 해당되도록 펄스발생기나 펌프를 작동한다.
7. P_w , V_i , P_i 및 V_n 을 읽는다. (연료로 시험하는 경우에만 T를 읽는다.)
8. P_G , V_{nc} (연료로 시험하는 경우에만), E_v 및 E_p 를 계산한다.
9. 시험용 발전기를 기준점지와 교류 주동력선중 한 선로 사이가 비대칭 조건이 되도록 설정한다.
10. 주유기의 지시값을 재설정한다.

11. 펌프나 펄스 발생기를 작동시킨다.
12. 15 ms의 시간, 반복 간격 300 ms를 갖는 10개의 양의 임의 위상 버스트를 인가한다.
13. 동일체적유량이나 6단계의 펄스 수에서 펌프나 펄스발생기를 멈춘다.
14. 7~8단계를 반복한다.
15. 10~11단계를 반복한다.
16. 12단계와 동일한 방법으로 10개 음의 임의 위상 버스트를 인가한다.
17. 동일체적유량이나 6단계의 펄스 수에서 펌프나 펄스발생기를 멈춘다.
18. 7~8단계를 반복한다.
19. 시험용 발전기를 기준 접지와 교류 주동력선중 한 선로 사이가 비대칭 조건이 되도록 설정한다.
20. 10~18단계를 반복한다.

4.8 정전기방전

4.8.1 시험목적 정전기 방전의 영향하에서 시험시 주요결함이 발생하지 않거나, 주요결함이 발생시 체크장치에 의해 작동하는지 검증함.

4.8.2 참고규격

KS C IEC 61000-4-2:2010 전기자기적합성(EMC) - 제4-2부 : 시험 및 측정기술 -정전기 방전 내성시험

KSC C IEC 61000-2-1:2005 전기 자기 적합성(EMC) - 제2부 : 환경 - 제1절 : 환경의 서술
- 환경 기술 저주파 전도 방해 및 공공 전력 공급 시스템 내의 시그널링에 대한 전기 자기 환경

KS C IEC 61000-2-2:2007 전기자기적합성(EMC) - 제2-2부 : 환경 - 공공 저전압전력 공급 시스템에서 저주파 전도방해와 신호화의 합성레벨

KS C IEC 61000-4-1:2012 전기자기적합성(EMC) - 제4-1부 : 시험 및 측정기술 - KS C IEC 61000-4 시리즈 개요

4.8.3 시험장비 150 pF의 축전기 용량을 가지며, 8 kV 직류전압까지 충전하여 EUT에 방전시킬 수 있거나, 터미널 한쪽은 접지하고 다른 한쪽은 330 Ω 의 저항을 경유하여 피시험장치 또는 VCP 또는 HCP의 표면에 연결하여 수직 또는 수평 커플링 판(VCP 또는 HCP)에 방전시킬 수 있어야 한다.

4.8.4 시험절차 페인트(Paint) 침투법을 포함하여 직접 및 간접방전 모두를 인가한다.

접촉방전(시험전압 6 kV)이 불가능할 경우에는 공기중 방전(시험전압 8 kV)을 인가한다.

1. 피시험장치를 기준조건에서 유지한다.
2. 시험장비를 규정된 조건으로 조정한다.
3. 최소단가 및 최대단가 사이의 적절한 값으로 단가를 설정한다.
4. $0.5Q_{max} \sim Q_{max}$ 사이에 적절한 값의 유량이나 모의유량으로 조절한다.
5. 주유기의 지시값을 재설정한다.
6. 최대유량에서 1분 동안의 체적유량에 해당되도록 펄스발생기나 펌프를 작동한다.
7. P_w , V_i , P_i 및 V_n 을 읽는다. (연료로 시험하는 경우에만 T를 읽는다.)
8. P_c , V_{nc} (연료로 시험하는 경우에만), E_v 및 E_p 를 계산한다.

9. 주유기의 지시값을 재설정한다.
10. 펌프나 펄스 발생기를 작동시킨다.
11. 적어도 10초의 간격으로 작업자가 정상적으로 접근할 수 있는 표면의 한지점에 10회 이상 방전을 인가한다.
12. 동일체적유량이나 6단계의 펄스 수에서 펌프나 펄스발생기를 멈춘다.
13. 7~8단계를 반복한다.
14. 9~13단계를 반복한다. 그러나, 11단계에서는 작업자가 접근할 수 있는 다른 점과 표면에 방전을 인가한다. 이 단계의 반복회수는 피시험장치의 종류와 형태에 따르지만, 가능한 많은 표면에 대하여 시험한다.
15. 9~13단계를 반복한다. 그러나 11단계에서는 VCP나 HCP에 방전을 인가한다.

4.9 전자파 방사

4.9.1 시험목적 전자기장의 영향하에서 주요결함이 발생하지 않거나, 주요결함이 발생시 체킹장치에 의해 작동하는지 검증함

4.9.2 참고규격

KS C IEC 61000-4-3:2013 전기자기적합성(EMC) - 제4-3부 : 시험 및 측정 기술 - 방사 무선 주파수 전자기장 내성 시험

KSC C IEC 61000-2-1:2005 전기 자기 적합성(EMC) - 제2부 : 환경 - 제1절 : 환경의 서술 - 환경 기술 저주파 전도 방해 및 공공 전력 공급 시스템 내의 시그널링에 대한 전기 자기 환경

KS C IEC 61000-2-2:2007 전기자기적합성(EMC) - 제2-2부 : 환경 - 공공 저전압전력 공급 시스템에서 저주파 전도방해와 신호화의 합성레벨

KS C IEC 61000-4-1:2012 전기자기적합성(EMC) - 제4-1부 : 시험 및 측정기술 - KS C IEC 61000-4 시리즈 개요

4.9.3 시험장비 주파수 범위 26~1 000 MHz를 가진 80 % AM 1 kHz 정현파를 발생할 수 있는 신호 발생기, 전력증폭기, 주파수 요건을 만족하는 안테나 시스템, TEM 셀, 전계 강도 모니터링 시스템, 및 차폐실

4.9.4 시험절차 안테나 시험법에서 시험은 통상 절연된 테이블 위에서 피시험장치를 회전시키며 시험한다. 안테나에 의하여 발생하는 전자기장의 양극화는 안테나를 수평과 수직위치에서 각각 시험한다.

TEM 셀 시험법에서 피시험장치는 통상 직교하는 3개의 축에 대하여 실시한다. 그러나 시험은 가능하다면, 가장 민감한 방향에서 실시하는 것이 좋다.

1. 피시험장치를 기준조건에서 유지한다.
2. 최소단가 및 최대단가 사이의 적절한 값으로 단가를 설정한다.
3. $0.5Q_{\max} \sim Q_{\max}$ 사이에 적절한 값의 유량이나 모의유량으로 조절한다.
4. 주유기의 지시값을 재설정한다.
5. 최대유량에서 1분동안의 체적유량에 해당되도록 펄스발생기나 펌프를 작동한다.

6. P_w , V_i , P_i 및 V_n 을 읽는다. (연료로 시험하는 경우에만 T 를 읽는다.)
 7. P_c , V_{nc} (연료로 시험하는 경우에만), E_v 및 E_p 를 계산한다.
 8. 차폐실 (또는 TEM 셀)을 기준조건에 맞추고, 전계의 강도를 3 V/m로 조정한다. 차폐실 (안테나법)을 사용하는 경우 안테나를 1 m의 높이에 설치한다. 그리고 전계강도를 안테나로부터 1 m의 수평거리에서 3 V/m로 조정한다.
 9. 차폐실(또는 TEM 셀)에서 피시험장치를 전계강도 3 V/m의 장소에 설치한다.
 10. 주유기의 지시치를 재설정한다.
 11. 펌프나 펄스 발생기를 작동시킨다.
 12. 주파수를 26 MHz에서 500 MHz까지 스위프(sweep)한다. 스위프 속도는 1.5×10^{-3} decades/s를 초과하지 않는다.
 13. 동일체적유량이나 5단계의 펄스 수에서 펌프나 펄스발생기를 멈춘다.
 14. 6~7단계를 반복한다.
 15. 피시험장치를 차폐실(또는 TEM 셀)에서 제거한다.
 16. 전계 강도를 1 V/m로 조정한다. 차폐실(안테나법)을 사용하는 경우 안테나를 1 m의 높이에 설치한다. 그리고 전계강도를 안테나로부터 1 m의 수평거리에서 1 V/m로 조정한다.
 17. 차폐실(또는 TEM 셀)에서 피시험장치를 전계강도 3 V/m의 장소에 설치한다.
 18. 10~11단계를 반복한다.
 19. 주파수를 500 MHz~1 000 MHz까지 스위프한다. 스위프 속도는 1.5×10^{-3} decades/s를 초과하지 않는다.
 20. 13~14단계를 반복한다.
- 비고 1) 이 시험이 실제 급유하는 방법으로 실행된다면 위의 세부절차는 이에 맞게 수정하여야 한다.
 2) 위의 절차는 피시험장치 및 시험장비의 형태에 따라 수정하여도 된다.

4.10 D.C.로 작동하는 기기에 대한 간섭

D.C 전압이 공급되는 전자측정시스템은 다음 규정으로 대체되는 4.5, 4.6 및 4.7을 제외하고 4.1~4.9에 시험을 수행해야 한다.

일반규정 저전압이나 과전압의 경우, 모든 오차는 기기가 작동중일 때 최대허용오차 내에 있어야 한다. 전체측정이나 측정의 일부분에 저전압이나 고전압을 적용한다.

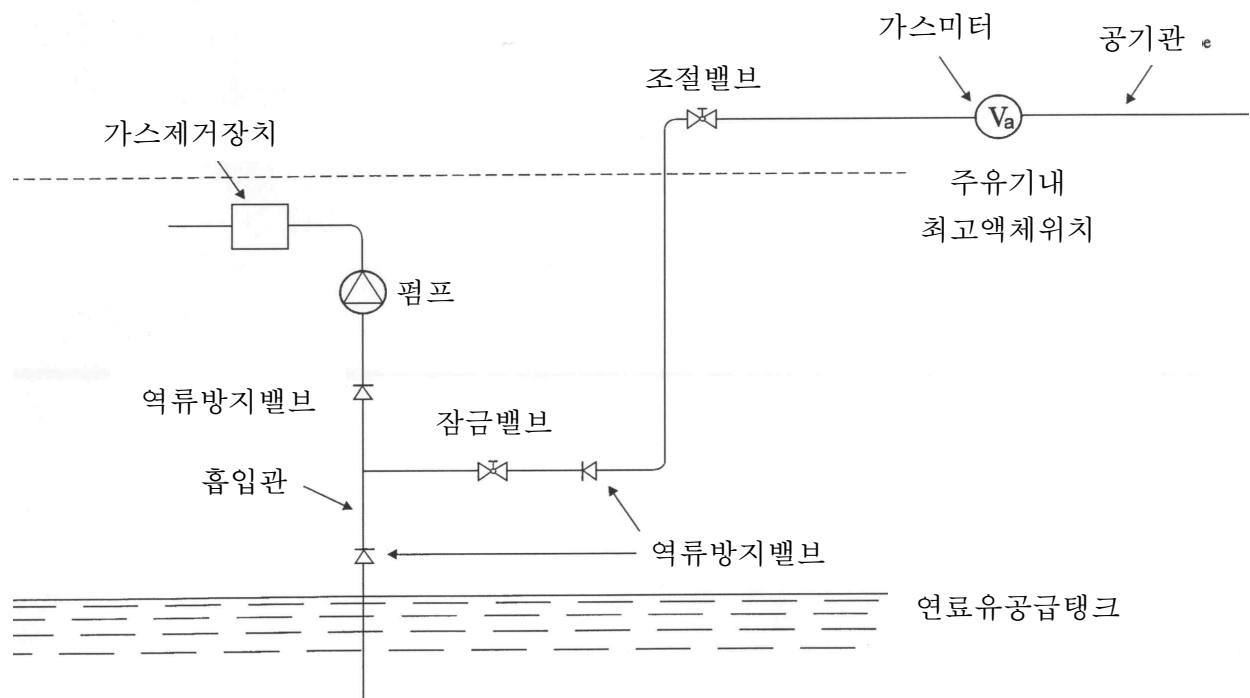


그림 1 가스제거장치 시험 장치

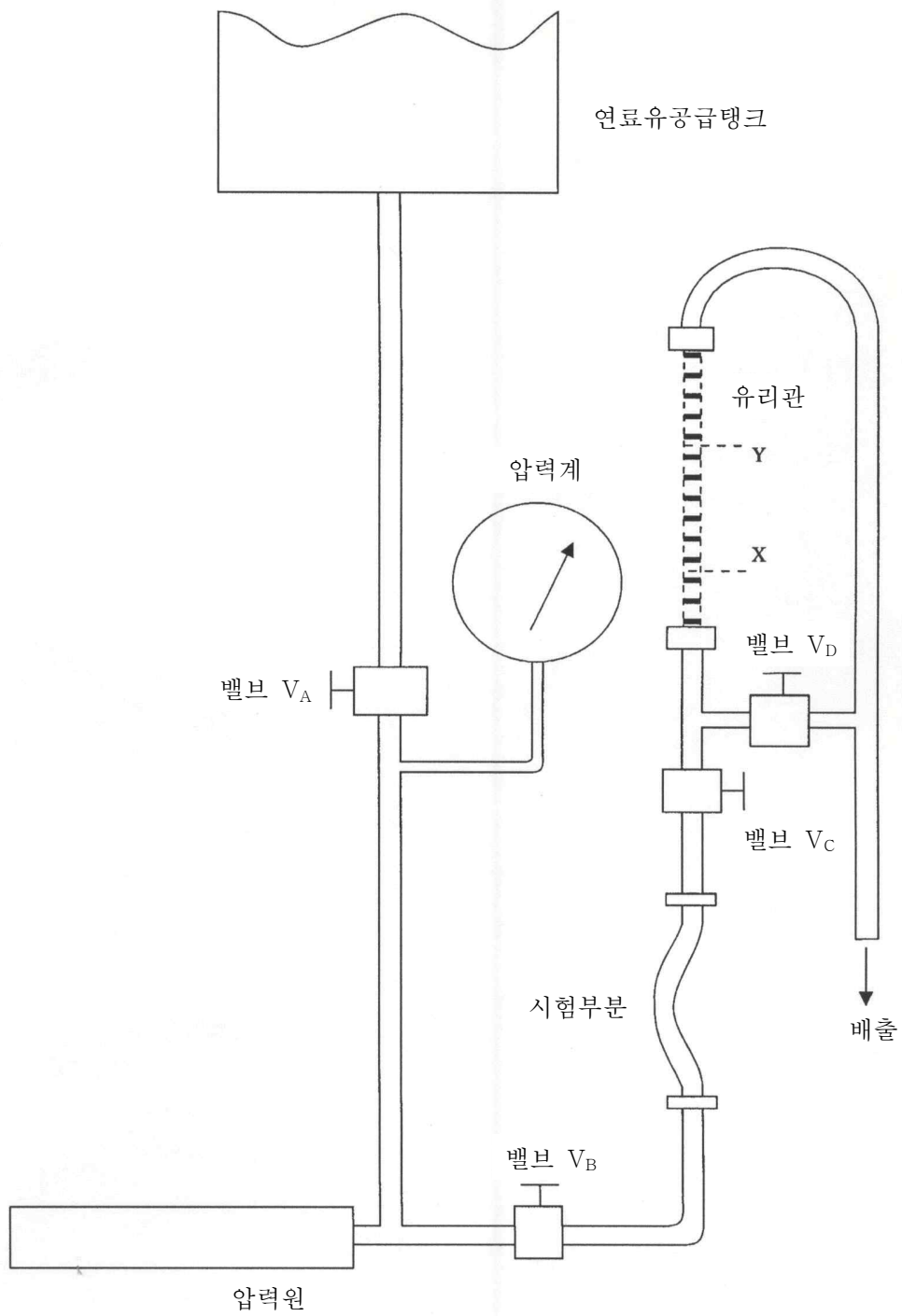
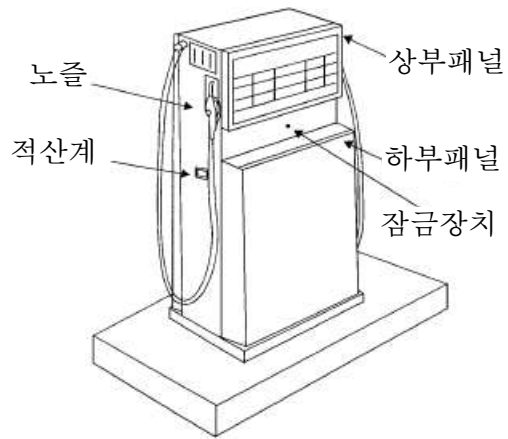


그림 2 호스내부체적 변화에 대한 시험장치

고정식(Island type)



천정식(Overhead type)

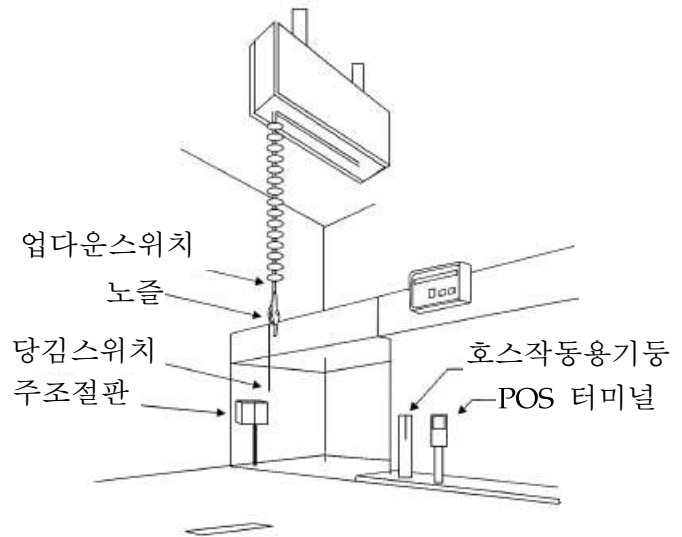


그림 3 주유기 구성장치

- 체크리스트 -

제1장	요 구 사 항	+	-	비고
일 반 규 정				
3.19.1	표기 지워지지 않는 방법으로 쉽게 판독할 수 있는 다음 정보를 명판에 표기한다. • 형식승인 표시 • 제조자 식별 마크 또는 상표 • 명칭 • 일련번호 및 제조년도 • 최소측정량(MMQ, L) • 최대유량(Q_{max} , L/min) • 최소유량(Q_{min} , L/min) • 최대압력(Pa) • 최소압력(Pa) • 사용온도범위($^{\circ}\text{C}$) • 사용연료유 • 호스의 길이(m) • 계량실 출구지름(mm) • 환경등급			
3.9.1 3.9.5	지시값 체적단위 : 리터(L) 하나 이상의 지시장치의 체적지시값 사이의 차이는 최대눈금간격을 가진 지시장치의 1눈금간격 이하이다.			
3.16.1	분기(branches) 및 바이패스(by-passes) 미터의 출구측 분기 : 의도된 곳 이외의 저장소로 전환하는 것이 불가능			
3.20.1	봉인장치 및 명판 봉인은 쉽게 접근할 수 있어야 하며, 측정정확도에 영향을 주는 조작에 대해 물리적으로 보호할 수 없는 모든 부분은 봉인이 되어야 한다.			
측정시스템의 보조장치에 대한 요구사항				
4.1.4	조정장치 연속된 값의 비율간의 차이는 ≤ 0.001 미터의 바이패스를 이용한 조정 불가능			

제1장	요 구 사 항	+	-	비고
	체적지시장치 4.2.1.1 단순 병렬상태로 정확하고, 쉽고 명백하게 판독 명확하게 소수표시 4.2.1.2 눈금간격 : 1×10^n , 2×10^n 또는 5×10^n 4.2.1.4 기계식 지시장치 : MSVD $\geq$ 눈금상 2 mm에 해당하는 체적 및, $\geq$ 눈금간격의 1/5 전자식 지시장치 : MSVD ≥ 2 개 눈금간격 4.2.2.1 전체적으로 눈금소자는 명백해야 한다.(지시기의 최대 범위에 해당하는 소자는 제외) : 10^n 에 해당하는 1회전은 인증된 체적단위 4.2.2.2 전체적으로 눈금소자는 명백해야 한다. : 다음소자의 눈금간격에 해당하는 소자의 1회전 4.2.2.3 (첫째소자를 제외하고) 창을 통하여 일부분만을 볼 수 있는 소자 : 비연속적 운동 4.2.2.4 앞에 소자가 9에서 0으로 통과할 때 다음 소자의 한 숫자가 움직인다. 4.2.2.5 첫째소자의 창의 크기 $\geq 1.5 \times$ (두 눈금이 매겨진 눈금 표시 사이의 거리) 4.2.2.6 눈금표시두께 $\leq$ 눈금폭의 1/4 걸보기 눈금폭 ≥ 2 mm 4.2.3 전자식 지시장치 : 측정기간 동안 체적을 연속적으로 표시 4.2.4.2 영점조정장치는 어떠한 결과의 수정도 허용하지 않는다. 4.2.4.3 영점복귀동안 어떠한 결과도 표시하지 않는다. 4.2.4.4 기계식 지시장치 : 영점후 나머지 표시 $\leq$ MSVD의 1/2 4.2.4.5 전자식 지시장치 : 명확하게 "0"을 지시함			
	가격지시장치 4.3.2 단가는 조정 가능하고 지시장치로 측정하기 전에 나타내야 한다 : 거래완료를 위해 명백해야함 단가변경과 다음측정시작 전에 경과시간 : 적어도 5초			

제1장	요 구 사 항	+	-	비고
4.3.3 (4.2.1.1) (4.2.2.4) (4.2.4.2) (4.2.4.3) 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7 4.3.8 4.3.9	(필요한 변경을 가하여) 명확하고, 쉽고 분명하게 판독 앞에 소자가 9에서 0으로 통과할 때 다음 소자의 한 숫자가 움직인다. 영점조정장치는 어떠한 결과의 수정도 허용하지 않는다. 지시장치는 측정동안 영점조정이 불가능함. 화폐단위나 기호는 지시장치의 부근에 표시 가격지시값 및 체적지시값의 영점조정장치 : 한쪽 영점조정은 자동적으로 다른 부분의 영점조정 기계식 지식장치 : MSPD≥눈금상에 2 mm에 해당하는 가격, 그리고 ≥눈금간격의 1/5에 해당하는 가격 전자식 지시장치 : MSPD≥2개의 눈금간격에 해당하는 가격 지시가격과 지시체적에 단가를 곱하여 계산한 값과의 가격차 ≤ 최소규정가격편차의 1/5 기계식 지식장치 : 영점조정후 잔여 지시치≤MSPD의 1/2 전자식 지시장치 : 명확하게 영점지시			
4.4.1 4.4.2 4.4.3	출력장치 출력된 체적눈금간격 : 1×10 ⁿ , 2×10 ⁿ , 또는 5×10 ⁿ ≤MSVD 이며 ≥지시장치의 최소지시량 체적단위 : 리터(L) 표(ticket)에 출력된 체적의 숫자, 단위나 기호(그리고 소수표시) 하나이상의 측정시스템이 연결된 경우 : 출력식별			

제1장	요 구 사 항	+	-	비고
4.4.4	반복출력의 경우 : 사본은 명확히 표시함			
4.4.5	두 출력값 사이의 차이에 의해 체적이 결정되는 경우 : 측정동안 표의 취소는 불가능			
4.4.6	출력 및 체적지시기의 영점조정장치 : 이들 중 하나의 영점은 다른 기기의 영점을 포함한다.			
4.4.7	표에 인쇄된 가격의 숫자, 화폐단위 또는 기호, (소수표시)			
4.4.8	인쇄된 가격 눈금간격 : 1×10^n , 2×10^n , 또는 5×10^n 화폐단위, 및 $\leq \text{MSPD}$			
4.6.2	사전설정장치 독립적으로 여러 개 조절의 경우 : 한번 조절에 해당하는 눈금간격은 다음 하위 순서의 조절의 범위와 동일			
4.6.4	사전설정 표시의 숫자는 명확히 체적지시기와 구별된다.			
4.6.5	급유 중 선정한 양의 지시는 수정되지 않은 채 또는 영점으로 돌아가야 한다.			
4.6.6	사전설정 체적과 지시체적 사이의 차이 $\leq \text{MSVD}$			
4.6.7	사전설정 체적의 단위는 체적지시기의 체적단위와 같다. 사전설정 기기상에 체적단위나 기호 표기			
4.6.8	사전설정장치 눈금간격 $\geq$ 체적지시기의 눈금간격			
4.6.10	(가격 사전설정장치의 경우 필요한 변경을 가함)			
(4.6.2)	독립적으로 여러 개 조절의 경우 : 한번 조절에 해당하는 눈금간격은 다음 하위 순서의 조절의 범위와 동일			
(4.6.4)	사전설정 표시의 숫자는 명확히 가격지시기와 구별된다.			
(4.6.5)	급유중 선정한 양의 지시는 수정되지 않은 채 또는 영점으로 돌아가야 한다.			
(4.6.6)	사전설정 가격과 지시가격 사이의 차이 $\leq \text{MSPD}$			

제1장	요 구 사 항	+	-	비고
(4.6.7)	사전설정 가격의 단위는 가격지시기의 가격단위와 같다.			
(4.6.8)	사전설정 기기상에 화폐단위나 기호의 표시 사전설정장치 눈금간격 $\geq$ 가격지시기의 눈금간격			
전자장치를 갖춘 측정시스템의 특별요구사항				
5.3.2.1	측정변환기의 체크장치 각 펄스가 기본적인 체적을 나타낼 때, 적어도 ISO 6551에 정의한 B 안정성 수준 P형 체크장치 MSVD와 동일한 연료유량의 측정기간을 넘지 않는 체크기간 형식승인 및 검정동안 체크장치의 작동 시험 가능성			
5.3.3.1	연산 체크장치 P 또는 I형으로 작동하는 체크장치 각각의 급유시 I형의 체크간격			
5.3.3.2	P형 연산의 유효성을 위한 체크장치 연속적인 조절을 위한 수단의 존재			
5.3.4.1	지시장치 체크장치 지시기가 재구성 될 수 있는 경우, P 또는 I형 체크장치			
5.3.4.2	각각 연속적인 기간으로 “전체소자표시”-“전체공백”-“전체 0” 시험 ≥ 0.75 초			
5.3.4.3	검정동안 체크장치의 작동 시험 가능성			
5.3.5	출력장치 체크장치 I 또는 P형 체크장치 용지 및 전자제어회로의 존재를 포함한 검사 형식승인 및 검정동안 체크장치의 작동 시험 가능성 경고발생의 경우 : 출력장치에 의한 또는 장치상에 표시			

제1장	요 구 사 항	+	-	비고
주유기의 기타 요구사항				
6.1.1	최대유량과 최소유량의 비 : 5 이상			
6.1.2	펌프 포함 : 가스제거장치는 미터 입구 상류부근에 위치한다.			
6.1.3	펌프 포함하지 않음 : 설치개략도가 필요한 안정성을 제공하는지 점검			
6.1.4	체적지시장치를 "0"으로 재설정하기 위한 장치의 존재 영점조정장치를 가진 체적지시기의 숫자 높이 ≥ 10 mm 가격지시기의 경우 영점조정장치를 가진 경우			
6.1.5	노즐을 돌려놓고 지시기를 "0"으로 재설정할 때까지 다음 급유는 중단됨			
6.1.6	최대유량($Q_{\max}$) $\leq 3.6 \text{ m}^3/\text{h}$ 일 때 $\text{MMQ} \leq 5 \text{ L}$			
6.1.8	주유기 간섭			
6.1.9	전원 차단 후 최소표시작동시간 ≥ 15 분 연속 및 자동작동, 또는 ≥ 1 시간동안 수동으로 관리하여 한번 또는 여러 번에 걸쳐 전체 5분간 전원 차단에 의한 중단된 급유 : 전원중단이 15초 이상 지속되면 계속적인 급유 불가능			
6.1.10	측정값과 지시값 사이의 지연시간 $\leq 500 \text{ ms}$			
6.1.12	급유 시작시 숨겨진 체적 $\leq 2 \times \text{MSVD}$ 급유 시작시 숨겨진 가격 $\leq 2 \times \text{MSPD}$			

- 성 능 시 험 결 과 -

신청번호 :

날짜 :

인증서 번호 :

날짜 :

	시 험 항 목	+	-	비고
1	정확도			
2	최소측정량			
3	유동차단			
4	가스제거장치			
5	호스내부체적 변화			
6	내구성 시험			
7	슬로우타임			
8	고온			
9	저온			
10	습열(응축)			
11	진동			
12	전원전압변동			
13	순간전압강하			
14	버스트			
15	정전기 방전			
16	전자파 방사			

비고

+	-	
○		기기가 시험에 합격한 경우
	×	기기가 불합격된 경우
/	/	시험을 적용할 수 없는 경우

시험자 :

제2-2절 주유기 검정기준

1. 적용범위 이 기준은 「계량에 관한 법률」 제23조, 제24조 및 제25조에서 규정하고 있는 주유기에 대하여 적용하며, 선박용 및 항공기용은 제외한다.

2. 검정의 종류

2.1 검정 제작 또는 수입된 계량기에 대하여 지정검정기관에서 최초로 실시하는 검정을 말한다.

2.2 재검정

2.2.1 검정을 받은 계량기에 대하여 검정유효기간이 만료되기 전에 지정검정기관에서 실시하는 검정을 말한다.

2.2.2 검정 후 고장이 발생하여 부품을 교체하는 등 수리한 계량기에 대하여 지정검정기관 또는 지방자치단체가 실시하는 검정을 말한다.

3. 검정방법 및 절차

3.1 검정

계량기의 제조업자 또는 수입업자는 「계량에 관한 법률」 시행규칙 별지 제17호서식의 계량기 검정신청서와 6.1.13의 요건을 만족하는 계량기를 지정검정기관에 제출하여야 한다. 계량기 검정신청서의 구분 란에 제조는 “제조”, 수입은 “수입”으로 기재한다.

3.2 재검정

3.2.1 계량기의 검정유효기간이 만료되기 전에 계량기를 법정계량에 사용하려는 자는, 계량에 관한 법률 시행규칙 별지 제17호서식의 계량기 재검정신청서와 그 계량기를 지정검정기관에 제출하여야 한다.

3.2.2 검정을 받은 계량기에 대하여 계량기의 성능 유지를 위해 수리시 관련부품이 교체(수리의 범위는 시행령 별표4 참조)되었을 경우 교체된 부품명과 교체사유를 작성하여 「계량에 관한 법률」 시행규칙 별지 제17호서식의 계량기 재검정신청서 함께 그 계량기를 지정검정기관이나 지방자치단체에 제출하여야 한다. 계량기 재검정신청서의 구분 란에 유효기간이 만료되거나 수리한 재검정은 “재검정”으로 기재한다.

3.2.2.1 수리한 계량기의 재검정 절차

3.2.2.1.1 수리업자는 계량기를 수리하여 「계량에 관한 법률」 시행규칙 별지 제17호의 서식의 계량기 재검정신청서를 지정검정기관 또는 지방자치단체에 제출하여야 한다.

3.2.2.1.2 지방자치단체 계량검사공무원(이하“계량공무원”이라 한다)은 원칙적으로 현장을 방문하여 계량기의 상태를 확인하거나 수리업자에게 검정증인을 제거하도록 한다.

3.2.2.1.3 수리업자는 계량기를 수리한 후 세부 수리내용(수리일시, 수리개소, 수리내용 등)을 기록하여 계량공무원에게 제출한다.

3.2.2.1.4 계량공무원은 현장을 방문하여 검정을 실시한 후 검정증인을 한다.

3.2.2.1.5 최초 형식승인 구조와 다르게 수리한 계량기의 재검정시 당해 계량기를 수리한 수리업자는 「계량에 관한 법률」 제25조제1항제1호 및 제2호에 따른 검정기관 또는 지방자치단체로부터 수리한 계량기의 성능이 수리전의 성능과 같은 수준 이상임을 확인 받아야 한다.

3.3 계량기의 검정, 재검정은 오차검사와 [표시사항 검사](#)로 구분하여 실시한다.

3.3.1 오차검사 오차검사는 전수검사로 실시하며, 본 기준의 [제2장의 3.2항의](#) 규정에 따른다.

3.3.2 [표시사항 검사](#) [표시사항 검사](#)는 KS Q ISO 2859-1의 부표 1 샘플(크기) 문자 및 부표 2-A 보통검사의 1회 샘플링방식 중 특별검사수준(S-2)을 적용하고 합격 품질수준(AQL)은 2.5 %로 한다.

4. 검정 및 재검정항목 주유기의 검정 및 재검정항목은 다음과 같다.

4.1 오차검사

4.1.1 오차검사

4.1.1.1 본 기준 [제2장의 3.2항의](#) 규정에 따라 최대유량(Q_{max}) 및 최소유량(Q_{min})에 대하여 실시한다. 단, 재검정시에는 도달 가능한 최대유량에 대하여 실시한다.

4.1.1.2 수시검사 및 재검정시 시험 유량은 다음과 같이 실시하며 공기분리 및 기준탱크를 적시기 위하여 1회는 배출시키고 2회 이상 실시하여야 한다.

4.1.1.2.1 사용 최대유량이 100 L/min 이하인 경우는 10 L 또는 20 L 이상, 단 이동식 주유기는 50 L 이상

4.1.1.2.2 사용 최대유량이 100 L/min 초과인 경우는 100 L 이상

4.1.1.2.3 천정식 및 이동식 주유기의 경우 온도에 영향(호스 및 배관 등)을 받지 않도록 충분한 양(100 L 이상)을 토출 후 검사를 실시한다.

4.1.1.3 「계량에 관한 법률」 제31조에 따라 실시하는 검사는 같은 법 시행령 제32조의 규정에 의한 사용오차를 적용한다.

4.1.1.4 오차검사 시 합격한 주유기인 경우, 주유기 오차를 주유기 구조상 조절 가능한 최소값 내에서 제로("0")에 가장 근접한 값으로 조정한다.

4.2 [표시사항 검사](#)

본 기준 제1장의 3.19.(표기)에 따른다.

5. 검정증인

- 1) 지정검정기관(수리한 계량기의 재검정의 경우는 지방자치단체)은 검정 또는 재검정에 합격한 제품에 대해서는 「계량에 관한 법률」 제29조 및 같은 법 시행규칙 제27조의 규정에 의한 검정증인을 표시하여야 하며, 검정증인의 재질은 지정검사기관에서 지정한 것을 사용하도록 한다. 또한 외부의 잘보이는 곳에 검정필증을 부착한다.
- 2) 계량기의 계량특성이 바뀌어 질 수 있는 구성요소에는 별도의 봉인을 요구할 수 있다.

제2-3절 형식승인 신규 및 변경처리 기준

1. 적용범위

이 기준은 형식승인 신규 및 변경 업무의 원활한 처리를 위해 「계량에 관한 법률」 제14조, 제21조, 같은 법 시행령 제17조 및 같은 법 시행규칙 제21조에 근거하여 주유기의 형식승인 시료, 형식승인 구분, 형식승인의 변경절차 및 범위에 대하여 규정한다.

2. 형식승인의 종류

형식승인의 종류는 신규, 변경 및 신고로 구분한다.

- (1) 신규 : 최초로 계량기를 제작/수입할 때, 또는 제작/수입할 계량기의 기능이나 성능이 기존 형식승인서의 '5. 형식승인식 구분'에 변경이 발생하여 형식승인을 새로 받아야 할 경우를 말한다. 이 경우 형식승인 기준에서 모든 시험 항목을 시험한다.
- (2) 변경 : 이미 받은 형식승인과 동일한 형식승인 범위 내에 속하지만, '5. 형식승인의 구분' 외의 변경사항이 발생하여 '7. 형식승인의 변경범위'에 해당하는 경우를 말한다. 이 경우 형식승인 기준에 정해진 시험항목 중에서 일부 시험항목에 대한 시험을 생략할 수 있다.
- (3) 신고 : 색상변경 등 경미한 변경의 경우로서 신고만 하면 되는 경우를 말한다.

3. 형식승인 수수료

형식승인 및 변경에 대한 수수료는 “계량기 검정 등의 수수료 및 비용에 관한 규정”에 따른다.

4. 형식승인 시험을 위한 시료크기 및 판정기준

형식승인 시험의 시료크기(n)는 다음에 따르며, Ac(합격판정개수)=0, Re(불합격판정개수)=1로 한다. 시료의 크기는 시험할 최소한의 수량으로 형식승인기관은 필요시 형식승인 시험을 위해서 추가 시료를 요청할 수 있다.

품 목	시료의 크기	판 정 기 준	
		Ac(합격)	Re(불합격)
주유기	1	0	1

5. 형식승인의 구분

주유기의 형식승인은 아래와 같이 구분한다.

- (1) 고정식 표준형(최대유량 : 90 L/min 이하)
- (2) 고정식 셀프형(최대유량 : 90 L/min 이하)
- (3) 고정식 고속형(최대유량 : 90 L/min 초과, 250 L/min 이하)
- (4) 고정식 초고속형(최대유량 : 250 L/min 초과)
- (5) 천정식 표준형
- (6) 이동식 표준형(최대유량 : 90 L/min 이하)
- (7) 이동식 고속형(최대유량 : 90 L/min 초과, 250 L/min 이하)
- (8) 이동식 초고속형(최대유량 : 250 L/min 초과)
- (9) 환경조건(B형, C형, I형) : 전자식에 한함

6. 형식승인서에 표기하여야할 사항

「계량에 관한 법률」 시행규칙 제15조(형식승인서의 발급)에 따라 형식승인서의 규격 및 형식에 표기하여야할 사항은 아래와 같다.

- (1) 형식승인 표시
- (2) 제조자 식별 마크 또는 상표
- (3) 명칭
- (4) 일련번호 및 제조년도
- (5) 최소측정량(MMQ, L)
- (6) 최대유량(Q_{max} , L/min)
- (7) 최소유량(Q_{min} , L/min)
- (8) 최대압력(Pa)
- (9) 최소압력(Pa)
- (10) 사용온도범위(℃)
- (11) 사용연료유
- (12) 호스의 길이(m)
- (13) 계량실 출구지름(mm)
- (14) 환경등급

7. 형식승인의 변경범위 및 변경시 시험항목

- (1) 형식승인을 받은 주유기에 대하여 아래 표의 항목이 변경될 경우, 형식승인 변경을 할 수 있으며 변경시 시험항목은 아래와 같다. 다만, 변경 내용이 아래 표에 없는 경우에는 가장 유사한 항목으로 적용한다.
- (2) 전항 5.의 구분이 변경될 경우 신규로 형식승인을 받아야 한다.

변경항목	변경내용	시험항목
1. 지시부	지시장치 구조변경	공통 제1장 4.2 지시장치 4.3 가격 지시장치 4.4 출력장치 4.6 사전 설정장치 4.7 환산장치(해당되는 경우) 4.8 연산부(해당되는 경우) 전자장치 제2장 4.1 고온 4.2 저온 4.3 습열 4.4 진동 4.5 전원전압 변동 4.6 순간전압강하 4.7 버스트 4.8 정전기 방전 4.9 전자파 방사
2. 가스 제거장치	가스제거 장치의 용량변경	제2장 3.2 정확도 3.3 최소측정량 3.4 유동 차단 3.5 가스제거장치
3. 호스 및 노즐	호스길이 및 재질변경 노즐변경	제2장 3.2 정확도 3.3 최소측정량 3.4 유동 차단 3.6 호스 내부체적 변화(주 ¹)
4. 구동부	펌프, 유량계, <u>엔코더</u> , 조정 장치의 형상 및 사양변경	제2장 3.2 정확도 3.3 최소측정량 3.4 유동 차단 3.7 내구성(주 ²) 3.8 슬로우 타임
5. 밸브 및 배관	솔레노이드 밸브 및 배관 <u>등의</u> 사양 및 위치변경	제2장 3.2 정확도 3.3 최소측정량 3.4 유동 차단 3.8 슬로우 타임
6. 봉인 장치 및 명판	미터의 표기사항 변경	제1장 3.19 표기 3.20 봉인 장치 및 명판
7. 유증기 회수장치	유증기 회수장치 부착 및 변경	제2장 3.2 정확도 3.3 최소측정량 3.4 유동 차단 3.6 호스 내부체적 변화

변 경 항 목	변 경 내 용	시 험 항 목
8. 전자장치	전자장치의 변경	제2장 3.2 정확도 3.8 삭제 <2024.6.10.> 4.1 고온 4.2 저온 4.3 습열 4.4 진동 4.5 전원전압 변동 4.6 순간전압강하 4.7 버스트 4.8 정전기 방전 4.9 전자파 방사
9. 소프트웨어	소프트웨어의 변경	제1장 6.1.1.3 소프트웨어 시험
10. 경미한 변경	동일형식의 기본설계이며 승인도면과 다른 경우	서류 신고(주³⁾)

주⁽¹⁾ [노즐 변경만 해당되는 경우에는 ‘3.6 호스내부체적 변화’를 생략할 수 있다.](#)

[주^{\(2\)}](#) 구동부의 내구성 시험은 전체가 변경되는 경우에는 내구성을 실시하고 성능에 영향을 미치지 않는다고 판단되는 경우에는 내구성을 생략할 수 있다.

[주^{\(3\)}](#) 외형 치수 등 성능에 영향을 미치지 않는다고 판단되는 경우에는 시험을 생략하고 서류신고로 대체한다.

제3장 LPG미터 기술기준

제3-1절 LPG미터 형식승인 기준

1. 적용범위 「계량에 관한 법률」 제14조 및 같은 법 시행령 제10조에 따른 LPG미터에 대하여 적용한다. 단, 자동차 주유용으로서 호칭구경이 40 mm 이하인 것에 한한다.

2. 형식승인 시험 및 측정

2.1 일반 형식승인용으로 제출된 모든 LPG미터는 형식승인시험을 실시하기 전에 본 기준의 각 항에 일치하는지를 확인하기 위하여 구조검사를 실시하며, 구조에 적합한 것에 한하여 성능시험을 한다.

품 목	시료의 크기	판 정 기 준	
		Ac(합격)	Re(불합격)
LPG미터	1	0	1

위 표의 LPG미터 시료의 크기는 시험하여야 하는 최소수량으로, 형식승인 시험기관은 추가의 시료를 요구할 수 있으며, 시료는 신청모델 중에서 최대 노즐수로 하고 전자시험은 단식일 경우 및 복식 이상인 노즐에 대하여는 복식 노즐 $n=1$ 에 대해서 실시한다.

2.1.1 최대허용오차 자동차용 LPG미터의 최대허용오차는 제1장 3.4.항의 표 1에 따라 1.0등급을 적용하며, 표 2의정확도 등급 A라인(일체형 측정시스템, complete measuring system)에 따라 1.0 %를 적용한다.

2.2 시험장치 및 시험조건

2.2.1 대기온도 별도의 지시가 없는 한, 대기온도는 시험동안 10 °C 이상 변해서는 안된다. 대기온도는 LPG미터와 시험장비에 근접하여 측정한다. 대기와 연료사이의 최대 온도차는 10 °C이다. 연료 온도는 시험중 측정한다.

2.2.2 상대습도 별도의 규정이 없는 한, (30~80) %이며 전자식 LPG미터의 성능시험에서는 60 % $\pm$ 15 %이다.

2.2.3 대기압 86 kPa~106 kPa

2.2.4 주전원전압 공칭전압

2.2.5 주전원주파수 공칭주파수

2.2.6 시험장치 LPG미터의 유량 및 압력범위 내에서 작동하도록 설계되어야 한다.

2.2.7 공급탱크의 용량 액화석유가스에 거품을 일으키거나 성능시험동안 온도가 상승하지 않도록 충분한 용량을 가져야 한다.

2.2.8 예비운전 LPG미터는 유압으로 연결될 때마다, 측정 시작 전에 적어도 5분 동안 최대유량으로 작동되어야 한다. 새로운 작업을 시작할 때마다(예를 들어, 한 시간이나 그 이

상 멈춘 후) LPG미터는 측정 시작 전에 적어도 1분 동안 최대유량으로 작동해야 한다.

2.2.9 시험용 액체 우선순위에 따라 다음 둘 중 선택

1) 사용하고자 하는 연료를 사용하여 LPG미터 시험

2) LPG미터가 사용하고자 하는 것과 비슷한 점도를 가진 적당한 연료를 가지고 시험

3. 시험절차

기호, 단위 및 수식

P_u 단가(가격/L)

t 시간(s)

Q 액화석유가스 유량(L/min)

V_i 15 °C 기준조건에서 온도 보상된 LPG미터의 지시체적(L)

P_i LPG미터의 가격지시(또는 가격 지시기를 갖지 않는 경우 인쇄)

P_c 계산된 가격(가격)

V_n 15 °C 기준조건에서 시험용측정기의 체적지시 또는 모의펄스로부터 계산한 체적(L)

T 시험용측정기내 액화석유가스의 온도(°C)

T_r 시험용측정기 기준온도(°C)

T_d 기준 비중계의 온도(°C)

ρ 기준 비중계의 밀도(kg/L)

W 액화석유가스 질량(kg)

E_v 체적지시오차(%)

E_p 가격지시오차(%)

Q_a 공기의 유량(L/min)

V_a 공기의 체적(L)

V_{nc} 15 °C 기준조건에서 온도 보상된 시험용 측정기 체적(L)

$\tilde{E}$ (지시)오차의 평균치(% 또는 가격)

n 동일조건에서의 시험회수

P_c = $V_i \times P_u$

E_v = $(V_i - V_n)/V_n \times 100$ 적절한 경우 V_n 를 V_{nc} 으로 대체할 수 있다.

E_p = $P_i \times P_c$

Q = $(V_i \times 60)/t$

$\tilde{E}$ = $[E(1) + E(2) + \dots + E(n)]/n$

범위 = 최대오차 - 최소오차(% 또는 가격)

비고 미터내 온도와 시험용 측정기 온도 사이에 주요차이가 기록된다면, 미터를 통과한 액화석유가스량의 보정을 위한 밀도 및 부피 환산계수는 KS M 2150(액화석유가스, 2002)을 적용한다.

3.1 유량결정 유량은 다음 절차에 따라서 충전 중(flying start/stop) 조건에서 결정할 수 있다.

3.1.1 체적지시장치를 “0”으로 설정한다. 충전기의 노즐을 적당한 용량(아래 3단계 참고)의 용기에 삽입한다.

3.1.2 펌프를 시동한다. 체적표시가 리터 단위에 있을 때 스톱워치를 누른다. 스톱워치를 누를 때 체적 표시치를 기록한다.

3.1.3 최소 30초가 지난 후 체적표시가 리터 단위에 왔을 때 스톱워치를 누른다.

3.1.4 유량 Q를 계산한다.

$$Q = V_i \times (60/t)$$

여기서 V_i 는 3단계에서 기록한 체적 지시값과 2단계에서 기록한 체적 지시값의 차이이며, t 는 3단계에서 스톱워치로 측정한 경과시간을 나타낸다.

3.2 정확도

3.2.1 시험목적 각 유량에서 나온 각각의 측정이 최대허용오차와 관련한 요건을 만족하는 지를 검증하는 것이다.

3.2.2 시험절차 유량을 정확하게 조절한다. 노즐밸브를 고정된 위치로 사용하거나 노즐과 호스 사이에 조정 가능한 밸브(full-flow valve)를 삽입한다. 내구성 시험전에 LPG미터는 다음과 같은 조건에서 $Q_{min} \sim Q_{max}$ 에서 5개의 유량으로 정확도에 대하여 시험한다.

- 제조공장의 시험대에서 측정하는 경우,
 - $1.0 \times Q_{min}$
 - $0.3 \times Q_{max}$
 - $0.5 \times Q_{max}$
 - $0.7 \times Q_{max}$
 - $1.0 \times Q_{max}$
- 설치현장에서 측정하는 경우,
 - LPG미터에 표시된 최소유량 Q_{min}
 - $0.3 \times Q_{max}$ 를 넘지 않는, 도달 가능한 최대유량
 - $0.5 \times Q_{max}$ 를 넘지 않는, 도달 가능한 최대유량
 - $0.7 \times Q_{max}$ 를 넘지 않는, 도달 가능한 최대유량
 - Q_{max} 를 넘지 않는, 도달 가능한 최대유량

각 유량별로 3회씩 동일시험을 한다.

기계식 계산기의 경우, 시험은 최대 및 최소 토크에 해당하는 적어도 2개의 단가에서 수행한다. 이것은 일반적으로 최대 및 최소단가와 가깝다.

전자식 계산기의 경우, 시험은 최대단가에서 수행한다.

기계식 및 전자식 계산기 모두, 정확도 시험중 하나는 최대유량 및 최소단가에서 수행한다.

시험체적은 전체 불확도가 제1장의 7항 규정에 따라 형식승인 시험시 최대허용오차의 1/5

를 초과하지 않는 것이 좋다. 시험용 측정기는 최소측정량보다 작지 않아야 한다.

1. 기준 비중계를 사용하여 T_d , ρ 를 측정한다.
2. 가능한 최고단가 P_u 를 설정한다.
3. 3.1의 3.1.1~3.1.4단계에 의해 유량 Q 를 조정하여 결정한다.
4. 시험용 측정기를 적시었다가 비운다.
5. LPG미터의 지시값을 재설정한다.
6. 시험용 측정기를 일정한 유량으로 가능한 멈추지 않고 채운다.
7. P_w , V_i , V_n , T 의 값을 읽는다.
8. V_{nc} , P_c , E_v , E_p 값을 계산한다.
9. 시험용측정기를 비운다.
10. 4~8단계를 두 번 더 반복하고 E_v 의 평균오차와 이들 오차범위를 계산한다.
11. 가능한 단가를 변경한다.
12. 나머지 유량에 대해서 1~11단계를 반복한다.
13. 각각의 등급에 대한 Q 의 함수로 $\bar{E}_v$ 곡선을 그린다(참고사항).

3.3 최소측정량

3.3.1 시험목적 LPG미터의 최소측정량을 충전시 체적지시값 E_v 의 오차를 측정한다.

3.3.2 시험장비 최소측정량에 해당하는 체적을 갖는 측정기.

3.3.3 시험절차 LPG미터는 가능한 측정기로 얻을 수 있는 최고 도달 유량과 Q_{min} 에서 시험한다. 3회씩 독립적이며, 동일하게 각각의 유량에서 시험한다.

1. 기준 비중계를 사용하여 T_d , ρ 를 측정한다.
2. 3.1의 3.1.1~3.1.4단계에 의해 유량 Q 를 조정하여 결정한다.
3. 시험용 측정기를 적시었다가 비운다.
4. LPG미터의 지시값을 재설정한다.
5. 시험용 측정기를 일정한 유량으로 가능한 멈추지 않고 채운다.
6. V_i , V_n , T 의 값을 읽는다.
7. V_{nc} , E_v 값을 계산한다.
8. 시험용 측정기를 비운다.
9. 4~7단계를 두 번 더 반복한다.

3.4 가스제거장치

3.4.1 시험목적 가스제거장치의 효율을 측정한다.

3.4.2 시험장비 가스미터, 밸브, 압력계(필요한 경우) 및 최소한 다음 이상의 용량을 갖춘 시험장치

- 최대유량에서 1분간 급유된 체적,
- 눈금간격의 1 000배, 또는

· 최소측정량

3.4.3 시험절차 공기는 보통 펌프의 입구에서 흡입하거나, 펌프의 출구에서 압력을 받아 특수 흡입구를 통하여 액화석유가스미터에 유입된다. 어떤 경우에도 공기흡입구에는 연료가 흡입구를 통해 유입되어 LPG미터를 통해 배출되는 것을 방지하기 위하여 조절밸브(Control valve), 정지밸브(Stop valve), 역류방지밸브(Non-return valve)가 설치되어야 한다. 공기가 압력에 의해 유입되는 경우, 대기압 상태에서 공기량을 계산하기 위해 공기압을 측정할 수 있는 압력계가 설치되어야 한다. 일반적인 배관설비의 개략도를 그림 1에 나타내었다. 공기흡입구는 시험기간 동안 개방될 수 있다. 만일 역류방지밸브가 펌프의 입구에 설치되어 있지 않다면, 조절밸브와 가스미터는 주유기의 가장 높은 곳보다 더 높은 위치에 설치되어야 한다.

공기의 양(V_a)을 측정하기 위해 OIML R6, R31 및 R32에 따르는 가스미터를 설치할 수 있다. 공기를 공급하지 않고 먼저 Q_{max} 에서 시험을 한다. 펌프로부터 액체 유동이 멈출때까지 조절밸브를 개방한 상태에서 양을 증가시켜가면서 최소한 6회 측정을 실시한다. 공급된 공기의 함수로 오차곡선을 그린다.

공급된 공기는 측정된 연료량의 상대값(V_a/V_n)으로 나타낸다. V_a/V_n 의 값의 범위는 표 1에 규정한다. V_a 는 등온상태에서 대기압으로 환산한 공기량을 나타낸다.

표 1

시험액체의 점성	공기량
$\leq 1 \text{ mPa} \cdot \text{s}$ (예: 휘발유)	0~20 %
$>1 \text{ mPa} \cdot \text{s}$ (예: 등유, 경유)	0~10 %

1. 최대유량에서 공기의 흡입을 “0”으로 조정한다.
2. 시험용 측정기를 적시었다가 비운다.
3. 조건이 안정되도록 적어도 1분간 LPG미터를 작동한다.
4. LPG미터를 켜놓는다. LPG미터 체적지시값(V_{i1})과 가스미터 지시값(V_{a1})을 읽는다.
5. 최대유량에서 시험용 측정기를 채운다.
6. LPG미터 체적지시값(V_{i2})과 가스미터 지시값(V_{a2})을 읽는다.
7. $V_i (= V_{i2} - V_{i1})$ 및 $V_a (= V_{a2} - V_{a1})$ 을 계산하고 V_n 및 T 를 읽는다.
8. V_{nc} , E_v 및 V_a/V_n (또는 적당하다면 V_a/V_{nc})을 계산한다.
9. 시험용 측정기를 비운다.
10. 2~8단계에 따라 공기를 2 % (점성 $>1 \text{ mPa} \cdot \text{s}$) 또는 4 % ($\leq 1 \text{ mPa} \cdot \text{s}$)씩 증가시키면서 5회 반복 시험한다.

비고 1) 본 시험은 연료유로 수행할 수 있다.

- 2) 가스제거장치에 대한 시험은 가스제거장치에서 액체가 도달할 수 있는 최대유량으로 수행한다. 그러므로 위에 언급한 절차의 적용은 LPG미터의 구성에 따

라 이루어진다.

3.5 호스 내부체적 변화

3.5.1 시험목적 가압시 호스의 내부체적 증가를 측정하기 위함

3.5.2 참고규격

KS M ISO 6801:2013 고무 또는 플라스틱 호스 - 부피 팽창 측정방법

3.5.3 시험장비 시험장치는 그림 2에 나타난 연료 공급기, 압력원, 교정된 압력계, 적절한 용량의 눈금을 매겨진 원통형 유리관, 밸브 및 관으로 이루어져 있다.

3.5.4 시험절차

1. 모든 밸브는 시험 전에 닫는다.
2. 시험장치의 알맞은 장소에 호스를 연결한다.
3. 밸브 V_A , V_B 및 V_C 를 열고 압력원, 호스 및 유리관을 연료유로 채운다. 부분적으로 V_D 를 열고 연료유가 유리관에 공기방울이 보이지 않을 때까지 유리관을 통해 탱크로부터 흐르도록 한다. 이후 모든 밸브를 닫는다.
4. 밸브 V_D 를 열고 적절한 위치로 연료유높이를 조절한다. 이후 밸브 V_D 를 닫고 X 높이를 읽는다.
5. 밸브 V_B 를 연다. 압력계 판독이 최대작동압력에서 안정될 때까지 압력원을 조절한다.
6. 밸브 V_B 를 닫는다.
7. 밸브 V_C 를 열고 Y 높이를 읽는다.
8. $Y-X$ 를 계산한다.
9. 밸브 V_C 를 닫는다.
10. 4~9단계를 2회 반복한다.
11. $Y-X$ 의 평균값을 계산한다.
12. 호스릴로 제공되어 트럭에 실려 있는 주유기에는 생략할 수 있다.

3.6 내구성 시험

3.6.1 시험목적 LPG미터의 장기적 안정성을 측정하기 위함.

3.6.2 시험절차 LPG미터가 상이한 연료를 측정할 수 있는 경우, 다른 연료로 수행할 수 있다. 안전을 고려하여 시험기간은 가능한 짧게 한다.

1. 오차곡선이 최대허용오차 내에 있는지 확인한다. (3.2 참고)
2. $0.8 \times Q_{\max} \sim Q_{\max}$ 사이의 유량 또는 최대 도달 가능한 유량에서 100시간(또는 특별한 경우 200시간)동안 LPG미터를 작동한다. 실질적으로, 전체 적산량은 여러 번의 충전으로 나누어 실행할 수 있다.
3. 내구성 후, 3.2에 따라 LPG미터는 $Q_{\min}$, $Q_{\max}$ 및 $0.5 \times Q_{\max}$ 유량에서 정확도 시험을 한다. 단가 P_u 는 초기오차곡선 측정에서와 동일하다.

4. 전자장치를 갖춘 LPG미터의 추가 시험절차

전자장치를 갖춘 LPG미터의 경우, 다음시험을 수행한다. 시험절차는 언급된 IEC로부터 채택하여 축소한 형태로 주어진다. 시험을 수행하기 전에 적절한 IEC 규격을 참고한다.

크기 및 형상이 허용되는 경우, 시험은 일체형 LPG미터에 대하여 수행한다. 그렇지 않으면 시험은 다음 전자장치에 대하여 분리하여 수행할 수 있다.

- 측정변환기
- 연산기
- 지시장치
- 전원공급장치 및
- 적절한 경우, 보정장치

정전기 방전 및 전자파 방사 시험의 경우, LPG미터 형태에 따라 일체형 LPG미터나 연산기에 대한 시험을 수행할 지를 결정할 수 있다.

피시험기(일체형 LPG미터 외의 경우)는 LPG미터의 정상작동을 대신하여 시뮬레이션한 장치에 포함된다. 예를 들어, 액화석유가스의 유동은 펄스발생기의 샤프트를 회전하여 시뮬레이션화 할 수 있다. 시험하는 동안 피시험장치(EUT)는 습열(응축) 시험(4.3)을 제외하고 작동(예: 전원이 켜있어야 함)되어야 한다.

4.1 고온(비용축)

4.1.1 시험목적 고온의 영향하에서 체적 및 가격 지시값의 오차가 최대허용오차를 초과하지 않는지를 검증함. 모든 기타 기능은 올바르게 작동해야 한다.

4.1.2 참고규격

KS C IEC 60068-2-2:2014 환경시험 - 제2-2부 : 시험 B : 내열성 시험

KS C IEC 60068-3-1:2010 기본 환경 시험절차 - 제3부: 기초정보 - 제1절: 내한성 시험과 내열성 시험

KS C IEC 60068-1:2010 환경 시험 - 제1부 : 일반사항 및 지침

IEC 60068-1 (1988), -am1 (1992). Basic environmental testing. General and guidance.

4.1.3 시험장치 시험실은 지시온도를 $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 범위에서 유지할 수 있을 것.

4.1.4 시험절차

1. 피시험장치(EUT)를 최소 2시간이상 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 로 유지
2. 최소단가 및 최대단가 사이의 적절한 값으로 단가를 설정한다.
3. $Q_{\max}$ 유량이나 모의유량으로 조절한다.
4. LPG미터의 지시값을 재설정한다.
5. 최대유량에서 1분동안의 체적유량에 해당되도록 펄스발생기나 펌프를 작동한다. (일반적으로 50 L가 정상적인 LPG미터의 체적유동값으로 적절하다.)
6. P_w , V_i , P_i 및 V_n 을 읽는다. (액화석유가스로 시험하는 경우에만 T를 읽는다.)
7. P_g , V_{nc} (액화석유가스로 시험하는 경우에만), E_v 및 E_p 를 계산한다.
8. 피시험장치의 온도를 $55\text{ }^{\circ}\text{C}$ (환경등급 C 또는 I등급)또는 $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ (환경등급 B)로 $1\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 를 초과하지 않도록 높인다. 온도가 안정한 곳에 도달된 후 최소 2시간을 유지한다.

다. 습도는 20 g/m^3 또는 상대습도 19 %를 초과하여서는 안된다.

9. 4~7단계까지를 반복한다.

10. 피시험장치의 온도를 $1 \text{ }^\circ\text{C/min}$ 넘지 않는 유량으로 $20 \text{ }^\circ\text{C}$ 로 복귀시킨다. 온도가 안정된 후 최소한 2시간 이상 유지한다.

11. 4~7단계까지를 반복한다.

4.2 저온

4.2.1 시험목적 저온 영향하에서 모든 기능이 설계대로 동작하며 모든 오차는 최대허용오차를 초과하지 않는지 검증함

4.2.2 참고규격

KS C IEC 60068-2-1:2010 환경시험 - 제2-1부 : 시험 - 시험 A : 내한성 시험

KS C IEC 60068-3-1:2010 기본 환경 시험절차 - 제3부 : 기초정보 - 제1절 : 내한성 시험과 내열성 시험

KS C IEC 60068-1:2010 환경 시험 - 제1부 : 일반사항 및 지침

4.2.3 시험장비 시험실은 지시온도를 $\pm 2 \text{ }^\circ\text{C}$ 범위에서 유지할 수 있을 것.

4.2.4 시험절차

1. 피시험장치를 최소 2시간 이상 $20 \text{ }^\circ\text{C}$ 로 유지

2. 최소단가 및 최대단가 사이의 적절한 값으로 단가를 설정한다.

3. $Q_{\max}$ 유량이나 모의유량으로 조절한다.

4. LPG미터의 지시값을 재설정한다.

5. 최대유량에서 1분 동안의 체적유량에 해당되도록 펄스발생기나 펌프를 작동한다.

6. P_w , V_i , P_i 및 V_n 을 읽는다. (액화석유가스로 시험하는 경우에만 T를 읽는다.)

7. P_G , V_{nc} (액화석유가스로 시험하는 경우에만), E_v 및 E_p 를 계산한다.

8. 피시험장치의 온도를 $-25 \text{ }^\circ\text{C}$ (환경등급 C 또는 I등급)또는 $-10 \text{ }^\circ\text{C}$ (환경등급 B등급)으로 $1 \text{ }^\circ\text{C/min}$ 를 초과하지 않도록 낮춘다. 온도가 안정된 곳에 도달한 후 최소 2시간을 유지한다.

9. 4~7단계까지를 반복한다.

10. 피시험장치의 온도를 $1 \text{ }^\circ\text{C/min}$ 넘지 않는 유량으로 $20 \text{ }^\circ\text{C}$ 로 복귀시킨다. 온도가 안정된 곳에 도달한 후 최소한 2시간 이상 유지한다.

11. 4~7단계까지를 반복한다.

4.3 습열시험

4.3.1 시험목적 피시험장치가 온도변화 및 회복을 반복하는 높은 습도의 영향에 노출된 후, 모든 기능이 설계대로 동작하며, 체적 및 가격지시값의 오차는 최대허용오차를 초과하지 않는지 검증함

4.3.2 참고규격

KS A IEC 60068-2-30:2014 환경시험 - 제2-30부 : 시험 - 시험 Db와 지침 : 내습 사이클(12h + 12h 사이클)

KS C IEC 60068-3-4:2010 환경시험 - 제3-4부 : 지원문서 및 지침 - 내습성 시험

4.3.3 시험장비(응축) 시험실은 지시온도를 $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 이내, 상대습도 $\pm 3\%$ 이내에서 유지할 수 있을 것

4.3.4 시험절차

1. 피시험장치를 상대습도 50 %에서 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 로 최소 2시간 이상 유지할것.
2. 최소단가 및 최대단가 사이의 적절한 값으로 단가를 설정한다.
3. $Q_{\max}$ 유량이나 모의유량으로 조절한다.
4. LPG미터의 지시값을 재설정한다.
5. 최대유량에서 1분 동안의 체적유량에 해당되도록 펄스발생기나 펌프를 작동한다.
6. P_w , V_i , P_i 및 V_n 을 읽는다. (액화석유가스로 시험하는 경우에만 T를 읽는다.)
7. P_G , V_{nc} (액화석유가스로 시험하는 경우에만), E_v 및 E_p 를 계산한다.
8. 전원을 차단한 후, 피시험장치를 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 에서 온도를 $25\text{ }^{\circ}\text{C}$, 상대습도 95 %이상으로 변경한다.
9. 온도 변화 및 저온상태동안 95 % 이상의 상대습도를 유지하며 3시간동안 $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ 에서 $55\text{ }^{\circ}\text{C}$ (환경 등급 B 또는 C등급) 또는 $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ (환경등급 B등급)로 피시험장치의 온도를 높인다. 온도 상승동안 피시험장치 표면에 응축이 발생한다.
10. 온도 상승 시작부터 12시간까지 온도 $55\text{ }^{\circ}\text{C}$ (환경 등급 B 또는 C등급) 또는 $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ (환경 등급 B등급)로 상대습도 93 %로 유지한다.
11. 피시험장치의 온도를 $55\text{ }^{\circ}\text{C}$ (환경 등급 B 또는 C등급) 또는 $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ (환경등급 B등급)에서 $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ 로 변경한다. 이때 온도는 3~6시간이내에서 변경하고 변경하는 동안 및 저온구간에서 상대습도 95 %를 유지한다. 온도 하강구간의 전반 1.5시간 이내에 $55\text{ }^{\circ}\text{C}$ 에서 $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 로 낮추어야 한다.
12. 온도상승을 시작하고 24시간 동안 온도 $25\text{ }^{\circ}\text{C}$, 상대습도 95 % 이상을 유지한다.
13. 9~12단계까지 반복한다.
14. ETU의 온도를 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 로 상대습도 50 %로 복귀한 후 전원을 켜다. 안정상태에 도달한 후 2시간이상 온도와 습도를 유지한다.
15. 2~7단계까지 반복한다.

4.4 전원전압변동

4.4.1 시험목적 주 전원공급 변동의 영향에 대하여 체적 및 가격 지시값이 설계대로 동작하며 모든 오차는 최대허용오차를 초과하지 않는지 검증함.

4.4.2 참고규격

KS C IEC 61000-4-11:2008 전자기적합성(EMC) - 제4-11부 : 시험 및 측정 기술 - 전압 강하, 순시 정전 및 전압변동 내성시험

KSC C IEC 61000-2-1:2005 전기 자기 적합성(EMC) - 제2부 : 환경 - 제1절 : 환경의 서술 - 환경 기술 저주파 전도 방해 및 공공 전력 공급 시스템 내의 시그널링에 대한 전기 자기 환경

KS C IEC 61000-2-2:2007 전자기적합성(EMC) - 제2-2부 : 환경 - 공공 저전압전력 공급 시스템에서 저주파 전도방해와 신호화의 합성레벨

KS C IEC 61000-4-1:2012 전자기적합성(EMC) - 제4-1부 : 시험 및 측정기술 - KS C

IEC 61000-4 시리즈 개요

KS C IEC 60654-2:2014 산업용 공정계측제어기기의 동작조건 - 제2부 : 동력

4.4.3 시험장치 전압조정기(Voltage regulator)

4.4.4 시험절차

1. 피시험장치를 기준조건에서 유지한다.
2. 최소단가 및 최대단가 사이의 적절한 값으로 단가를 설정한다.
3. Q_{max} 유량이나 모의유량으로 조절한다.
4. LPG미터의 지시값을 재설정한다.
5. 최대유량에서 1분 동안의 체적유량에 해당되도록 펄스발생기나 펌프를 작동한다.
6. P_w , V_i , P_i 및 V_n 을 읽는다. (액화석유가스로 시험하는 경우에만 T 를 읽는다.)
7. P_G , V_{nc} (액화석유가스로 시험하는 경우에만), E_v 및 E_p 를 계산한다.
8. 주전압을 정격전압의 110 %로 올린다.
9. 4~7단계까지의 과정을 되풀이한다.
10. 주전압을 정격전압의 85 %로 내린다.
11. 4~7단계까지의 과정을 되풀이한다.

4.5 순간전압강하

4.5.1 시험목적 주 전압의 순간차단 또는 강하의 영향으로 주요결함이 발생하지 않거나, 주요결함이 발생시 체크장치에 의해 작동하는지를 검증함.

4.5.2 참고규격

KS C IEC 61000-4-11:2008 전기자기적합성(EMC) - 제4-11부 : 시험 및 측정 기술 - 전압 강하, 순시 정전 및 전압 변동 내성시험

KSC C IEC 61000-2-1:2005 전기 자기 적합성(EMC) - 제2부 : 환경 - 제1절 : 환경의 서술 - 환경 기술 저주파 전도 방해 및 공공 전력 공급 시스템 내의 시그널링에 대한 전기 자기 환경

KS C IEC 61000-2-2:2007 전기자기적합성(EMC) - 제2-2부 : 환경 - 공공 저전압전력 공급 시스템에서 저주파 전도방해와 신호화의 합성레벨

KS C IEC 61000-4-1:2012 전기자기적합성(EMC) - 제4-1부 : 시험 및 측정기술 - KS C IEC 61000-4 시리즈 개요

4.5.3 시험장비 교류 주전압의 1/2이상 사이클(영점 교차점부터) 또는 1 사이클 진폭으로 줄일 수 있는 시험용 발전기.

4.5.4 시험방법

1. 피시험장치를 기준조건에서 유지한다.
2. 시험용 발전기를 규정조건으로 조정하여 EUT에 연결한다.
3. 최소단가 및 최대단가사이의 적절한 값으로 단가를 설정한다.
4. Q_{max} 유량이나 모의유량으로 조절한다.
5. LPG미터의 지시값을 재설정한다.

6. 최대유량에서 1분 동안의 체적유량에 해당되도록 펄스발생기나 펌프를 작동한다.
7. P_w , V_i , P_i 및 V_n 을 읽는다. (액화석유가스로 시험하는 경우에만 T를 읽는다.)
8. P_c , V_{nc} (액화석유가스로 시험하는 경우에만), E_v 및 E_p 를 계산한다.
9. LPG미터의 지시값을 재설정한다.
10. 펌프나 펄스 발생기를 작동시킨다.
11. 주전압을 1/2사이클 동안 100 %로 감소시키고, 적어도 10초 간격으로 9번 반복한다.
12. 동일체적유량이나 6단계의 펄스 수에서 펌프나 펄스발생기를 멈춘다.
13. 7~8단계를 반복한다.
14. 9~10단계를 반복한다.
15. 주전압을 1사이클 동안 50 %로 감소하고 적어도 10초 간격으로 9번 반복한다
16. 동일체적유량이나 6단계의 펄스 수에서 펌프나 펄스발생기를 멈춘다.
17. 7~8단계를 반복한다.

4.6 버스트

4.6.1 시험목적 순간 고전압이 주전압에 중첩될 때, 주요결함이 발생하지 않거나, 주요결함이 발생시 체크장치에 의해 작동하는지 검증함.

4.6.2 참고규격

KS C IEC 61000-4-4:2013 전기자기적합성(EMC) - 제4-4부 : 시험 및 측정 기술 - 전기적 빠른 과도현상/버스트 내성 시험

KSC C IEC 61000-2-1:2005 전기 자기 적합성(EMC) - 제2부 : 환경 - 제1절 : 환경의 서술 - 환경 기술 저주파 전도 방해 및 공공 전력 공급 시스템 내의 시그널링에 대한 전기 자기 환경

KS C IEC 61000-2-2:2007 전기자기적합성(EMC) - 제2-2부 : 환경 - 공공 저전압전력 공급 시스템에서 저주파 전도방해와 신호화의 합성레벨

KS C IEC 61000-4-1:2012 전기자기적합성(EMC) - 제4-1부 : 시험 및 측정기술 - KS C IEC 61000-4 시리즈 개요

4.6.3 시험장치 시험용 발전기는 출력임피던스 50 Ω 을 갖는 것으로 전기적 버스트를 AC 주전원에 중첩할 수 있어야 하며, 매 스파크는 1 kV의 피크전압, 상승시간 5 ns, 버스트 시간 15 ms, 버스트 간격(반복 시간 간격) 300 ms이다.

4.6.4 시험절차

1. 피시험장치를 기준조건에서 유지한다.
2. 시험용 발전기를 규정조건으로 조절하여 EUT에 연결한다.
3. 최소단가 및 최대단가 사이의 적절한 값으로 단가를 설정한다.
4. Q_{max} 유량이나 모의유량으로 조절한다.
5. LPG미터의 지시값을 재설정한다.
6. 최대유량에서 1분 동안의 체적유량에 해당되도록 펄스발생기나 펌프를 작동한다.
7. P_w , V_i , P_i 및 V_n 을 읽는다. (액화석유가스로 시험하는 경우에만 T를 읽는다.)

8. P_G , V_{nc} (액화석유가스로 시험하는 경우에만), E_v 및 E_p 를 계산한다.
9. 시험용 발전기를 기준접지와 교류 주동력선중 한 선로 사이가 비대칭 조건이 되도록 설정한다.
10. LPG미터의 지시값을 재설정한다.
11. 펌프나 펄스 발생기를 작동시킨다.
12. 15 ms의 시간, 반복 간격 300 ms를 갖는 10개의 양의 임의 위상 버스트를 인가한다.
13. 동일체적유량이나 6단계의 펄스 수에서 펌프나 펄스발생기를 멈춘다.
14. 7~8단계를 반복한다.
15. 10~11단계를 반복한다.
16. 12단계와 동일한 방법으로 10개 음의 임의 위상 버스트를 인가한다.
17. 동일체적유량이나 6단계의 펄스 수에서 펌프나 펄스발생기를 멈춘다.
18. 7~8단계를 반복한다.
19. 시험용 발전기를 기준 접지와 교류 주동력선중 한 선로 사이가 비대칭 조건이 되도록 설정한다.
20. 10~18단계를 반복한다.

4.7 정전기방전

4.7.1 시험목적 정전기 방전의 영향하에서 시험시 주요결함이 발생하지 않거나, 주요결함이 발생시 체크장치에 의해 작동하는지 검증함.

4.7.2 참고규격

KS C IEC 61000-4-2:2010 전기자기적합성(EMC) - 제4-2부 : 시험 및 측정기술 -정전기 방전 내성시험
 KSC C IEC 61000-2-1:2005 전기 자기 적합성(EMC) - 제2부 : 환경 - 제1절 : 환경의 서술
 - 환경 기술 저주파 전도 방해 및 공공 전력 공급 시스템 내의 시그널링에 대한 전기 자기 환경
 KS C IEC 61000-2-2:2007 전기자기적합성(EMC) - 제2-2부 : 환경 - 공공 저전압전력 공급
 시스템에서 저주파 전도방해와 신호화의 합성레벨
 KS C IEC 61000-4-1:2012 전기자기적합성(EMC) - 제4-1부 : 시험 및 측정기술 - KS C
 IEC 61000-4 시리즈 개요

4.7.3 시험장비 150 pF의 축전기 용량을 가지며, 8 kV 직류전압까지 충전하여 EUT에 방전시킬 수 있거나, 터미널 한쪽은 접지하고 다른 한쪽은 330 Ω 의 저항을 경유하여 피시험장치 또는 VCP 또는 HCP의 표면에 연결하여 수직 또는 수평 커플링 판(VCP 또는 HCP)에 방전시킬 수 있어야 한다.

4.7.4 시험절차 페인트(Paint) 침투법을 포함하여 직접 및 간접방전 모두를 인가한다. 접촉방전(시험전압 6 kV)이 불가능할 경우에는 공기중방전(시험전압 8 kV)를 인가한다.

1. 피시험장치를 기준조건에서 유지한다.
2. 시험장비를 규정된 조건으로 조정한다.
3. 최소단가 및 최대단가 사이의 적절한 값으로 단가를 설정한다.
4. Q_{max} 유량이나 모의유량으로 조절한다.
5. LPG미터의 지시값을 재설정한다.

6. 최대유량에서 1분 동안의 체적유량에 해당되도록 펄스발생기나 펌프를 작동한다.
7. P_w , V_i , P_i 및 V_n 을 읽는다. (액화석유가스로 시험하는 경우에만 T를 읽는다.)
8. P_c , V_{nc} (액화석유가스로 시험하는 경우에만), E_v 및 E_p 를 계산한다.
9. LPG미터의 지시값을 재설정한다.
10. 펌프나 펄스 발생기를 작동시킨다.
11. 적어도 10초의 간격으로 작업자가 정상적으로 접근할 수 있는 표면의 한 지점에 10회 이상 방전을 인가한다.
12. 동일체적유량이나 6단계의 펄스 수에서 펌프나 펄스발생기를 멈춘다.
13. 7~8단계를 반복한다.
14. 9~13단계를 반복한다. 그러나, 11단계에서는 작업자가 접근할 수 있는 다른 점과 표면에 방전을 인가한다. 이 단계의 반복회수는 피시험장치의 종류와 형태에 따르지만, 가능한 많은 표면에 대하여 시험한다.
15. 9~13단계를 반복한다. 그러나 11단계에서는 VCP나 HCP에 방전을 인가한다.

4.8 전자파 방사

4.8.1 시험목적 전자기장의 영향하에서 주요결함이 발생하지 않거나, 주요결함이 발생시 체킹장치에 의해 작동하는지 검증함.

4.8.2 참고규격

KS C IEC 61000-4-3:2013 전기자기적합성(EMC) - 제4-3부 : 시험 및 측정 기술 - 방사 무선 주파수 전자기장 내성 시험

KSC C IEC 61000-2-1:2005 전기 자기 적합성(EMC) - 제2부 : 환경 - 제1절 : 환경의 서술 - 환경 기술 저주파 전도 방해 및 공공 전력 공급 시스템 내의 시그널링에 대한 전기 자기 환경

KS C IEC 61000-2-2:2007 전기자기적합성(EMC) - 제2-2부 : 환경 - 공공 저전압전력 공급 시스템에서 저주파 전도방해와 신호화의 합성레벨

KS C IEC 61000-4-1:2012 전기자기적합성(EMC) - 제4-1부 : 시험 및 측정기술 - KS C IEC 61000-4 시리즈 개요

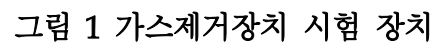
4.8.3 시험장비 주파수 범위 26~1 000 MHz를 가진 80 % AM 1 kHz 정현파를 발생할 수 있는 신호 발생기, 전력증폭기, 주파수 요건을 만족하는 안테나 시스템, TEM 셀, 전계 강도 모니터링 시스템, 및 차폐실

4.8.4 시험절차 안테나 시험법에서 시험은 통상 절연된 테이블 위에서 피시험장치를 회전시키며 시험한다. 안테나에 의하여 발생하는 전자기장의 양극화는 안테나를 수평과 수직위치에서 각각 시험한다.

TEM 셀 시험법에서 피시험장치는 통상 직교하는 3개의 축에 대하여 실시한다. 그러나 시험은 가능하다면, 가장 민감한 방향에서 실시하는 것이 좋다.

1. 피시험장치를 기준조건에서 유지한다.
2. 최소단가 및 최대단가 사이의 적절한 값으로 단가를 설정한다.

3. $Q_{\max}$ 유량이나 모의유량으로 조절한다.
 4. LPG미터의 지시값을 재설정한다.
 5. 최대유량에서 1분 동안의 체적유량에 해당되도록 펄스발생기나 펌프를 작동한다.
 6. P_w , V_i , P_i 및 V_n 을 읽는다. (액화석유가스로 시험하는 경우에만 T를 읽는다.)
 7. P_c , V_{nc} (액화석유가스로 시험하는 경우에만), E_v 및 E_p 를 계산한다.
 8. 차폐실 (또는 TEM 셀)을 기준조건에 맞추고, 전계의 강도를 3 V/m로 조정한다. 차폐실 (안테나법)을 사용하는 경우 안테나를 1 m의 높이에 설치한다. 그리고 전계강도를 안테나로부터 1 m의 수평거리에서 3 V/m로 조정한다.
 9. 차폐실(또는 TEM 셀)에서 피시험장치를 전계강도 3 V/m의 장소에 설치한다.
 10. LPG미터의 지시치를 재설정한다.
 11. 펌프나 펄스 발생기를 작동시킨다.
 12. 주파수를 26 MHz에서 500 MHz까지 스위프(sweep)한다. 스위프 속도는 1.5×10^3 decades/s를 초과하지 않는다.
 13. 동일체적유량이나 5단계의 펄스 수에서 펌프나 펄스발생기를 멈춘다.
 14. 6~7단계를 반복한다.
 15. 피시험장치를 차폐실(또는 TEM 셀)에서 제거한다.
 16. 전계 강도를 1 V/m로 조정한다. 차폐실(안테나법)을 사용하는 경우 안테나를 1 m의 높이에 설치한다. 그리고 전계강도를 안테나로부터 1 m의 수평거리에서 1 V/m로 조정한다.
 17. 차폐실(또는 TEM 셀)에서 피시험장치를 전계강도 3 V/m의 장소에 설치한다.
 18. 10~11단계를 반복한다.
 19. 주파수를 500 MHz~1000 MHz까지 스위프한다. 스위프 속도는 1.5×10^3 decades/s를 초과하지 않는다.
 20. 13~14단계를 반복한다.
- 비고 1) 이 시험이 실제 충전하는 방법으로 실행된다면 위의 세부절차는 이에 맞게 수정하여야 한다.
- 2) 위의 절차는 피시험장치 및 시험장비의 형태에 따라 수정하여도 된다.



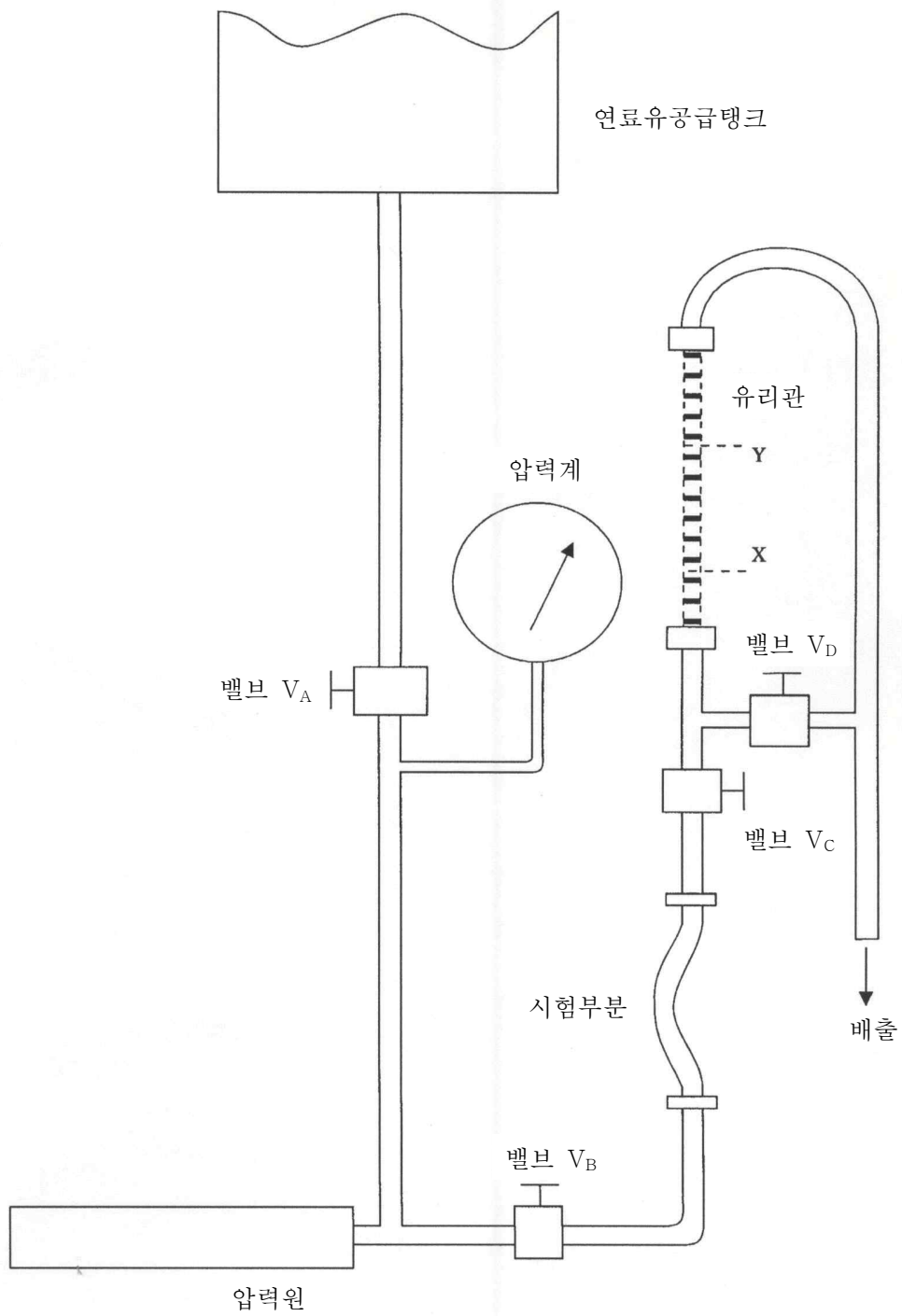


그림 2 호스내부체적 변화에 대한 시험장치

- 체크리스트 -

제1장	요 구 사 항	+	-	비고
일 반 규 정				
3.19.1	표기 지워지지 않는 방법으로 쉽게 판독할 수 있는 다음 정보를 명판에 표기한다. · 형식승인 표시 · 제조자 식별 마크 또는 상표 · 명칭 · 일련번호 및 제조년도 · 최소측정량(MMQ, L) · 최대유량(Q_{max} , L/min) · 최소유량(Q_{min} , L/min) · 최대압력(Pa) · 최소압력(Pa) · 사용온도범위(°C) · 사용연료 · 호스의 길이(m) · 계량실 출구지름(mm) · 환경등급			
3.9.1 3.9.5	지시값 체적단위 : 리터(L) 하나 이상의 지시장치의 체적지시값 사이의 차이는 최대눈금간격을 가진 지시장치의 1눈금간격 이하이다.			
3.16.1	분기(branches) 및 바이패스(by-passes) 미터의 출구측 분기 : 의도된 곳 이외의 저장소로 전환하는 것이 불가능			
3.20.1	봉인장치 및 명판 봉인은 쉽게 접근할 수 있어야 하며, 측정정확도에 영향을 주는 조작에 대해 물리적으로 보호할 수 없는 모든 부분은 봉인이 되어야 한다.			

제1장	요 구 사 항	+	-	비고
측정시스템의 보조장치에 대한 요구사항				
4.1.4	조정장치 연속된 값의 비율간의 차이는 ≤ 0.001 미터의 바이패스를 이용한 조정 불가능			
4.2.1.1	체적지시장치 단순 병렬상태로 정확하고, 쉽고 명백하게 판독 명확하게 소수표시			
4.2.1.2	눈금간격 : 1×10^n , 2×10^n 또는 5×10^n			
4.2.1.4	기계식 지시장치 : $MSVD \geq$ 눈금상 2 mm에 해당하는 체적 및, $\geq$ 눈금 간격의 1/5 전자식 지시장치 : $MSVD \geq 2$ 개 눈금간격			
4.2.2.1	전체적으로 눈금소자는 명백해야 한다.(지시기의 최대범위에 해당하는 소자는 제외) : 10^n 에 해당하는 1회전은 인증된 체적단위			
4.2.2.2	전체적으로 눈금소자는 명백해야 한다. : 다음소자의 눈금간격에 해당하는 소자의 1회전			
4.2.2.3	(첫째소자를 제외하고) 창을 통하여 일부분만을 볼 수 있는 소자 : 비연속적 운동			
4.2.2.4	앞에 소자가 9에서 0으로 통과할 때 다음 소자의 한 숫자가 움직인다.			
4.2.2.5	첫째소자의 창의 크기 $\geq 1.5 \times$ (두 눈금이 매겨진 눈금 표시 사이의 거리)			
4.2.2.6	눈금표시두께 $\leq$ 눈금폭의 1/4 겉보기 눈금폭 ≥ 2 mm			
4.2.3	전자식 지시장치 : 측정기간동안 체적을 연속적으로 표시			
4.2.4.2	영점조정장치는 어떠한 결과의 수정도 허용하지 않는다.			
4.2.4.3	영점복귀동안 어떠한 결과도 표시하지 않는다			

제1장	요 구 사 항	+	-	비고
4.2.4.4	기계식 지시장치 : 영점후 나머지 표시 $\leq$ MSVD의 1/2			
4.2.4.5	전자식 지시장치 : 명확하게 “0”을 지시함			
4.3.2	가격지시장치 단가는 조정 가능하고 지시장치로 측정하기 전에 나타내야 한다 : 거래완료를 위해 명백해야함 단가변경과 다음측정시작 전에 경과시간 : 적어도 5 초			
4.3.3 (4.2.1.1) (4.2.2.4) (4.2.4.2) (4.2.4.3) 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7 4.3.8 4.3.9	(필요한 변경을 가하여) 명확하고, 쉽고 분명하게 판독 앞에 소자가 9에서 0으로 통과할 때 다음 소자의 한 숫자가 움직인다. 영점조정장치는 어떠한 결과의 수정도 허용하지 않는다. 영점동안 어떠한 결과도 지시되지 않음 화폐단위나 기호는 지시장치의 부근에 표시 가격지시값 및 체적지시값의 영점조정장치 : 한쪽 영점조정은 자동적으로 다른부분의 영점조정 기계식 지식장치 : $MSPD \geq$ 눈금상에 2 mm에 해당하는 가격, 그리고 $\geq$ 눈금간격의 1/5에 해당하는 가격 전자식 지시장치 : $MSPD \geq 2$ 개의 눈금간격에 해당하는 가격 지시가격과 지시체적에 단가를 곱하여 계산한 값과의 가격차 $\leq$ 최소규정가격편차의 1/5 기계식 지식장치 : 영점조정후 잔여 지시치 $\leq$ MSPD의 1/2 전자식 지시장치 : 명확하게 영점지시			

제1장	요 구 사 항	+	-	비고
	출력장치 4.4.1 출력된 체적눈금간격 : 1×10^n , 2×10^n , 또는 $5 \times 10^n \leq \text{MSVD}$ 이며 $\geq$ 지시장치의 최소지시량의 최소지시량 4.4.2 체적단위 : 리터(L) 표(ticket)에 출력된 체적의 숫자, 단위나 기호(그리고 소수표시) 4.4.3 하나이상의 측정시스템이 연결된 경우 : 출력식별 4.4.4 반복출력의 경우 : 사본은 명확히 표시함 4.4.5 두 출력값 사이의 차이에 의해 체적이 결정되는 경우 : 측정동안 표의 취소는 불가능 4.4.6 출력 및 체적지시기의 영점조정장치 : 이들 중 하나의 영점은 다른 기기의 영점을 포함한다. 4.4.7 표에 인쇄된 가격의 숫자, 화폐단위 또는 기호, (소수표시) 4.4.8 인쇄된 가격 눈금간격 : 1×10^n , 2×10^n , 또는 5×10^n 화폐단위, 및 $\leq \text{MSPD}$			
	사전설정장치 4.6.2 독립적으로 여러개 조절의 경우 : 한번 조절에 해당하는 눈금간격은 다음 하위 순서의 조절의 범위와 동일 4.6.4 사전설정 표시의 숫자는 명확히 체적지시기와 구별된다. 4.6.5 충전중 선정한 양의 지시는 수정되지 않은채 또는 영점으로 돌아가야 한다. 4.6.6 사전설정 체적과 지시체적 사이의 차이 $\leq \text{MSVD}$ 4.6.7 사전설정 체적의 단위는 체적지시기의 체적단위와 같다. 4.6.8 사전설정 기기상에 체적단위나 기호 표기 4.6.10 사전설정장치 눈금간격 $\geq$ 체적지시기의 눈금간격 (가격 사전설정장치의 경우 필요한 변경을 가함)			

제1장	요 구 사 항	+	-	비고
(4.6.2)	독립적으로 여러 개 조절의 경우 :			
	한번 조절에 해당하는 눈금간격은 다음 하위 순서의 조절의 범위와 동일			
(4.6.4)	사전설정 표시의 숫자는 명확히 가격지시기와 구별된다.			
(4.6.5)	충전중 선정한 양의 지시는 수정되지 않은채 또는 영점으로 돌아가야 한다.			
(4.6.6)	사전설정 가격과 지시가격 사이의 차이 $\leq$ MSVD			
(4.6.7)	사전설정 가격의 단위는 가격지시기의 가격단위와 같다.			
	사전설정 기기상에 화폐단위나 기호의 표시			
(4.6.8)	사전설정장치 눈금간격 $\geq$ 가격지시기의 눈금간격			
전자장치를 갖춘 측정시스템의 특별요구사항				
5.3.2.1	측정변환기의 체크장치 각 펄스가 기본적인 체적을 나타낼 때, 적어도 ISO 6551에 정의한 B 안정성 수준 P형 체크장치 MSVD와 동일한 액화석유가스량의 측정기간을 넘지 않는 체크기간 형식승인 및 검정동안 체크장치의 작동 시험 가능성			
5.3.3.1	연산 체크장치 P 또는 I형으로 작동하는 체크장치 각각의 충전시 I형의 체크간격			
5.3.3.2	P형 연산의 유효성을 위한 체크장치 연속적인 조절을 위한 수단의 존재			
5.3.4.1	지시장치 체크장치 지시기가 재구성 될 수 있는 경우, P 또는 I형 체크장치			
5.3.4.2	각각 연속적인 기간으로 “전체소자표시”-“전체공백”-“전체 0” 시험 $\geq$ 0.75초			
5.3.4.3	검정동안 체크장치의 작동 시험 가능성			

제1장	요 구 사 항	+	-	비고
5.3.5	출력장치 체크장치 I 또는 P형 체크장치 용지 및 전자제어회로의 존재를 포함한 검사 형식승인 및 검정동안 체크장치의 작동 시험 가능성 경고발생의 경우 : 출력장치에 의한 또는 장치상에 표시			
LPG미터의 기타 요구사항				
6.1.4	체적지시장치를 "0"으로 재설정하기 위한 장치의 존재 영점조정장치를 가진 체적지시기의 숫자 높이 ≥ 10 mm 가격지시기의 경우 영점조정장치를 가진 경우 최대유량(Q_{max}) $\leq 3.6 \text{ m}^3/\text{h}$ 일 때 $MMQ \leq 5 \text{ L}$ 출력장치와 연결된 경우 4.4의 조건과 일치 LPG미터 간섭 전원 차단 후 최소표시작동시간 ≥ 15 분 연속 및 자동 작동, 또는 ≥ 1 시간동안 수동으로 관리하여 한번 또는 여러 번에 걸쳐 전체 5분간 전원 차단에 의한 중단된 충전 : 전원중단이 15초 이상 지속되면 계속적인 충전 불가능 측정값과 지시값 사이의 지연시간 $\leq 500 \text{ ms}$ 충전 시작시 숨겨진 체적 $\leq 2 \times \text{MSVD}$ 충전 시작시 숨겨진 가격 $\leq 2 \times \text{MSPD}$ 호스는 충만 되어 있을 것 미터내 액체가 측정동안 액체상태를 유지할 수 있어야 함 가스제거장치는 미터 상류에 연결될 것 최대유량과 최소유량의 비 : 5 이상 공급탱크와 차량탱크 사이에 가스상태로 연결은 금지됨			
6.1.6				
6.1.7				
6.1.8				
6.1.9				
6.1.10				
6.1.12				
6.4.1				
6.4.2				
6.4.3				
6.7.1				
6.7.4				

제1장	요 구 사 항	+	-	비고
6.7.5	노즐 교체 후 급유는 지시장치가 영점으로 재설정될 때까지 중지될 것			
6.7.6	가스제거장치와 미터사이에 역류방지밸브 설치			
6.7.7	호스는 커플러 등의 연결부를 갖출 것			
6.7.8	안전성은 계량 성능에 영향을 주지 않을 것			
6.7.11	노즐이 연결 또는 분리되는 순간 액체의 손실은 MSVD 이하 일 것			

- 성 능 시 험 결 과 -

신청번호 :

날짜 :

인증서 번호 :

날짜 :

	시 험 항 목	+	-	비 고
1	정확도			
2	최소측정량			
3	가스제거장치			
4	호스내부체적 변화			
5	내구성 시험			
6	고온			
7	저온			
8	습열(응축)			
9	전원전압변동			
10	순간전압강하			
11	버스트			
12	정전기 방전			
13	전자파 방사			

비고

+	-	
○		기기가 시험에 합격한 경우
	×	기기가 불합격된 경우
/	/	시험을 적용할 수 없는 경우

시험자 :

제3-2절 LPG미터 검정기준

1. 적용범위 이 기준은 「계량에 관한 법률」 제23조, 제24조 및 제25조에서 규정하고 있는 LPG미터에 대하여 적용한다. 단, 자동차 주유용으로서 호칭구경이 40 mm 이하인 것에 한한다.

2. 검정의 종류

2.1 검정 제작 또는 수입된 계량기에 대하여 지정검정기관에서 최초로 실시하는 검정을 말한다.

2.2 재검정

2.2.1 검정을 받은 계량기에 대하여 검정유효기간이 만료되기 전에 지정검정기관에서 실시하는 검정을 말한다.

2.2.2 검정 후 고장이 발생하여 부품을 교체하는 등 수리한 계량기에 대하여 지정검정기관 또는 지방자치단체가 실시하는 검정을 말한다.

3. 검정방법 및 절차

3.1 검정

계량기의 제조업자 또는 수입업자는 「계량에 관한 법률」 시행규칙 별지 제17호서식의 계량기 검정신청서와 6.1.13의 요건을 만족하는 계량기를 지정검정기관에 제출하여야 한다. 계량기 검정신청서의 구분란에 제조는 “제조”, 수입은 “수입”으로 기재한다.

3.2 재검정

3.2.1 계량기의 검정유효기간이 만료되기 전에 계량기를 법정계량에 사용하려는 자는, 계 「계량에 관한 법률」 시행규칙 별지 제17호서식의 계량기 재검정신청서와 그 계량기를 지정검정기관에 제출하여야 한다.

3.2.2 검정을 받은 계량기에 대하여 계량기의 성능 유지를 위해 수리시 관련부품이 교체(수리의 범위는 시행령 별표4 참조)되었을 경우 교체된 부품명과 교체사유를 작성하여 「계량에 관한 법률」 시행규칙 별지 제17호서식의 계량기 재검정신청서 함께 그 계량기를 지정검정기관이나 지방자치단체에 제출하여야 한다. 계량기 재검정신청서의 구분란에 유효기간이 만료되거나 수리한 재검정은 “재검정”으로 기재한다.

3.2.2.1 수리한 계량기의 재검정 절차

3.2.2.1.1 수리업자는 계량기를 수리하여 「계량에 관한 법률」 시행규칙 별지 제17호의 서식의 계량기 재검정신청서를 지정검정기관 또는 지방자치단체에 제출하여야 한다.

다.

3.2.2.1.2 지방자치단체 계량검사공무원(이하“계량공무원”이라 한다)은 원칙적으로 현장을 방문하여 계량기의 상태를 확인하거나 수리업자에게 검정증인을 제거하도록 한다.

3.2.2.1.3 수리업자는 계량기를 수리한 후 세부 수리내용(수리일시, 수리개소, 수리내용 등)을 기록하여 계량공무원에게 제출한다.

3.2.2.1.4 계량공무원은 현장을 방문하여 검정을 실시한 후 검정증인을 한다.

3.2.2.1.5 최초 형식승인 구조와 다르게 수리한 계량기의 재검정시 당해 계량기를 수리한 수리업자는 「계량에 관한 법률」 제25조제1항제1호 및 제2호에 따른 검정기관 또는 지방자치단체로부터 수리한 계량기의 성능이 수리전의 성능과 같은 수준 이상임을 확인 받아야 한다.

3.3 계량기의 검정, 재검정은 오차검사와 표시사항 검사로 구분하여 실시한다.

3.3.1 오차검사 오차검사는 전수검사로 실시하며, 본 기준의 [제3장의 3.2항의](#) 규정에 따른다.

3.3.2 표시사항 검사 [표시사항 검사는](#) KS Q ISO 2859-1의 부표 1 샘플(크기) 문자 및 부표 2-A 보통검사의 1회 샘플링방식 중 특별검사수준(S-2)을 적용하고 합격 품질수준(AQL)은 2.5 %로 한다.

4. 검정 및 재검정항목 LPG미터의 검정 및 재검정항목은 다음과 같다.

4.1 오차검사

4.1.1 본 기준 [제3장의 3.2항의](#) 규정에 따라 최대유량(Q_{max}) 및 최소유량(Q_{min})에 대하여 실시한다. 단, 재검정시에는 도달 가능한 최대유량 에 대하여 실시한다.

4.1.1.1 사용 최대유량이 100 L/min 이하인 경우는 10 L 또는 20L 이상, 100 L/min 이상인 경우에는 100 L 이상

4.1.2 계량에 관한 법률 제31조에 따라 실시하는 검사는 같은 법 시행령 제32조의 규정에 의한 사용오차를 적용한다.

4.2 표시사항 검사

본 기준 제1장 3.19(표기)에 따른다.

5. 검정증인

1) 지정검정기관(수리한 계량기의 재검정의 경우는 지방자치단체)은 검정 또는 재검정에 합격한 제품에 대해서는 「계량에 관한 법률」 제29조 및 같은 법 시행규칙 제27조의 규정에 의한 검정증인을 표시하여야 하며, 검정증인의 재질은 지정검사기관에서 지정한 것을 사용하도록 한다. 또한 외부의 잘보이는 곳에 검정필증을 부착한다.

2) 계량기의 계량특성이 바뀌어 질 수 있는 구성요소에는 별도의 봉인을 요구할 수 있다.

제3-3절 형식승인 신규 및 변경처리 기준

1. 적용범위

이 기준은 형식승인 신규 및 변경 업무의 원활한 처리를 위해 「계량에 관한 법률」 제14조, 제21조, 같은 법 시행령 제17조 및 같은 법 시행규칙 제21조에 근거하여 LPG미터의 형식승인 시료, 형식승인 구분, 형식승인의 변경절차 및 범위에 대하여 규정한다.

2. 형식승인의 종류

형식승인의 종류는 신규, 변경 및 신고로 구분한다.

- (1) 신규 : 최초로 계량기를 제작/수입할 때, 또는 제작/수입할 계량기의 기능이나 성능이 기존 형식승인서의 '5. 형식승인의 구분'에 변경이 발생하여 형식승인을 새로 받아야 할 경우를 말한다. 이 경우 형식승인 기준에서 모든 시험 항목을 시험한다.
- (2) 변경 : 이미 받은 형식승인과 동일한 형식승인 범위 내에 속하지만, '5. 형식승인의 구분' 외의 변경사항이 발생하여 '7. 형식승인원 변경범위'에 해당하는 경우를 말한다. 이 경우 형식승인 기준에 정해진 시험항목 중에서 일부 시험항목에 대한 시험을 생략할 수 있다.
- (3) 신고 : 색상변경 등 경미한 변경의 경우로서 신고만 하면 되는 경우를 말한다.

3. 형식승인 수수료

형식승인 및 변경에 대한 수수료는 “계량기 검정 등의 수수료 및 비용에 관한 규정”에 따른다.

4. 형식승인 시험을 위한 시료크기 및 판정기준

형식승인 시험의 시료크기(n)는 다음에 따르며, Ac(합격판정개수)=0, Re(불합격판정개수)=1로 한다. 시료의 크기는 시험할 최소한의 수량으로 형식승인기관은 필요시 형식승인 시험을 위해서 추가 시료를 요청할 수 있다.

품 목	시료의 크기	판 정 기 준	
		Ac(합격)	Re(불합격)
LPG미터	1	0	1

5. 형식승인의 구분

LPG미터의 형식승인은 아래와 같이 구분한다.

- (1) 최대유량($Q_{\max}$), 최소유량($Q_{\min}$)
- (2) 최소측정량(MMQ)

- (3) 최소압력(Pa), 최대압력(Pa)
- (4) 사용온도범위(℃)
- (5) 환경등급(B형, C형, I형) : 전자장치를 갖는 경우에 한함

6. 형식승인서에 표기하여야할 사항

계량에 관한 법률 시행규칙 제15조에 따라 형식승인서의 규격 및 형식에 표기하여야 할 사항은 아래와 같다.

- (1) 형식승인 표시
- (2) 제조자 식별 마크 또는 상표
- (3) 명칭
- (4) 일련번호 및 제조년도
- (5) 최소측정량(MMQ, L)
- (6) 최대유량($Q_{\max}$, L/min)
- (7) 최소유량($Q_{\min}$, L/min)
- (8) 최대압력(Pa)
- (9) 최소압력(Pa)
- (10) 사용온도범위(℃)
- (11) 사용연료
- (12) 호스의 길이(m)
- (13) 계량실 출구지름(mm)
- (14) 환경등급

7. 형식승인의 변경범위 및 변경시 시험항목

- (1) 형식승인을 받은 LPG미터에 대하여 아래 표의 항목이 변경될 경우, 형식승인 변경을 할 수 있으며 변경시 시험항목은 아래와 같다. 다만, 변경 내용이 아래 표에 없는 경우에는 가장 유사항 항목으로 적용한다.
- (2) 전항 5.의 구분이 변경될 경우 신규로 형식승인을 받아야 한다.

변 경 항 목	변 경 내 용	시 험 항 목
1. 지시부	지시장치 구조변경	공통 제1장 4.2 지시장치 4.3 가격 지시장치 4.4 출력장치 4.6 사전 설정장치 4.7 환산장치(해당되는 경우)

변 경 항 목	변 경 내 용	시 험 항 목
		4.8 연산부(해당되는 경우) 전자장치 제3장 4.1 고온 4.2 저온 4.3 습열 4.4 전원전압 변동 4.5 순간전압강하 4.6 버스트 4.7 정전기 방전 4.8 전자파 방사
2. 가스 제거장치	가스제거 장치의 용량변경	제3장 3.2 정확도 3.3 최소측정량 3.4 가스제거장치
3. 호스 및 노즐	호스길이 및 재질변경 노즐변경	제3장 3.2 정확도 3.3 최소측정량 3.5 호스 내부체적 변화(주 ¹⁾)
4. 구동부	펌프, 유량계, <u>엔코더</u> , 조정 장치의 형상 및 사양변경	제3장 3.2 정확도 3.3 최소측정량 3.6 내구성(주 ²)
5. 밸브 및 배관	솔레노이드 밸브 및 배관 등 사양 및 위치변경	제3장 3.2 정확도 3.3 최소측정량
6. 봉인 장치 및 명판	미터의 표기사항 변경	제1장 3.19 표기 3.20 봉인 장치 및 명판
7. 전자장치	전자장치의 변경	제3장 3.2 정확도 4.1 고온 4.2 저온 4.3 습열 4.4 전원전압 변동 4.5 순간전압강하 4.6 버스트 4.7 정전기 방전 4.8 전자파 방사
8. 경미한 변경	동일형식의 기본설계이며 승인도면과 다른 경우	서류 신고(주 ³)

주(1) 노즐 변경만 해당되는 경우에는 ‘3.5 호스내부체적 변화’를 생략할 수 있다.

주(2) 구동부의 내구성 시험은 전체가 변경되는 경우에는 내구성을 실시하고 성능에 영향을 미치지 않는다고 판단되는 경우에는 내구성을 생략할 수 있다.

주⁽³⁾ 외형 치수 등 성능에 영향을 미치지 않는다고 판단되는 경우에는 시험을 생략하고 서류신고로 대체한다.

제4장 오일미터 기술기준

제4-1절 오일미터 형식승인기준

1. 적용범위 「계량에 관한 법률」 제14조 및 같은 법 시행령 제10조에 따른 호칭구경이 100 mm 이하인 오일미터에 대하여 적용한다.

2. 용어의 정의 본 규정에 사용한 용어는 제1장 4(액체측정용 계량기)의 일반요건에 따르며, 그 외에 본 기준의 목적을 위해 다음과 같이 정의한다.

2.1 최고사용온도 오일미터에 사용할 수 있는 오일의 최고온도

2.2 최대사용압력 오일미터를 연속적으로 사용할 때 견딜 수 있는 최대압력

2.3 최대사용점도 오차의 허용치 범위 내에서 오일미터를 사용할 수 있는 오일의 최대점도

2.4 최소사용점도 오차의 허용치 범위 내에서 오일미터를 사용할 수 있는 오일의 최소점도

3. 형식승인 시험 및 측정

3.1 일반 형식승인용으로 제출된 모든 오일미터는 형식승인시험을 실시하기 전에 본 기준의 각 항에 일치하는지를 확인하기 위하여 구조검사를 실시하며, 구조에 적합한 것에 한하여 성능시험을 한다.

품 목	시료의 크기	판 정 기 준	
		Ac(합격)	Re(불합격)
오일미터	1	0	1

위 표의 오일미터 시료의 크기는 시험하여야 하는 최소수량이며, 형식승인 시험기관은 추가의 시료를 요구할 수 있다.

3.2 시험용 액체 오일미터는 명판에 표시된 액체, 또는 점성 및 기타 유동 특성이 해당 액체의 범위 내에 속하는 액체를 이용하여 시험한다.

3.3 예비운전 오일미터 또는 시험 장치에 포함될 수 있는 공기를 제거하고, 시험에 사용되는 액체의 온도, 측정 장치 및 기준 탱크를 안정화시키기 위해 시험 전에 충분한 횟수의 예비 운전을 실시해야 한다. 시험 전에 시험 장치의 배관이나 밸브에서 누유여부를 확인하여야 한다.

3.4 온도 및 압력 측정

3.4.1 시험용 액체, 측정시스템 및 사용된 기준 탱크에 대하여 필요한 온도보정을 결정하기 위하여 온도측정장치를 사용한다. 이러한 장치는 측정 시스템 및 시험 장비에서 부피를 나타내는 위치에 장착해야 한다. 한 눈금이 0.2 °C 이하 또는 최소판독 눈금이 0.1 °C 이하인 온도측정장치를 사용하는 것이 바람직하다.

3.4.2 액체의 압력에 대한 보정이 필요한 경우, 시험 장비 상의 적절한 위치에 압력계를 장착해야 한다. 보통 ± 0.05 MPa (0.5bar)의 정확도를 가진 압력계가 적당하다.

3.5 시험 부피

3.5.1 각 유량에서 측정되는 최소 부피는 아래와 같아야 한다.

- Q_{min} 에서는, 계량기에 명시된 최소측정량
- 다른 유량에서는, 최소측정량의 3배 이상.

3.5.2 모든 유량에서 시험시간은 1분 이상으로 할 것을 권장한다.

3.5.3 적어도 한번은 최소 측정량과 동일한 부피에 대하여 시험을 실시해야 한다.

3.6 시험 횟수

각 유량에서 오차는 각각 3회 이상 측정한다. 각 오차는 최대허용오차(± 0.5 %)를 초과하지 않아야 한다.

3.7 미터의 오차계산

미터의 오차 값은 아래 공식을 이용하여 계산한다.

3.7.1 부피탱크에 의한 방법

$$E = E' + E_{\alpha} + E_{\beta}$$

$$E' = [(V_m - V_s) / V_s] \times 100$$

$$E_{\alpha} = \alpha(t_s - t_m)$$

$$E_{\beta} = \beta(t_r - t_s)$$

여기서,

- E 미터오차(%)
- E' 보정되지 않은 미터오차(%)
- E_{α} 시험 액체에 대한 온도 보정(%)
- E_{β} 부피탱크에 대한 온도 보정(%)
- V_m 미터가 나타내는 부피(L)
- V_s 부피탱크로 측정한 부피(L)

- t_s 부피탱크 내 평균 액체 온도(°C)
 t_m 미터 내 평균 액체 온도(°C)
 t_r 부피탱크의 기준 온도(°C)
 α 온도로 인한 시험 액체의 체적팽창계수(%/°C)
 휘발유 : 0.11, 등유 : 0.09, 경유 : 0.08, 중유 : 0.07, 물 : 0.02
 β 온도로 인한 표준 부피탱크의 체적 팽창계수(%/°C)
 강 판 : 0.0035, 스테인리스 강판 : 0.0048, 동합금판 : 0.0055

3.7.2 마스터 미터에 의한 방법

$$E = \frac{I - I_s}{I_s} \times 100 + E_s$$

여기서,

- E 미터오차(%)
 I 미터가 표시한 양(L)
 I_s 마스터미터가 표시한 양(L)
 E_s 마스터미터의 오차(%)

3.7.3 저울에 의한 방법

$$E = \frac{I - \frac{W}{d}}{\frac{W}{d}} \times 100 + e$$

여기서,

- E 미터오차(%)
 I 미터가 표시한 양(m³)
 W 저울이 표시한 양(kg)
 d 미터를 통과한 시험액의 평균밀도(kg/m³)
 e 공기에 의한 부력 보정치(%)

시험액의 밀도(g/cm³)	부력 보정치(%)
0.7	-0.16
0.8	-0.14
0.9	-0.12
1.0	-0.11

3.7.4 파이프 프루버에 의한 방법

$$E = E' + E_\alpha + E_\beta + K \cdot Pa$$

$$E' = [(V_m - V_s) / V_s] \times 100$$

$$E_\alpha = \alpha(t_s - t_m)$$

$$E_{\beta} = \beta(t_r - t_s)$$

여기서,

E	미터오차(%)
E'	보정되지 않은 미터오차(%)
E _a	시험 액체에 대한 온도 보정(%)
E _β	파이프 푸루버에 대한 온도 보정(%)
V _m	미터가 나타내는 부피(L)
V _s	파이프 푸루버로 측정한 부피(L)
t _s	파이프 푸루버 내 평균 액체 온도(°C)
t _m	미터 내 평균 액체 온도(°C)
t _r	파이프 푸루버의 기준 온도(°C)
α	온도로 인한 시험 액체의 체적팽창계수(%/°C) 휘발유 : 0.11, 등유 : 0.09 경유 : 0.08 중유 : 0.07, 물 : 0.02
β	온도로 인한 표준 파이프 푸루버의 체적 팽창계수(%/°C) 강 판 : 0.0035, 스테인리스 강판 : 0.0048, 동합금판 : 0.0055
K	파이프 푸루버의 압력에 의한 팽창계수(%/kgf/cm ²) $K = - \frac{\text{관의 안지름}(cm)}{\text{관 재료의 세로 탄성계수}(kgf/cm^2)} \times 100$ 동관의 세로 탄성계수 : 2×10^6 스테인레스강의 세로 탄성계수 : 2×10^6
P _a	파이프 프로버 통과 시 시험액 압력(kgf/cm ²) 다만 K, P _a 항에 대해서는 시험액의 압력이 10 kgf/cm ² 이하인 경우는 생략해도 좋다.

4. 성능

4.1 정확도

4.1.1 시험목적 각 유량에서 나온 각각의 측정이 최대허용오차와 관련한 요건을 만족하는 지를 검증.

4.1.2 시험절차 유량을 정확하게 조절한다. 내구성 시험 전에 오일미터는 다음의 유량에서 각각 시험을 수행해야 한다. 오차는 최대허용오차(± 0.5 %)를 초과하지 않아야 한다.

- 오일미터에 명시된 최소유량(Q_{min})
- $0.3 \times Q_{\max}$
- $0.5 \times Q_{\max}$
- $0.7 \times Q_{\max}$

· 오일미터에 명시된 최대유량(Q_{max})

4.1.2.1 부피탱크에 의한 방법

부피탱크를 사용하여 정적 측정법(Static gauging)으로 시험하는 경우에는 다음에 따른다.

1. 부피탱크를 적시었다가 비운다.
2. 오일미터의 지시치를 기록한 후 일정한 유량으로 가능한 멈추지 않고 부피탱크를 채운다.
3. 유체가 흐르는 동안 오일미터 측 온도를 측정한다.
4. 정해진 양이 수집되면 유량을 멈춘 후 오일미터의 지시치, 부피탱크의 지시치와 온도를 기록한다.
5. 3.6.1의 식에 따라 E 값을 계산한다.
6. 부피탱크를 비운다.
7. 2~6단계를 두 번 더 반복하고 E의 평균오차와 이들 오차범위를 계산한다.
8. 5개의 유량에 대해서 2~7단계를 반복한다.

4.1.2.2 마스터미터에 의한 방법

마스터미터를 사용하여 정적 측정법(Static gauging)과 동적 측정법(Dynamic gauging)으로 시험하는 경우는 다음에 따른다.

1. 정적 측정법

- ① 유량조절이 끝나면 밸브를 잠귀 유체의 흐름을 멈추게 한다.
- ② 오일미터의 지시치와 마스터미터의 지시치를 기록한다.
- ③ 밸브를 열어 유체를 흐르게 한다. 일정량이 수집되면 밸브를 잠귀 유체의 흐름을 멈추게 한다.
- ④ 오일미터의 지시치와 마스터미터의 지시치를 기록한다.
- ⑤ 3.6.2의 식에 따라 E 값을 계산한다.
- ⑥ ②~⑤단계를 두 번 더 반복하고 E의 평균오차와 이들 오차범위를 계산한다.
- ⑦ 5개의 유량에 대해서 ②~⑥단계를 반복한다.

2. 동적 측정법

- ① 유량조절 밸브를 이용하여 시험유량으로 조절한다.
- ② 유량조절이 끝나면 오일미터와 마스터미터 카운터의 값을 재설정(reset)한 후 시작 버튼을 누른다.
- ③ 일정량이 수집되면 카운터의 적산을 멈추게 한다.
- ④ 카운터에 기록된 오일미터의 지시치와 마스터미터의 지시치를 기록한다.
- ⑤ 3.6.2의 식에 따라 E 값을 계산한다.
- ⑥ ②~⑤단계를 두 번 더 반복하고 E의 평균오차와 이들 오차범위를 계산한다.
- ⑦ 5개의 유량에 대해서 ②~⑥단계를 반복한다.

4.1.2.3 저울에 의한 방법

저울을 사용하여 정적측정법으로 시험하는 경우에는 다음에 따른다.

- ① 유량조절 밸브를 이용하여 시험유량으로 조절한다. 이 때 유체는 유동 방향 전환장치

(Diverter)에 의해 By-pass되고 있다.

- ② 유량조절이 끝나면 오일미터와 저울의 지시값을 재설정(Reset) 한 후 시작 버튼을 눌러 수집을 시작한다. 이 때 유체는 유동 전환기에 의해 수집탱크로 들어간다.
- ③ 일정량이 수집되면 유동 전환기(Diverter)를 전환시킨다.
- ④ 카운터에 기록된 오일미터의 지시치와 저울의 지시치와 수집탱크 내 유체 온도를 기록한다.
- ⑤ 3.6.3의 식에 따라 E 값을 계산한다.
- ⑥ ②~⑤단계를 두 번 더 반복하고 E 의 평균오차와 이들 오차범위를 계산한다.
- ⑦ 5개의 유량에 대해서 ②~⑥단계를 반복한다.

4.1.2.4 파이프 프루버에 의한 방법

파이프 프루버를 사용하여 동적 측정법으로 시험하는 경우 다음에 따른다.

- ① 소정의 유동율로 액체를 흐르게 한다.
- ② 볼 또는 피스톤을 진수한다.
- ③ 온도, 압력에 의한 보정이 필요한 경우 오일미터 측 온도 및 파이프 프루버의 온도와 압력을 측정하여 기록한다.
- ④ 부피 적산계에 나타난 오일미터의 지시치를 기록한다.
- ⑤ 3.6.4의 식에 따라 E 값을 계산한다.
- ⑥ ②~⑤단계를 두 번 더 반복하고 E 의 평균오차와 이들 오차범위를 계산한다.
- ⑦ 5개의 유량에 대해서 ②~⑥단계를 반복한다.

4.2 최소측정량

4.2.1 시험목적 오일미터가 최소측정량을 통과시 미터오차 E 를 측정한다.

4.2.2 시험장비 최소측정량에 해당하는 체적을 갖는 기준탱크.

4.2.3 시험절차 오일미터는 가능한 측정기로 얻을 수 있는 최고 도달 유량과 Q_{min} 에서 시험한다. 3회씩 독립적이며, 동일하게 각각의 유량에서 시험한다.

1. 시험용 측정기를 적시었다가 비운다.
2. 시험용 측정기를 일정한 유량으로 가능한 멈추지 않고 채운다.
3. E 값을 계산한다.
4. 시험용 측정기를 비운다.
5. 2~4단계를 두 번 더 반복한다.

4.3 내구성 시험

4.3.1 시험목적 오일미터의 장기적 안정성을 측정하기 위함.

4.3.2 시험절차 오일미터가 다양한 종류의 오일을 측정할 수 있는 경우, 시험은 가장 가혹한 조건을 제공할 수 있는 오일로 수행한다. 안전을 고려하여 시험기간은 가능한 짧게 한다.

1. 오차곡선이 최대허용오차 이내에 있는지 확인한다. (4.1 참고)

2. $0.8 \times Q_{\max} \sim Q_{\max}$ 사이의 유량에서 100시간동안 오일미터를 작동한다. 실질적으로, 전체 적산량은 여러번 나누어 실행할 수 있다.
3. 내구성 시험 후, 4.1에 따라 $Q_{\min}$, $0.5 \times Q_{\max}$ 및 $Q_{\max}$ 에서 정확도 시험을 실시한다.
4. 내구성 시험 전과 후에 결정된 오차 사이에 차는 $\pm 0.3 \%$ 이내에 있어야 한다.

4.4 내압시험

4.4.1 시험목적 오일미터는 규정된 시간 동안 시험유압에 대하여 누유 또는 손상이 없어야 한다.

4.4.2 시험절차 오일미터는 다음의 각각의 압력에 대하여 시험한다.

1. 내압 시험장치에 오일미터를 설치한다.
2. 최대사용압력의 1.5배에 해당하는 압력에서 5분간 유지
3. 내압시험 중 누유 또는 손상을 확인한다.

4.5 감도시험

4.5.1 시험목적 오일미터의 감도를 시험한다.

4.5.2 시험절차 유량을 $0.5 \times Q_{\min}$ 으로 정확하게 조절한다. 3분간 오일을 통과시켰을 때 시도가 움직이는지 확인한다.

5. 전자장치를 갖춘 오일미터의 추가 시험절차

전자장치를 갖춘 오일미터의 경우, 다음시험을 4항에 규정한 시험과 더불어 수행한다. 시험절차는 언급된 참고규격으로부터 채택하여 축소한 형태로 주어진다. 시험을 수행하기 전에 적절한 규격을 참고한다.

시험하는 동안 오일미터는 습열(응축) 및 진동시험을 제외하고 작동(예: 전원이 켜있어야 함)되어야 한다.

5.1 기준조건

유량	$0.5 \times Q_{\max} \sim Q_{\max}$
주위온도	$20 \text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5 \text{ }^{\circ}\text{C}$
상대습도	$60 \% \pm 15 \%$
대기압	86 kPa~106 kPa

5.2 고온

5.2.1 시험목적 고온의 영향하에서 지시값의 오차가 최대허용오차를 초과하지 않는지를 검증함. 모든 기능은 올바르게 작동해야 한다.

5.2.2 참고규격

KS C IEC 60068-2-2:2014 환경시험 - 제2-2부 : 시험 B : 내열성 시험

KS C IEC 60068-3-1:2010 기본 환경 시험절차 - 제3부 : 기초정보 - 제1절 : 내한성 시험과 내열성 시험

KS C IEC 60068-1:2010 환경 시험 - 제1부 : 일반사항 및 지침

5.2.3 시험장치 시험실은 지시온도를 $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 범위에서 유지할 수 있을 것.

5.2.4 시험절차

1. 피시험장치(EUT)를 최소 2시간 이상 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 로 유지
2. $0.5Q_{\max} \sim Q_{\max}$ 사이에 적절한 값의 유량이나 모의유량으로 조절한다.
3. 최대유량에서 1분동안의 체적유량에 해당되도록 펄스발생기나 펌프를 작동한다.
4. E 값을 계산한다.
5. 피시험장치의 온도를 $55\text{ }^{\circ}\text{C}$ (환경등급 C 또는 I등급)또는 $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ (환경등급 B)로 $1\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 를 초과하지 않도록 높인다. 온도가 안정된 후 최소 2시간을 유지한다. 습도는 20 g/m^3 또는 상대습도 19 %를 초과하여서는 안된다.
6. 3~4단계까지를 반복한다.
7. 피시험장치의 온도를 $1\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 넘지 않는 유량으로 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 로 복귀시킨다. 온도가 안정된 후 최소한 2시간 이상 유지한다.
8. 3~4단계까지를 반복한다.

5.3 저온

5.3.1 시험목적 저온 영향하에서 모든 기능이 설계대로 동작하며 모든 오차는 최대허용오차를 초과하지 않는지 검증함.

5.3.2 참고규격

KS C IEC 60068-2-1:2010 환경시험 - 제2-1부 : 시험 - 시험 A : 내한성 시험

KS C IEC 60068-3-1:2010 기본 환경 시험절차 - 제3부 : 기초정보 - 제1절 : 내한성 시험과 내열성 시험

KS C IEC 60068-1:2010 환경 시험 - 제1부 : 일반사항 및 지침

5.3.3 시험장비 시험실은 지시온도를 $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 범위에서 유지할 수 있을 것.

5.3.4 시험절차

1. 피시험장치를 최소 2시간 이상 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 로 유지
2. $0.5Q_{\max} \sim Q_{\max}$ 사이에 적절한 값의 유량이나 모의유량으로 조절한다.
3. 최대유량에서 1분동안의 체적유량에 해당되도록 펄스발생기나 펌프를 작동한다.
4. E 값을 계산한다.
5. 피시험장치의 온도를 $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ (환경등급 C 또는 I등급)또는 $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ (환경등급 B등급)으로 $1\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 를 초과하지 않도록 낮춘다. 온도가 안정된 곳에 도달한 후 최소 2시간을 유지한다.
6. 3~4단계까지를 반복한다.
7. 피시험장치의 온도를 $1\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 넘지 않는 유량으로 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 로 복귀시킨다. 온도가 안정된 곳에 도달한 후 최소한 2시간 이상 유지한다.
8. 3~4단계까지를 반복한다.

5.4 습열시험

5.4.1 시험목적 피시험장치가 온도변화 및 회복을 반복하는 높은 습도의 영향에 노출된 후, 모든 기능이 설계대로 동작하며, 지시값의 오차는 최대허용오차를 초과하지 않는지 검증함.

5.4.2 참고규격

KS A IEC 60068-2-30:2014 환경시험 - 제2-30부 : 시험 - 시험 Db와 지침 : 내습 사이클 (12h + 12h 사이클)

KS C IEC 60068-3-4:2010 환경시험 - 제3-4부 : 지원문서 및 지침 - 내습성 시험

5.4.3 시험장비(응축) 시험실은 지시온도를 $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 이내, 상대습도 $\pm 3\%$ 이내에서 유지할 수 있을 것.

5.4.4 시험절차

1. 피시험장치를 상대습도 50 %에서 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 로 최소 2시간 이상 유지할 것.
2. $0.5Q_{\max} \sim Q_{\max}$ 사이에 적절한 값의 유량이나 모의유량으로 조절한다.
3. 최대유량에서 1분 동안의 체적유량에 해당되도록 펄스발생기나 펌프를 작동한다.
4. E 값을 계산한다.
5. 전원을 차단한 후, 피시험장치를 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 에서 온도를 $25\text{ }^{\circ}\text{C}$, 상대습도 95 %이상으로 변경한다.
6. 온도 변화 및 저온상태동안 95 % 이상의 상대습도를 유지하며 3시간 동안 $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ 에서 $55\text{ }^{\circ}\text{C}$ (환경 등급 B 또는 C등급) 또는 $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ (환경등급 B등급)로 피시험장치의 온도를 높인다. 온도 상승동안 피시험장치 표면에 응축이 발생한다.
7. 온도 상승 시작부터 12시간까지 온도 $55\text{ }^{\circ}\text{C}$ (환경 등급 B 또는 C등급) 또는 $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ (환경 등급 B등급)로 상대습도 93 %로 유지한다.
8. 피시험장치의 온도를 $55\text{ }^{\circ}\text{C}$ (환경 등급 B 또는 C등급) 또는 $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ (환경등급 B등급)에서 $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ 로 변경한다. 이때 온도는 3~6시간이내에서 변경하고 변경하는 동안 및 저온구간에 상대습도 95 %를 유지한다. 온도 하강구간의 전반 1.5시간 이내에 $55\text{ }^{\circ}\text{C}$ 에서 $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 로 낮추어야 한다.
9. 온도상승을 시작하고 24시간 동안 온도 $25\text{ }^{\circ}\text{C}$, 상대습도 95 % 이상을 유지한다.
10. 6~9단계까지 반복한다.
11. ETU의 온도를 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 로 상대습도 50 %로 복귀한 후 전원을 켜다. 안정상태에 도달한 후 2시간이상 온도와 습도를 유지한다.
12. 2~4단계까지 반복한다.

5.5 진동(정현파진동)

5.5.1 시험목적 정현파 진동의 영향에 대하여 지시값이 설계대로 동작하며 모든 오차는 최대허용오차를 초과하지 않는지 검증함. 이 시험은 이동식 측정시스템에 부착되는 전자장치를 부착한 오일미터에 대하여 적용한다.

5.5.2 참고규격

5.5.3 시험장치 진동시험기

5.5.4 시험절차

1. 규정주파수 범위에서 스위프 주파수, 1 옥타브/분, 지정 가속도 수준으로, 측당 지정 스위프 회수로 시험한다. 시료는 통상 사용하는 대로 장착하여 중력이 동일한 방향으로 작용하도록 하여야 한다. 기기는 영향요인을 적용할 때에는 동작시키지 아니한다.
2. 주파수 범위(10~150 Hz), 최대가속도 수준(20 m.s^{-2})에서 20 스위프 사이클로 시험한다.
3. 진동시험 후 $0.5Q_{\max} \sim Q_{\max}$ 사이에 적절한 값의 유량이나 모의유량으로 조절한다.
4. 최대유량에서 1분 동안의 체적유량에 해당되도록 펄스발생기나 펌프를 작동한다.
5. E 값을 계산한다.

5.6 전원전압변동

5.6.1 시험목적 주 전원공급 변동의 영향에 대하여 지시값이 설계대로 동작하며 모든 오차는 최대허용오차를 초과하지 않는지 검증함.

5.6.2 참고규격

KS C IEC 61000-4-11:2008 전자기적합성(EMC) - 제4-11부 : 시험 및 측정 기술 - 전압 강하, 순시 정전 및 전압변동 내성시험

KSC C IEC 61000-2-1:2005 전기 자기 적합성(EMC) - 제2부 : 환경 - 제1절 : 환경의 서술 - 환경 기술 저주파 전도 방해 및 공공 전력 공급 시스템 내의 시그널링에 대한 전기 자기 환경

KS C IEC 61000-2-2:2007 전자기적합성(EMC) - 제2-2부 : 환경 - 공공 저전압전력 공급 시스템에서 저주파 전도방해와 신호화의 합성레벨

KS C IEC 61000-4-1:2012 전자기적합성(EMC) - 제4-1부 : 시험 및 측정기술 - KS C IEC 61000-4 시리즈 개요

KS C IEC 60654-2:2014 산업용 공정계측제어기기의 동작조건 - 제2부 : 동력

5.6.3 시험장치 전압조정기(Voltage regulator)

5.6.4 시험절차

1. 피시험장치를 기준조건에서 유지한다.
2. $0.5Q_{\max} \sim Q_{\max}$ 사이에 적절한 값의 유량이나 모의유량으로 조절한다.
3. 최대유량에서 1분 동안의 체적유량에 해당되도록 펄스발생기나 펌프를 작동한다.
4. E 값을 계산한다.
5. 주전압을 정격전압의 110 %로 올린다.
6. 3~4단계까지의 과정을 되풀이한다.
7. 주전압을 정격전압의 85 %로 내린다.
8. 3~4단계까지의 과정을 되풀이한다.

5.7 순간전압강하

5.7.1 시험목적 주 전압의 순간차단 또는 강하의 영향에서 주요결함이 발생하지 않거나, 주요결함이 발생시 체크장치에 의해 작동하는지를 검증함.

5.7.2 참고규격

KS C IEC 61000-4-11:2008 전기자기적합성(EMC) - 제4-11부 : 시험 및 측정 기술 - 전압 강하, 순시 정전 및 전압 변동 내성시험

KSC C IEC 61000-2-1:2005 전기 자기 적합성(EMC) - 제2부 : 환경 - 제1절 : 환경의 서술 - 환경 기술 저주파 전도 방해 및 공공 전력 공급 시스템 내의 시그널링에 대한 전기 자기 환경

KS C IEC 61000-2-2:2007 전기자기적합성(EMC) - 제2-2부 : 환경 - 공공 저전압전력 공급 시스템에서 저주파 전도방해와 신호화의 합성레벨

KS C IEC 61000-4-1:2012 전기자기적합성(EMC) - 제4-1부 : 시험 및 측정기술 - KS C IEC 61000-4 시리즈 개요

5.7.3 시험장비 교류 주전압의 1/2이상 사이클(영점 교차점부터) 또는 1 사이클 진폭으로 줄일 수 있는 시험용 발전기.

5.7.4 시험방법

1. 피시험장치를 기준조건에서 유지한다.
2. 시험용 발전기를 규정조건으로 조정하여 피시험장치에 연결한다.
3. $0.5Q_{max} \sim Q_{max}$ 사이에 적절한 값의 유량이나 모의유량으로 조절한다.
4. 최대유량에서 1분 동안의 체적유량에 해당되도록 펄스발생기나 펌프를 작동한다.
5. E 값을 계산한다.
6. 펌프나 펄스 발생기를 작동시킨다.
7. 주전압을 1/2사이클 동안 100 %로 감소시키고, 적어도 10초 간격으로 9번 반복한다.
8. 동일체적유량이나 6단계의 펄스 수에서 펌프나 펄스발생기를 멈춘다.
9. E 값을 계산한다.
10. 펌프나 펄스 발생기를 작동시킨다.
11. 주전압을 1사이클 동안 50 %로 감소하고 적어도 10초 간격으로 9번 반복한다
12. 동일체적유량이나 6단계의 펄스 수에서 펌프나 펄스발생기를 멈춘다.
13. E 값을 계산한다.

5.8 버스트

5.8.1 시험목적 순간 고전압이 주전압에 중첩될 때, 주요결함이 발생하지 않거나, 주요결함이 발생시 체크장치에 의해 작동하는지 검증함.

5.8.2 참고규격

KS C IEC 61000-4-4:2013 전기자기적합성(EMC) - 제4-4부 : 시험 및 측정 기술 - 전기적 빠른 과도현상/버스트 내성 시험

KSC C IEC 61000-2-1:2005 전기 자기 적합성(EMC) - 제2부 : 환경 - 제1절 : 환경의 서술 - 환경 기술 저주파 전도 방해 및 공공 전력 공급 시스템 내의 시그널링에 대한 전기 자기 환경

KS C IEC 61000-2-2:2007 전기자기적합성(EMC) - 제2-2부 : 환경 - 공공 저전압전력 공급 시스템에서 저주파 전도방해와 신호화의 합성레벨

KS C IEC 61000-4-1:2012 전기자기적합성(EMC) - 제4-1부 : 시험 및 측정기술 - KS C IEC 61000-4 시리즈 개요

5.8.3 시험장치 시험용 발전기는 출력임피던스 50 Ω 을 갖는 것으로 전기적 버스트를 AC 주전원에 중첩할 수 있어야 하며, 매 스파크는 1 kV의 피크전압, 상승시간 5 ns, 버스트 시간 15 ms, 버스트 간격(반복 시간 간격) 300 ms이다.

5.8.4 시험절차

1. 피시험장치를 기준조건에서 유지한다.
2. 시험용 발전기를 규정조건으로 조절하여 피시험장치에 연결한다.
3. $0.5Q_{\max} \sim Q_{\max}$ 사이에 적절한 값의 유량이나 모의유량으로 조절한다.
4. 최대유량에서 1분 동안의 체적유량에 해당되도록 펄스발생기나 펌프를 작동한다.
5. E 값을 계산한다.
6. 시험용 발전기를 기준접지와 교류 주동력선중 한 선로 사이가 비대칭 조건이 되도록 설정한다.
7. 펌프나 펄스 발생기를 작동시킨다.
8. 15 ms의 시간, 반복 간격 300 ms를 갖는 10개의 양의 임의 위상 버스트를 인가한다.
9. 동일체적유량이나 4단계의 펄스 수에서 펌프나 펄스발생기를 멈춘다.
10. E 값을 계산한다.
11. 펌프나 펄스 발생기를 작동시킨다.
12. 8단계와 동일한 방법으로 10개 음의 임의 위상 버스트를 인가한다.
13. 동일체적유량이나 4단계의 펄스 수에서 펌프나 펄스발생기를 멈춘다.
14. E 값을 계산한다.
15. 시험용 발전기를 기준 접지와 교류 주동력선중 한 선로 사이가 비대칭 조건이 되도록 설정한다.
16. 7~14단계를 반복한다.

5.9 정전기방전

5.9.1 시험목적 정전기 방전의 영향하에서 시험시 주요결함이 발생하지 않거나, 주요결함이 발생시 체크장치에 의해 작동하는지 검증함.

5.9.2 참고규격

KS C IEC 61000-4-2:2010 전기자기적합성(EMC) - 제4-2부 : 시험 및 측정기술 -정전기 방전 내성시험

KSC C IEC 61000-2-1:2005 전기 자기 적합성(EMC) - 제2부 : 환경 - 제1절 : 환경의 서술 - 환경 기술 저주파 전도 방해 및 공공 전력 공급 시스템 내의 시그널링에 대한 전기 자기 환경

KS C IEC 61000-2-2:2007 전기자기적합성(EMC) - 제2-2부 : 환경 - 공공 저전압전력 공급 시스템에서 저주파 전도방해와 신호화의 합성레벨

KS C IEC 61000-4-1:2012 전기자기적합성(EMC) - 제4-1부 : 시험 및 측정기술 - KS C IEC 61000-4 시리즈 개요

5.9.3 시험장비 150 pF의 축전기 용량을 가지며, 8 kV 직류전압까지 충전하여 EUT에 방전시킬 수 있거나, 터미널 한쪽은 접지하고 다른 한쪽은 330 Ω 의 저항을 경유하여 피시험장치 또는 VCP 또는 HCP의 표면에 연결하여 수직 또는 수평 커플링 판(VCP 또는 HCP)에 방전시킬 수 있어야 한다.

5.9.4 시험절차 페인트(Paint) 침투법을 포함하여 직접 및 간접방전 모두를 인가한다. 접촉방전(시험전압 6 kV)이 불가능할 경우에는 공기중 방전(시험전압 8 kV)를 인가한다.

1. 피시험장치를 기준조건에서 유지한다.
2. 시험장비를 규정된 조건으로 조정한다.
3. $0.5Q_{\max} \sim Q_{\max}$ 사이에 적절한 값의 유량이나 모의유량으로 조절한다.
4. 최대유량에서 1분 동안의 체적유량에 해당되도록 펄스발생기나 펌프를 작동한다.
5. E 값을 계산한다.
6. 펌프나 펄스 발생기를 작동시킨다.
7. 적어도 10초의 간격으로 작업자가 정상적으로 접근할 수 있는 표면의 한 지점에 10회 이상 방전을 인가한다.
8. 동일체적유량이나 6단계의 펄스 수에서 펌프나 펄스발생기를 멈춘다.
9. E 값을 계산한다.
10. 6~9단계를 반복한다. 그러나, 7단계에서는 작업자가 접근할 수 있는 다른 점과 표면에 방전을 인가한다. 이 단계의 반복회수는 피시험장치의 종류와 형태에 따르지만, 가능한 많은 표면에 대하여 시험한다.
11. 6~9단계를 반복한다. 그러나 7단계에서는 VCP나 HCP에 방전을 인가한다.

5.10 전자파 방사

5.10.1 시험목적 전자기장의 영향하에서 주요결함이 발생하지 않거나, 주요결함이 발생시 체킹장치에 의해 작동하는지 검증함.

5.10.2 참고규격

KS C IEC 61000-4-3:2013 전기자기적합성(EMC) - 제4-3부 : 시험 및 측정 기술 - 방사 무선 주파수 전기자기장 내성 시험

KSC C IEC 61000-2-1:2005 전기 자기 적합성(EMC) - 제2부 : 환경 - 제1절 : 환경의 서술 - 환경 기술 저주파 전도 방해 및 공공 전력 공급 시스템 내의 시그널링에 대한 전기 자기 환경

KS C IEC 61000-2-2:2007 전기자기적합성(EMC) - 제2-2부 : 환경 - 공공 저전압전력 공급 시스템에서 저주파 전도방해와 신호화의 합성레벨

KS C IEC 61000-4-1:2012 전기자기적합성(EMC) - 제4-1부 : 시험 및 측정기술 - KS C IEC 61000-4 시리즈 개요

5.10.3 시험장비 주파수 범위 26~1 000 MHz를 가진 80 % AM 1 kHz 정현파를 발생시킬 수 있는 신호 발생기, 전력증폭기, 주파수 요건을 만족하는 안테나 시스템, TEM 셀, 전계강도 모니터링 시스템, 및 차폐실

5.10.4 시험절차 안테나 시험법에서 시험은 통상 절연된 테이블 위에서 피시험장치를 회전시키며 시험한다. 안테나에 의하여 발생하는 전자기장의 양극화는 안테나를 수평과 수직 위치에서 각각 시험한다.

TEM 셀 시험법에서 피시험장치는 통상 직교하는 3개의 축에 대하여 실시한다. 그러나 시험은 가능하다면, 가장 민감한 방향에서 실시하는 것이 좋다.

1. 피시험장치를 기준조건에서 유지한다.
2. $0.5Q_{\max} \sim Q_{\max}$ 사이에 적절한 값의 유량이나 모의유량으로 조절한다.
3. 최대유량에서 1분 동안의 체적유량에 해당되도록 펄스발생기나 펌프를 작동한다.
4. E 값을 계산한다.
5. 차폐실 (또는 TEM 셀)을 기준조건에 맞추고, 전계의 강도를 3 V/m로 조정한다. 차폐실 (안테나법)을 사용하는 경우 안테나를 1 m의 높이에 설치한다. 그리고 전계강도를 안테나로부터 1 m의 수평거리에서 3 V/m로 조정한다.
6. 차폐실(또는 TEM 셀)에서 피시험장치를 전계강도 3 V/m의 장소에 설치한다.
7. 펌프나 펄스 발생기를 작동시킨다.
8. 주파수를 26 MHz에서 500 MHz까지 스위프(sweep)한다. 스위프 속도는 1.5×10^{-3} decades/s를 초과하지 않는다.
9. 동일체적유량이나 5단계의 펄스 수에서 펌프나 펄스발생기를 멈춘다.
10. E 값을 계산한다.
11. 피시험장치를 차폐실(또는 TEM 셀)에서 제거한다.
12. 전계 강도를 1 V/m로 조정한다. 차폐실(안테나법)을 사용하는 경우 안테나를 1 m의 높이에 설치한다. 그리고 전계강도를 안테나로부터 1 m의 수평거리에서 1 V/m로 조정한다.
13. 차폐실(또는 TEM 셀)에서 피시험장치를 전계강도 3 V/m의 장소에 설치한다.
14. 펌프나 펄스 발생기를 작동시킨다.
15. 주파수를 500 MHz~1000 MHz까지 스위프한다. 스위프 속도는 1.5×10^{-3} decades/s를 초과하지 않는다.
16. 9~10단계를 반복한다.

비고 1) 이 시험이 실제 유량을 사용한다면 위의 세부절차는 이에 맞게 수정하여야 한다.

2) 위의 절차는 피시험장치 및 시험장비의 형태에 따라 수정하여도 된다.

5.11 D.C.로 작동하는 기기에 대한 간섭

D.C 전압이 공급되는 전자측정시스템은 다음 규정으로 대체되는 5.6, 5.7 및 5.8을 제외하고 5.2~5.10에 시험을 수행해야 한다.

일반규정 저전압이나 과전압의 경우, 모든 오차는 기기가 작동중일 때 최대허용오차 내에 있어야 한다. 전체측정이나 측정의 일부분에 저전압이나 고전압을 적용한다.

- 체크리스트 -

제1장	요 구 사 항	+	-	비고
일 반 규 정				
3.19.1	표기 지워지지 않는 방법으로 쉽게 판독할 수 있는 다음 정보를 명판에 표기한다. · 형식승인 표시 · 제조자 식별 마크 또는 상표 · 명칭 · 일련번호 및 제조년도 · 최소측정량(L) · 최대유량($Q_{\max}$) · 최소유량($Q_{\min}$) · 최대압력(Pa) · 사용점도범위 · 사용온도범위($^{\circ}\text{C}$) · 구경(mm) · 유체의 흐름방향 또는 입출구 표시 · 환경등급			
3.9.1 3.9.5	지시값 체적단위(L, m^3) 하나 이상의 지시장치의 체적지시값 사이의 차이는 최대눈금간격을 가진 지시장치의 1눈금간격 이하이다.			
3.20.1	봉인장치 및 명판 봉인은 쉽게 접근할 수 있어야 하며, 측정정확도에 영향을 주는 조작에 대해 물리적으로 보호할 수 없는 모든 부분은 봉인이 되어야 한다.			
측정시스템의 보조장치에 대한 요구사항				
4.1.1.2	최소측정량 최소측정량의 값은 1×10^n , 2×10^n , 5×10^n 단위의 형태(n 은 양, 음의 정수 또는 0이다.)			

제1장	요 구 사 항	+	-	비고
4.1.1.3	최대 및 최소 유량비 점성 < 20 mPa·s 인 경우 10 이상 점성 ≥ 20 mPa·s 인 경우 5 이상			
4.2.1.1	지시장치 단순 병렬상태로 정확하고, 쉽고 명백하게 판독 명확하게 소수표시			
4.2.1.2	눈금간격 : 1×10^n, 2×10^n 또는 5×10^n			
4.2.1.4	기계식 지시장치 : $MSVD \geq$ 눈금상 2 mm에 해당하는 체적 또는 $\geq$ 눈금간격의 1/5			
4.2.2.1	전자식 지시장치 : $MSVD \geq 2$개 눈금간격 전체적으로 눈금소자는 명백해야 한다.(지시기의 최대범위에 해당하는 소자는 제외) : 소자의 1회전은 10^n에 해당하는 체적단위			
4.2.2.2	전체적으로 눈금소자는 명백해야 한다. : 소자의 1회전 다음소자의 눈금간격에 해당			
4.2.2.3	(첫째소자를 제외하고) 창을 통하여 일부분만을 볼 수 있는 소자 : 비연속적 운동			
4.2.2.4	앞에 소자가 9에서 0으로 통과할 때 다음 소자의 한 숫자가 움직인다.			
4.2.2.5	첫째소자의 창의 크기 $\geq 1.5 \times$ (두 눈금이 매겨진 눈금표시 사이의 거리)			
4.2.2.6	눈금표시두께 $\leq$ 눈금폭의 1/4 겉보기 눈금폭 ≥ 2 mm			
4.2.3	전자식 지시장치 : 측정기간동안 체적을 연속적으로 표시			
4.2.4.1	수동 또는 자동으로 지시값을 영점으로 맞추는 장치를 제공할 수 있다.			
4.2.4.2	영점조정장치는 어떠한 결과의 수정도 허용하지 않는다.			
4.2.4.3	영점복귀동안 어떠한 결과도 표시하지 않음			
4.2.4.4	기계식 지시장치 : 영점후 나머지 표시 $\leq MSVD$의 1/2			
4.2.4.5	전자식 지시장치 : 명확하게 "0"을 지시함			

제1장	요 구 사 항	+	-	비고
전자장치를 갖춘 오일미터의 특별요구사항				
5.3.2.1	측정변환기의 체크장치 유량부에서 발생한 신호가 펄스이고, 체적을 나타내는 경우 펄스발생, 전송 및 계산시 다음을 만족해야 한다. · 정확한 펄스계산 · 역류감지(적용 가능한 경우) · 정확한 기능 점검 P형 체크장치 MSVD와 동일한 유량의 측정시간을 넘지 않는 체크기간 형식승인 및 검정동안 체크장치의 작동 시험 가능성			
5.3.2.2	전자기식 미터의 경우 · P형 또는 I 형 · I형인 경우 점검은 5분마다 1회 이상 실시			
5.3.3.1	연산기 체크장치 P 또는 I형으로 작동하는 체크장치 I형인 경우 점검은 5분마다 1회 이상 실시			
5.3.3.2	연산의 유효성을 위한 체크장치는 P형 연속적인 제어를 위한 수단 존재			
5.3.4.1	지시장치 체크장치 P형 체크장치			
5.3.4.2	주 지시값이 기타 장치로 나타나는 경우 I형			
5.3.4.3	지시장치에 사용된 전자회로의 점검에 P형, I형 포함 검정동안 체크장치의 작동 시험 가능성			
5.3.5	보조장치 체크장치 P형 또는 I형			
5.3.6	관련측정기기 체크장치 P형 또는 I형			

- 성 능 시 험 결 과 -

신청번호 :

날짜 :

인증서 번호 :

날짜 :

	시 험 항 목	+	-	비 고
1	정확도			
2	최소측정량			
3	내구성			
4	내압			
5	감도			
6	고온			
7	저온			
8	습열(응축)			
9	진동			
10	전원전압변동			
11	순간전원강하			
12	버스트			
13	정전기 방전			
14	전자파 방사			

비고

+	-	
○		기기가 시험에 합격한 경우
	×	기기가 불합격된 경우
/	/	시험을 적용할 수 없는 경우

시험자 :

제4-2절 오일미터 검정기준

1. 적용범위 이 기준은 「계량에 관한 법률」 제23조, 제24조 및 제25조에서 규정하고 있는 오일미터에 대하여 적용한다. 단, 호칭구경이 100 mm 이하인 것에 한한다.

2. 검정의 종류

2.1 검정 제작 또는 수입된 계량기에 대하여 지정검정기관에서 최초로 실시하는 검정을 말한다.

2.2 재검정

2.2.1 검정을 받은 계량기에 대하여 검정유효기간이 만료되기 전에 지정검정기관에서 실시하는 검정을 말한다.

2.2.2 검정 후 고장이 발생하여 부품을 교체하는 등 수리한 계량기에 대하여 지정검정기관 또는 지방자치단체가 실시하는 검정을 말한다.

3. 검정방법 및 절차

3.1 검정

계량기의 제조업자 또는 수입업자는 「계량에 관한 법률」 시행규칙 별지 제17호서식의 계량기 검정신청서와 그 계량기를 지정검정기관에 제출하여야 한다. 계량기 검정신청서의 구분란에 제조는 “제조”, 수입은 “수입”으로 기재한다.

3.2 재검정

3.2.1 계량기의 검정유효기간이 만료되기 전에 계량기를 법정계량에 사용하려는 자는, 계량에 관한 법률 시행규칙 별지 제17호서식의 계량기 재검정신청서와 그 계량기를 지정검정기관에 제출하여야 한다.

3.2.2 검정을 받은 계량기에 대하여 계량기의 성능 유지를 위해 수리시 관련부품이 교체(수리의 범위는 시행령 별표4 참조)되었을 경우 교체된 부품명과 교체사유를 작성하여 「계량에 관한 법률」 시행규칙 별지 제17호서식의 계량기 재검정신청서 함께 그 계량기를 지정검정기관이나 지방자치단체에 제출하여야 한다. 계량기 재검정신청서의 구분란에 유효기간이 만료되거나 수리한 재검정은 “재검정”으로 기재한다.

3.2.2.1 수리한 계량기의 재검정 절차

3.2.2.1.1 수리업자는 계량기를 수리하여 「계량에 관한 법률」 시행규칙 별지 제17호의 서식의 계량기 재검정신청서를 지정검정기관 또는 지방자치단체에 제출하여야 한다.

3.2.2.1.2 지방자치단체 계량검사공무원(이하“계량공무원”이라 한다)은 원칙적으로 현장

을 방문하여 계량기의 상태를 확인하거나 수리업자에게 검정증인을 제거하도록 한다.

3.2.2.1.3 수리업자는 계량기를 수리한 후 세부 수리내용(수리일시, 수리개소, 수리내용 등)을 기록하여 계량공무원에게 제출한다.

3.2.2.1.4 계량공무원은 현장을 방문하여 검정을 실시한 후 검정증인을 한다.

3.2.2.1.5 최초 형식승인 구조와 다르게 수리한 계량기의 재검정시 당해 계량기를 수리한 수리업자는 「계량에 관한 법률」 제25조제1항제1호 및 제2호에 따른 검정기관 또는 지방자치단체로부터 수리한 계량기의 성능이 수리전의 성능과 같은 수준 이상임을 확인 받아야 한다.

3.3 계량기의 검정, 재검정은 오차검사와 표시사항 검사로 구분하여 실시한다.

3.3.1 오차검사

3.3.1.1 오차검사는 검정 시에 KS Q ISO 2859-1(계수형 샘플링검사 절차) 부표 1 샘플(크기) 문자 및 부표 2-A 보통검사, 부표 2-B 까다로운 검사, 부표 2-C 수월한 검사의 1회 샘플링 방식 중 어느 하나를 부속서 A를 참조하여 적용하며, 재검정 시에는 부표 2-A 보통 검사를 적용하되, 검사를 적영하되, 검사수준은 보통 검사수준(II)를 적용하고 합격품질한계(AQL)는 0.65 %로 한다. 다만, 수입 또는 구경 25 mm를 초과하는 것은 의뢰자의 신청에 따라 전수검사로 실시할 수 있다.

3.3.1.2 오차검사는 본 기준 제1장의 3.5하의 규정에 따른다.

3.3.2 표시사항 검사 표시사항 검사는 검정 시에 KS Q ISO 2859-1(계수형 샘플링검사 절차) 부표 1 샘플(크기) 문자 및 부표 2-A 보통검사, 부표 2-B 까다로운 검사, 부표 2-C 수월한 검사의 1회 샘플링 방식 중 어느 하나를 부속서 A를 참조하여 적용하며, 재검정 시에는 부표 2-A 보통 검사를 적용하되, 검사수준은 보통 검사수준(S-2)를 적용하고 합격품질한계(AQL)는 2.5 %로 한다.

4. 검정 및 재검정항목 오일미터의 검정 및 재검정항목은 다음과 같다.

4.1 오차검사

4.1.1 본 기준 제1장의 3.5항의 규정에 따라 최대유량(Q_{max}) 및 최소유량(Q_{min})에 대하여 실시한다. 단, 재검정시에는 도달 가능한 최대유량에 대하여 실시한다.

4.1.2 「계량에 관한 법률」 제31조에 따라 실시하는 검사는 같은 법 시행령 제32조의 규정에 의한 사용오차를 적용한다.

4.2 표시사항 검사

본 기준 제1장 3.19(표기)에 따른다.

5. 검정증인

- 1) 지정검정기관(수리한 계량기의 재검정의 경우는 지방자치단체)은 검정 또는 재검정에 합격한 제품에 대해서는 「계량에 관한 법률」 제29조 및 같은 법 시행규칙 제27조의 규정에 의한 검정증인을 표시하여야 하며, 검정증인의 재질은 지정검사기관에서 지정한 것을 사용하도록 한다. 또한 외부의 잘보이는 곳에 검정필증을 부착한다.
- 2) 계량기의 계량특성이 바뀌어 질 수 있는 구성요소에는 별도의 봉인을 요구할 수 있다.

제43절 형식승인 신규 및 변경처리 기준

1. 적용범위

이 기준은 형식승인 신규 및 변경 업무의 원활한 처리를 위해 「계량에 관한 법률」 제14조, 제21조, 같은 법 시행령 제17조 및 같은 법 시행규칙 제21조에 근거하여 오일 미터의 형식승인 시료, 형식승인 구분, 형식승인의 변경절차 및 범위에 대하여 규정한다.

2. 형식승인의 종류

형식승인의 종류는 신규, 변경 및 신고로 구분한다.

- (1) 신규 : 최초로 계량기를 제작/수입할 때, 또는 제작/수입할 계량기의 기능이나 성능이 기존 형식승인서의 '5. 형식승인의 구분'에 변경이 발생하여 형식승인을 새로 받아야 할 경우를 말한다. 이 경우 형식승인 기준에서 모든 시험 항목을 시험한다.
- (2) 변경 : 이미 받은 형식승인과 동일한 형식승인 범위 내에 속하지만, '5. 형식승인의 구분' 외의 변경사항이 발생하여 '7. 형식승인의 변경범위'에 해당하는 경우를 말한다. 이 경우 형식승인 기준에 정해진 시험항목 중에서 일부 시험항목에 대한 시험을 생략할 수 있다.
- (3) 신고 : 색상변경 등 경미한 변경의 경우로서 신고만 하면 되는 경우를 말한다.

3. 형식승인 수수료

형식승인 및 변경에 대한 수수료는 “계량기 검정 등의 수수료 및 비용에 관한 규정”에 따른다.

4. 형식승인 시험을 위한 시료크기 및 판정기준

형식승인 시료크기(n)는 다음에 따르며, Ac(합격판정개수)=0, Re(불합격판정개수)=1로 한다. 시료의 크기는 시험할 최소한의 수량으로 형식승인기관은 필요시 형식승인 시험을 위해서 추가 시료를 요청할 수 있다.

품 목	시료크기	판 정 기 준	
		Ac(합격)	Re(불합격)
오일미터	1	0	1

4.1 제4-1절 5. 전자장치를 갖춘 오일미터의 추가시험절차에 따라 합격한 경우 호칭구경이 다른 시료에 대해서도 동일 계열인 경우 제4-1절 5. 전자장치를 갖춘 오일미터의

추가시험절차를 받은 것으로 본다.

동일계열의 미터는 다음을 만족하여야 한다.

- 동일제조업체
- 유량부 측정원리가 동일하며 기하학적 구조가 동일한 경우
- 정확도 등급이 동일한 경우
- 설계 및 부품 조립에 적용하는 기준이 동일한 경우
- 미터의 중요 성능부품의 재료가 동일한 경우
- 전원방식 및 용량이 동일한 경우

5. 형식승인의 구분

오일미터의 형식승인은 아래와 같이 구분한다.

- (1) 최대유량($Q_{\max}$), 최소유량($Q_{\min}$)
- (2) 구조(회전 로터형, 로터리 피스톤형, 피스톤형, 코리올리스형, 기타)
- (3) 최대 사용압력(Pa)
- (4) 호칭구경(mm)
- (5) 최소측정량(L)
- (6) 사용점도범위
- (7) 기계식, 전자식
- (8) 환경조건(B형, C형, I형) : 전자장치를 갖는 경우에 한함

6. 형식승인서에 표기하여야할 사항

계량에 관한 법률 시행규칙 제15조(형식승인서의 발급)에 따라 형식승인서의 규격 및 형식에 표기하여야할 사항은 아래와 같다.

- (1) 형식승인 표시
- (2) 제조자 식별 마크 또는 상표
- (3) 명칭
- (4) 일련번호 및 제조년도
- (5) 최소측정량(MMQ, L)
- (6) 최대유량($Q_{\max}$, L/min)
- (7) 최소유량($Q_{\min}$, L/min)
- (8) 최대압력(Pa)
- (9) 사용온도범위(℃)
- (10) 구경(mm)
- (11) 유체의 흐름방향 또는 입출구 표시
- (12) 계량실 출구지름(mm)
- (13) 환경등급

7. 형식승인의 변경범위 및 변경시 시험항목

- (1) 형식승인을 받은 오일미터에 대하여 아래 표의 항목이 변경될 경우, 형식승인 변경을 할 수 있으며 변경시 시험항목은 아래와 같다.
- (2) 전항 5.의 구분이 변경될 경우 신규로 형식승인을 받아야 한다.

변 경 항 목	변 경 내 용	시 험 항 목
1. 지시부	기어재질변경	제4장 4.1 정확도 4.2 최소측정량 4.5 감도시험
	지시기구 변경	제1장 4.2 지시장치 4.3 가격지시장치 4.4 출력장치 4.6 사전설정장치
2. 로터	재질 및 형상변경	제4장 4.1 정확도 4.2 최소측정량 4.3 내구성 시험 4.5 감도시험
3. 몸체 및 커버	면간거리 변경	제4장 4.1 정확도 4.2 최소측정량 4.5 감도시험
	커버의 모양 및 재질 변경	제4장 4.1 정확도 4.2 최소측정량 4.4 내압시험 4.5 감도시험
	플랜지 호칭구경 변경	제4장 4.1 정확도 4.2 최소측정량 4.4 내압시험
4. 마그넷 세트	영구자석 변경	제4장 4.1 정확도 4.2 최소측정량 4.4 내압시험 4.5 감도시험
5. 패킹	패킹 모양 및 재질변경	제4장 4.4 내압시험

변 경 항 목	변 경 내 용	시 험 항 목
6. 봉인 장치 및 명판	미터의 표기사항 변경	제1장 3.19 표기 3.20 봉인 장치 및 명판
7. 전자장치	전자장치의 변경	제4장 4.1 정확도 5.2 고온 5.3 저온 5.4 습열 5.5 진동 5.6 전원전압 변동 5.7 순간전압강하 5.8 버스트 5.9 정전기 방전 5.10 전자파 방사
8. 경미한 변경	동일형식의 기본설계이며 승 인도면과 다른 경우	서류 신고(주 ²)

주(1) 구동부의 내구성 시험은 전체가 변경되는 경우에는 내구성을 실시하고 성능에 영향을 미치지 않는다고 판단되는 경우에는 내구성을 생략할 수 있다.

주(2) 외형 치수 등 성능에 영향을 미치지 않는다고 판단되는 경우에는 시험을 생략하고 서류신고로 대체한다

제5장 규제의 재검토

산업통상자원부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2018년 7월 1일부터 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부속서 A

샘플링검사 방식을 적용하는 계량기 검정시 샘플링검사 엄격도 (보통 검사, 까다로운 검사 및 수월한 검사) 전환 방법

A.1. 목적

이 부속서는 KS Q ISO 2859-1:1999[계수형 샘플링검사 절차-제1부: 로트별 합격품질한계 (AQL) 지표형 샘플링검사 방식]에서 규정한 샘플링검사 엄격도 전환에 관한 사항을 계량기 검정에 적용하기 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

A.2. 적용 범위

이 부속서는 검정기관 또는 자체검정사업자가 계량기의 검정시 샘플링검사 방식을 적용하여 구조검사 및 오차검사를 하는 경우에 적용한다.

A.3. 용어 및 정의

A.3.1 1로트

1개월(1일부터 ~ 말일)동안 검정이 완료된 단위(여러 서브로트를 포함할 수 있다.)

A.3.2 로트 크기

1로트에 포함되는 제품의 총 수량

A.3.3 서브로트

신청된 전체수량 중 샘플링이 이루어지는 단위

A.3.4 부적합품

기술기준에서 규정한 하나 이상의 검정기준에 부적합한 제품

A.3.5 로트 불합격

1로트가 불합격된 서브로트를 하나 이상 포함하는 경우에 해당

A.3.6 서브로트 불합격

서브로트의 샘플 중에서 발견된 부적합품의 수가 불합격판정개수 이상인 경우에 해당

A.3.7 무결함 합격

부적합품을 포함한 서브로트의 합격이 없는 경우에 해당

A.3.8 부적합품 포함 합격

서브로트의 샘플 중에서 발견된 부적합품의 수가 0이 아닌, 불합격판정개수 미만으로 발생하여 합격한 경우에 해당

A.3.9 보통 검사

로트에 대한 공정 평균이 합격품질한계(AQL)보다 좋은 경우에 검정 신청인에게 높은 합격확률을 보증하도록 한 샘플링검사 방식을 사용하는 검사

A.3.10 까다로운 검사

보통 검사보다는 엄격한 합격판정 기준을 가진 샘플링검사 방식을 사용하는 검사

A.3.11 수월한 검사

보통 검사보다는 작은 샘플크기를 가진 샘플링검사 방식을 사용하는 검사

A.3.12 샘플링검사 엄격도

보통 검사, 까다로운 검사 및 수월한 검사로 구분되는 검사 수준

A.3.13 전환점수

현재의 검사 실적이 수월한 검사로의 전환을 결정하는 데 충분한지를 결정하기 위하여 보통 검사에서 사용하는 지표

A.4. 검정의 개시

검정 신청인의 새로운 계량기 품목에 대한 검정의 개시 시점에서는 보통 검사를 적용한다.

A.5. 검정의 계속

전환 규칙(6. 참조)에 따라 샘플링검사 엄격도의 전환 대상에 해당하는 경우를 제외하고는 적용 중인 검사 엄격도를 다음의 로트에 대해서도 계속해서 적용한다. 다만, 전환 규칙에 따라 보통 검사에서 수월한 검사로의 엄격도 전환 대상에 해당함에도 불구하고, 검정 신청인이 요구(자체검정사업자의 경우에는 자체검정사업자가 결정한다)하는 경우에는 보통 검사를 유지할 수 있다.

A.6. 검사 엄격도의 전환 규칙(그림1 참조)

A.6.1 샘플링검사 엄격도 전환의 주체

샘플링검사 엄격도는 검정기관 또는 자체검정사업자가 검정 신청인의 과거부터의 검사 실적과 전환 규칙을 검토하여 전환 여부를 결정한다.

A.6.2 보통 검사에서 수월한 검사로의 전환

보통 검사가 실시되고 있을 때, 전환점수 부여기준(7. 참조)에 따라 획득한 누적 전환점수가 30점 이상일 경우 수월한 검사로 전환한다.

A.6.3 보통 검사에서 까다로운 검사로의 전환

A.6.3.1 보통 검사가 실시되고 있을 때, 연속된 5로트 이내에 2로트가 불합격하는 경우 까다로운 검사로 전환한다. 이 경우, 검정의 개시 후 5로트의 검정이 완료되기 전이라도 2로트가 불합격하는 경우 익월에 까다로운 검사로 전환한다.

A.6.3.2 보통 검사가 실시되고 있을 때, 동일 서브로트에 대해 2회 연속 불합격한 경우 까다로운 검사로 전환한다.

A.6.3.3 수월한 검사로 전환이 가능함에도 5. 단서에 따라 보통 검사를 유지하는 경우, 1로트가 불합격하면 6.4.1에 따라 보통 검사로 전환된 것으로 본다.

A.6.4 수월한 검사에서 보통 검사로의 전환

A.6.4.1 수월한 검사가 실시되고 있을 때, 1로트중 불합격한 서브로트가 있는 경우 보통 검사로 전환한다.

A.6.4.2 수월한 검사가 실시되고 있을 때, 1로트에 부적합품을 포함하여 합격 판정을 받은 서브로트의 수가 3개 이상인 경우 보통 검사로 전환한다.

A.6.5 까다로운 검사에서 보통 검사로의 전환

까다로운 검사가 실시되고 있을 때, 연속해서 2로트가 합격하는 경우 보통 검사로 전환한다. 이 경우, 1로트의 크기는 32개 이상이어야 하며, 1로트의 크기가 32개 미만인 경우에는 익월에 검정 완료된 수량과 합산하여 32개 이상이 되는 경우 1로트로 계산한다.

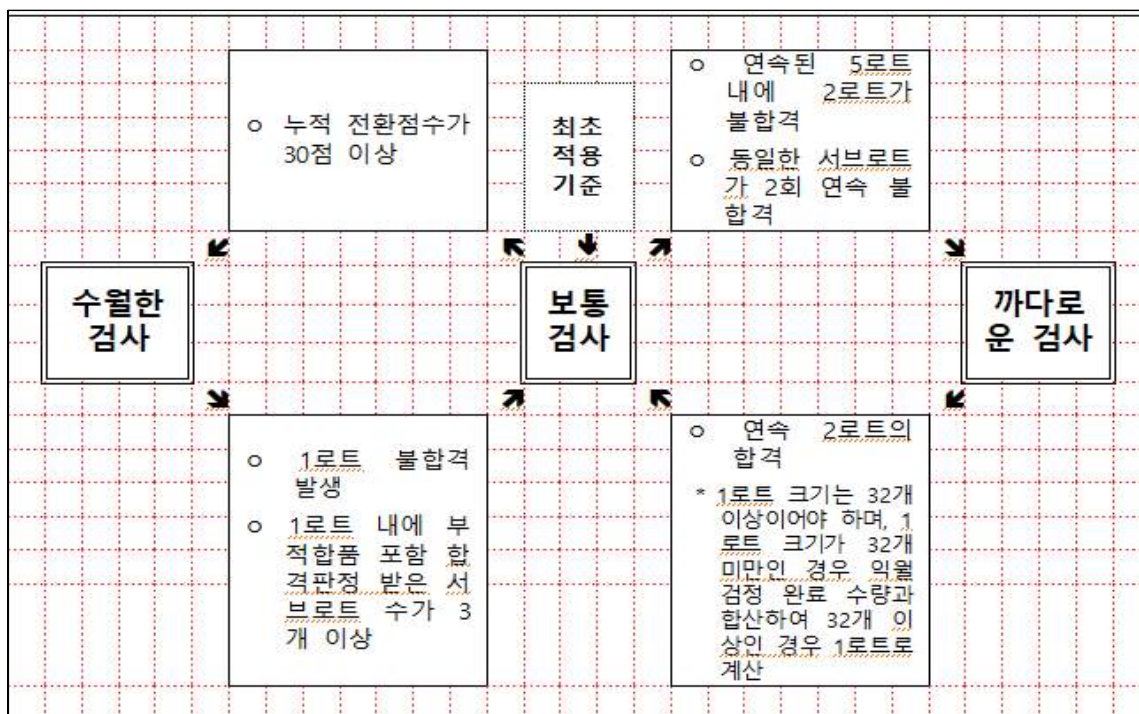


그림1. 샘플링검사 엄격도 전환 규칙의 개요

A.7. 전환점수 부여기준(표1 참조)

A.7.1 전환점수의 부여 및 누적

A.7.1.1 전환점수는 보통 검사를 적용 중인 경우에만 부여하며, 수월한 검사 또는 까다로운 검사를 적용 중인 경우에는 부여하지 아니한다.

A.7.1.2 검정의 개시 시점에서 누적 전환점수는 0으로 설정하고, 보통 검사로 계속되는 각 로트의 검사가 완료된 후에 획득한 전환점수를 종전의 누적 전환점수에 합산한다.

A.7.1.3 보통 검사에서 수월한 검사 또는 까다로운 검사로 검사 엄격도가 전환된 경우, 누적 전환점수를 0으로 재설정한다.

A.7.2 로트 크기에 따른 전환점수 부여기준

A.7.2.1 로트 크기가 20개 미만인 경우

로트를 구성하는 모든 서브로트가 무결함 합격인 경우 2점, 부적합품을 포함하여 합격한 서브로트가 있는 경우 0점을 부여한다.

A.7.2.2 로트 크기가 20개 이상, 1200개 이하인 경우

로트를 구성하는 모든 서브로트가 무결함 합격인 경우 4점, 부적합품을 포함하여 합격한 서브로트가 있는 경우 1점을 부여한다.

A.7.2.3 로트 크기가 1201개 이상, 3200개 이하인 경우

로트를 구성하는 모든 서브로트가 무결함 합격인 경우 6점, 부적합품을 포함하여 합격한 서브로트가 있는 경우 3점을 부여한다.

A.7.2.4 로트 크기가 3201개 이상, 10000개 이하인 경우

로트를 구성하는 모든 서브로트가 무결함 합격인 경우 8점, 부적합품을 포함하여 합격한 서브로트가 있는 경우 4점을 부여한다.

A.7.2.5 로트 크기가 10001개 이상인 경우

로트를 구성하는 모든 서브로트가 무결함 합격인 경우 10점, 부적합품을 포함하여 합격한 서브로트가 있는 경우 5점을 부여한다.

표1. 로트 크기에 따른 전환점수 부여기준

로트 크기 (당월 검정 완료 수량)	전 환 점 수		비 고
	무결함 합격시	부적합품 포함 합격시	
20개 미만	2점	0점	○ 불합격 서브로트를 하나 이상 포함하는 1로트에 대해서는 0점을 부여한다.
20개 ~ 1200개	4점	1점	
1201개 ~ 3200개	6점	3점	
3201개 ~ 10000개	8점	4점	
10001개 이상	10점	5점	

A.8. 불합격된 서브로트에 대한 재검사 기준

불합격된 서브로트에 대하여 검정 신청인이 검정을 재신청하여 재검사하는 경우에는, 종전 검

사시에 적용된 엄격도와 관계없이 까다로운 검사를 적용한다.

A.9. 부적합품의 처리

시료 중에 발생한 부적합품은 예비품으로 대체하거나 즉시 조정 또는 수정이 가능한 것은 조정 또는 수정 후 당해 제품을 포함한 수량을 합격으로 한다. 예비품으로의 대체나 즉시 조정 또는 수정이 불가능한 경우에는 해당 수량을 제외한 수량만을 합격으로 한다.